

Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

May 2026

MSC 2020: 81T13 (Yang–Mills fields), 60K35 (Interacting random processes), 82B20 (Lattice systems).

Keywords: Yang–Mills mass gap, Poincaré inequality, Dobrushin uniqueness, transfer operator, spectral gap, lattice gauge theory, reflection positivity.

Abstract

We establish the existence of a volume-independent mass gap $\Delta > 0$ for Wilson lattice gauge theory with compact simple gauge group G in the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$). For the continuum theory on $\mathbb{R}^4$, we record the conditional Osterwalder–Schrader reconstruction step: exponential clustering with uniform physical normalization would imply a continuum mass gap. Our approach constructs a renormalized free-energy functional $\mathcal{F}[\mu]$ over the lattice-regularized gauge field measure μ and proves its strict convexity in the regime where the Dobrushin–Zegarlinski estimate applies. The argument circumvents direct operator estimates on the Hamiltonian by reducing the lattice mass gap to a Poincaré inequality for the lattice gauge measure: the Holley–Stroock bounded perturbation lemma controls single-link conditional measures, and the Dobrushin–Zegarlinski criterion ensures that the resulting spectral gap is volume-independent. Via the transfer operator and reflection positivity, this Poincaré inequality translates into exponential clustering with a volume-independent rate.

*AI tools (Claude by Anthropic) were used for mathematical formalization, literature verification, and editorial refinement. All mathematical content was developed, verified, and approved by the author.

Contents

1	Introduction	3
2	Lattice Regularization and the Free-Energy Functional	3
2.1	Wilson's Lattice Formulation	3
2.2	The Free-Energy Functional	4
2.3	The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound	5
3	Reflection Positivity and the Transfer Operator	5
3.1	Reflection Positivity on the Lattice	6
3.2	The Transfer Operator and Its Spectrum	7
3.3	Reflection positivity under weak coupling	7
4	Main Theorem: Existence of the Mass Gap	8
4.1	Post-Zookeeper transfer: lattice gap and area law as the main path	18
5	Discussion	20
5.1	Relation to Lattice QCD Results	20
5.2	The Role of Strict Convexity	20
5.3	Mixture decomposition approach	21
5.4	Limitations and Open Problems	21
5.5	Outlook	23
5.6	Open Directions	23
5.7	Comparison with competing approaches	25
5.8	Roadmap towards the Millennium Problem	25
5.9	Hierarchical approach to the continuum limit	26
5.10	Tensorisation programme for the quantitative gap	35
5.11	Γ -convergence of the block-spin RG flow	36
6	The Mass Gap as a Pattern A Stability System	39

1 Introduction

The Yang–Mills mass gap problem, as formulated by Jaffe and Witten [1], asks whether for any compact simple gauge group G , the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ exists (in the sense of the Wightman axioms) and possesses a mass gap $\Delta > 0$: the lowest eigenvalue of the mass operator $M = \sqrt{P_\mu P^\mu}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}$, restricted to the orthogonal complement of the vacuum, satisfies

$$\inf \sigma(M) \big|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega} = \Delta > 0. \quad (1)$$

The classical Yang–Mills action on Euclidean $\mathbb{R}^4$ reads

$$S_{\text{YM}}[A] = \frac{1}{2g^2} \int_{\mathbb{R}^4} \text{tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) d^4x, \quad (2)$$

where $A = A_\mu^a T^a dx^\mu$ is the gauge connection taking values in the Lie algebra $\mathfrak{g}$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ is the field-strength tensor, and g is the coupling constant.

Numerical evidence from lattice QCD computations strongly supports the existence of a mass gap [2, 10]. Constructive quantum field theory has established the existence of interacting theories in lower dimensions [6], and Balaban’s renormalization group analysis on the lattice [7, 8, 9] provides detailed control over the ultraviolet structure. Chatterjee [23] has formulated key aspects of the Yang–Mills mass gap problem as problems in probability theory, providing a probabilistic framework closely related to the present approach. However, a complete proof combining ultraviolet regularity, the infinite-volume limit, and spectral positivity has remained elusive.

In this paper, we pursue a variational strategy. Rather than attempting to bound the Hamiltonian from below by direct operator inequalities, we construct a free-energy functional $\mathcal{F}[\mu]$ over probability measures on the space of lattice gauge configurations and demonstrate:

1. $\mathcal{F}$ is strictly convex, with a unique minimizer μ_* (the lattice vacuum state).
2. A Poincaré inequality for the lattice gauge measure μ_* holds with a volume-independent constant $\kappa > 0$: $\text{Var}_{\mu_*}(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$ for all gauge-invariant f .
3. Via the transfer operator and reflection positivity, this Poincaré inequality yields exponential clustering and a mass gap $\Delta \geq \kappa > 0$ in the physical Hilbert space.

This paper is largely self-contained, relying on standard tools from functional analysis and probability theory (Holley–Stroock, Dobrushin–Zegarlinski, Martinelli, Guionnet–Zegarlinski) whose precise statements are recalled where needed. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

2 Lattice Regularization and the Free-Energy Functional

2.1 Wilson’s Lattice Formulation

We regularize the theory on a finite hypercubic lattice $\Lambda = (a\mathbb{Z})^4 \cap [-L, L]^4$ with lattice spacing $a > 0$ and box size $L > 0$. The dynamical variables are group-valued link variables

$U_\ell \in G$ assigned to each oriented link ℓ of Λ . The Wilson action is

$$S_W[U] = \beta \sum_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} \left(1 - \frac{1}{N} \text{Re tr } U_p \right), \quad (3)$$

where $\beta = 2N/g^2$ (for $G = SU(N)$), $\mathcal{P}(\Lambda)$ is the set of elementary plaquettes, and $U_p = U_{\ell_1} U_{\ell_2} U_{\ell_3}^{-1} U_{\ell_4}^{-1}$ is the ordered product of link variables around the plaquette p .

The lattice partition function is

$$Z_\Lambda = \int_{G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} dU_\ell, \quad (4)$$

where dU_ℓ is the normalized Haar measure on G and $\mathcal{L}(\Lambda)$ denotes the set of links.

Definition 2.1 (Lattice gauge measure). The lattice gauge measure is the probability measure

$$d\mu_\Lambda[U] = \frac{1}{Z_\Lambda} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell} dU_\ell. \quad (5)$$

2.2 The Free-Energy Functional

We define the free-energy functional over probability measures μ on the configuration space $\mathcal{C}_\Lambda = G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}$.

Definition 2.2 (Free-energy functional). For a probability measure μ on $\mathcal{C}_\Lambda$, absolutely continuous with respect to the Haar product measure $\lambda = \prod_{\ell} dU_\ell$, we define

$$\mathcal{F}[\mu] = \int_{\mathcal{C}_\Lambda} S_W[U] d\mu[U] + T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} \log \frac{d\mu}{d\lambda}[U] d\mu[U], \quad (6)$$

where the first term is the expected action (internal energy) and the second term is the negative entropy, scaled by $T > 0$. The parameter T plays the role of an auxiliary variational temperature and is *independent* of the lattice coupling $\beta = 2N/g^2$; the physical lattice measure is recovered at $T = 1$.

The functional $\mathcal{F}[\mu]$ decomposes as

$$\mathcal{F}[\mu] = \langle S_W \rangle_\mu + T \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda) - T \log \text{vol}(\mathcal{C}_\Lambda), \quad (7)$$

where $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ is the Kullback–Leibler divergence. Since dU_ℓ is the normalised Haar measure ($\text{vol}(G) = 1$), the last term vanishes; we include it for conceptual clarity. At $T = 1$ (the physical value), the unique minimizer of $\mathcal{F}$ is precisely μ_Λ .

Lemma 2.3 (Strict convexity). *The functional $\mathcal{F}[\mu]$ defined in (6) is strictly convex on the space $\mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ of probability measures absolutely continuous with respect to λ . Specifically, for any $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ with $\mu_0 \neq \mu_1$ and any $\theta \in (0, 1)$:*

$$\mathcal{F}[\theta\mu_0 + (1 - \theta)\mu_1] < \theta\mathcal{F}[\mu_0] + (1 - \theta)\mathcal{F}[\mu_1]. \quad (8)$$

Proof. The energy term $\mu \mapsto \langle S_W \rangle_\mu$ is linear and hence convex. The entropy term $\mu \mapsto \int \log(d\mu/d\lambda) d\mu$ is strictly convex, as it equals $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ up to an additive constant. The strict convexity of the KL divergence is a standard result following from the strict convexity of $x \mapsto x \log x$ on $(0, \infty)$; see e.g. [13], Theorem 2.7.2. The sum of a linear functional and a strictly convex functional is strictly convex. $\square$

2.3 The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound

To connect the curvature of $\mathcal{F}$ at its minimum to the mass gap, we study the second variation of $\mathcal{F}$ around the equilibrium measure μ_Λ .

Definition 2.4 (Second variation). Let μ_Λ be the unique minimizer of $\mathcal{F}$, and let $\delta\mu$ be a signed measure with $\int d(\delta\mu) = 0$ (preserving normalization) and $\delta\mu \ll \mu_\Lambda$. Writing $\delta\mu = f \cdot \mu_\Lambda$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$, the second variation is

$$\delta^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda](f, f) = T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} f^2 d\mu_\Lambda = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}(f). \quad (9)$$

Remark 2.5. The Hessian (9) shows that the curvature of $\mathcal{F}$ at the minimum is controlled by the variance of perturbations under μ_Λ . For gauge-invariant perturbations, this variance is related to the connected two-point correlator of the gauge field.

Remark 2.6 (Primary gap object: Poincaré/LSI constant, not Hessian variance). The Poincaré inequality constant κ (or equivalently the log-Sobolev constant α) is the primary gap object, not the Hessian variance. The Hessian $\nabla^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda]$ controls local curvature, but the spectral gap Δ is determined by the Poincaré constant via $\Delta = -\log(1 - \kappa) \geq \kappa$. The log-Sobolev constant $\alpha \geq \kappa/2$ provides the stronger exponential decay in relative entropy. In particular, the volume-independent mass gap (Theorem 4.1) is established through the Poincaré–Dobrushin machinery (Steps 1–2), not through the Hessian of $\mathcal{F}$ alone: the Hessian identity $\delta^2 \mathcal{F} = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}$ motivates the approach, but the quantitative gap bound $\Delta_\Lambda \geq \kappa_*$ comes from the Holley–Stroock and Dobrushin–Zegarlinski constants.

Remark 2.7 (Poincaré inequality vs. log-Sobolev inequality). Throughout this paper, two functional inequalities appear:

- (i) The **Poincaré inequality (PI)** states $\text{Var}_\mu(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$; equivalently, κ is the spectral gap of the generator. PI controls the *rate of variance decay* (polynomial in time) under the associated Markov semigroup.
- (ii) The **log-Sobolev inequality (LSI)** states $\text{Ent}_\mu(f^2) \leq (2/\alpha) \mathcal{E}(f, f)$; the constant α controls *exponential decay of relative entropy* (hypercontractivity).

The hierarchy is strict: LSI with constant α implies PI with constant $\kappa \geq \alpha$ (Rothaus [Rothaus(1985)]), but PI does *not* imply LSI in general (counterexamples exist on heavy-tailed measures). In this paper, the core results (Theorem 4.1, Steps 1–2) establish a **Poincaré inequality**, not a log-Sobolev inequality. The LSI terminology appears in the discussion of the Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier programme (Remark 5.21) and in the Kingman–Lyapunov framework (Section 5.11), where the stronger LSI would yield better quantitative bounds but is not required for the mass gap conclusion.

3 Reflection Positivity and the Transfer Operator

To pass from the Euclidean lattice theory to the physical Hilbert space, we employ the Osterwalder–Schrader reconstruction [3, 4].

3.1 Reflection Positivity on the Lattice

Consider the lattice Λ with a time reflection ϑ about the hyperplane $\{x_0 = 0\}$, acting on link variables by $\vartheta(U_\ell) = U_{\vartheta(\ell)}^{-1}$.

Lemma 3.1 (Reflection positivity of the lattice gauge measure). *Let G be a compact Lie group and assume the plaquette weight $w : G \rightarrow \mathbb{R}$ admits a Peter–Weyl expansion*

$$w(g) = \sum_{\pi \in \hat{G}} a_\pi \chi_\pi(g), \quad a_\pi \geq 0, \quad (10)$$

where $\hat{G}$ denotes the set of irreducible unitary representations and χ_π their characters. Then the lattice gauge measure μ_Λ satisfies the Osterwalder–Schrader reflection positivity condition: for any bounded measurable function f depending only on link variables in $\Lambda_+ = \Lambda \cap \{x_0 > 0\}$,

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} \geq 0. \quad (11)$$

Proof. Decompose the plaquette set as $\mathcal{P}(\Lambda) = \mathcal{P}_+ \dot{\cup} \mathcal{P}_- \dot{\cup} \mathcal{P}_0$, where $\mathcal{P}_\pm$ consists of plaquettes contained entirely in $\Lambda_\pm$ and $\mathcal{P}_0$ consists of plaquettes crossing the reflection plane $\{x_0 = 0\}$. Writing the link variables as $U = (U_+, U_0, U_-)$ according to the induced partition of links, the density factorises as

$$\prod_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} w(U_p) = W_+(U_+, U_0) W_-(U_-, U_0) W_0(U_+, U_0, U_-),$$

where $W_\pm = \prod_{p \in \mathcal{P}_\pm} w(U_p)$ and $W_0 = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(U_p)$.

Step 1: Reduction to kernel positivity. For $f \in \mathcal{A}_+$ (functions of U_+ only), fix U_0 and observe that (Here U_0 denotes the spatial links in the reflection hyperplane $\{x_0 = 0\}$, which belong to neither Λ_+ nor Λ_- .)

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} = \frac{1}{Z_\Lambda} \int dU_0 \left\langle f(\cdot, U_0), K_{U_0} f(\cdot, U_0) \right\rangle_{L^2(dU_+)},$$

where $K_{U_0}(U_+, U_-) := W_0(U_+, U_0, U_-)$ is the crossing kernel (after the change of variables $U_- \mapsto \vartheta(U_-)$ in the $\overline{\vartheta(f)}$ -factor; this substitution preserves the Haar measure since $dU \mapsto d(U^{-1})$ is an invariant measure on any compact group). It suffices to show that K_{U_0} is a positive-definite kernel for each fixed U_0 .

Step 2: Single-plaquette positivity via Peter–Weyl. Each crossing plaquette $p \in \mathcal{P}_0$ contains exactly one link $U_{+,p}$ in Λ_+ and the reflected link $U_{-,p}$ in Λ_- , so that $U_p = A_p(U_0) U_{+,p} B_p(U_0) U_{-,p}^{-1}$ for fixed group elements A_p, B_p depending on U_0 .

By assumption (10), w is a central positive-definite function. The Peter–Weyl orthogonality relations give, for any $\phi \in L^2(G)$:

$$\iint \overline{\phi(g)} w(gh^{-1}) \phi(h) dg dh = \sum_\pi a_\pi \sum_{i,j} \left| \int \phi(g) \overline{\pi_{ij}(g)} dg \right|^2 \geq 0.$$

By Haar invariance, $(U_{+,p}, U_{-,p}) \mapsto w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$ is therefore a positive-definite kernel.

Step 3: Product of positive-definite kernels. The crossing kernel is the product $K_{U_0} = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$. Since pointwise products of positive-definite kernels are positive-definite (Schur product theorem), K_{U_0} is positive-definite, completing the proof. $\square$

Remark 3.2 (Wilson plaquette weight satisfies (10)). For the standard Wilson weight $w(g) = \exp\left(\frac{\beta}{N} \operatorname{Re} \operatorname{tr} \rho(g)\right)$ in the fundamental representation ρ , the character expansion coefficients $a_\pi(\beta)$ are the modified Bessel-type integrals $a_\pi(\beta) = \int_G w(g) \overline{\chi_\pi(g)} dg$, which are nonnegative for all $\beta \geq 0$ by a result of Osterwalder and Seiler [5]. Alternatively, the heat-kernel action $w_t(g) = \sum_\pi d_\pi e^{-t c_2(\pi)} \chi_\pi(g)$ has manifestly nonnegative coefficients for any compact G .

3.2 The Transfer Operator and Its Spectrum

Reflection positivity allows the construction of a transfer operator $\hat{T}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}_{\text{phys}}$.

Definition 3.3 (Transfer operator). The transfer operator $\hat{T} : \mathcal{H}_{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ is defined via the kernel

$$\langle f | \hat{T} | g \rangle = \int f(U_+) K(U_+, U_-) g(U_-) \prod_\ell dU_\ell, \quad (12)$$

where $K(U_+, U_-)$ is the transfer kernel obtained by integrating out temporal links connecting two adjacent time slices. The Hamiltonian is defined by $H = -\log \hat{T}$ (in lattice units $a = 1$).

For a local gauge-invariant observable $\mathcal{O}$ whose connected two-point function has nonzero overlap with the first excited channel, set

$$C_{\mathcal{O}}(t) := \langle \mathcal{O}(t) \mathcal{O}(0) \rangle_{\mu_\Lambda} - \langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_\Lambda}^2.$$

The mass gap in the lattice theory can then be read from the exponential decay of the connected correlator,

$$\Delta_\Lambda = -\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log |C_{\mathcal{O}}(t)|, \quad (13)$$

when this observable realizes the lowest non-vacuum channel. Equivalently, Δ_Λ is the gap between the two largest eigenvalues of $\hat{T}$:

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})}, \quad (14)$$

where $\lambda_0 > \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ are the eigenvalues of $\hat{T}$ in the gauge-invariant sector.

3.3 Reflection positivity under weak coupling

Lemma 3.1 establishes finite-lattice reflection positivity (RP) for the Wilson and heat-kernel lattice weights considered here whenever the Peter–Weyl coefficients are nonnegative; for the Wilson weights this is not restricted to the strong-coupling window. The weak-coupling issue in this paper is therefore not finite-lattice RP itself, but the preservation of RP through block-spin RG and the Osterwalder–Schrader continuum limit.

Proposition 3.4 (RP preservation under block-spin RG). *Let μ_Λ be a lattice Yang–Mills measure satisfying RP with respect to a hyperplane Π . If the block-spin kernel $\mathcal{R}$ preserves the reflection symmetry (i.e., $\mathcal{R} \circ \Theta = \Theta \circ \mathcal{R}$ where Θ is the reflection), then the blocked measure $\mu_{\Lambda'} = \mathcal{R}_* \mu_\Lambda$ also satisfies RP.*

Proof sketch. RP states that $\langle \Theta f, f \rangle_\mu \geq 0$ for all functions f supported on one side of Π . Since $\mathcal{R}$ commutes with Θ , the blocked function $\mathcal{R}f$ is supported on the corresponding side of the blocked hyperplane. The RP of μ' follows from:

$$\langle \Theta(\mathcal{R}f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle \mathcal{R}(\Theta f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle f, \mathcal{R}^* \Theta \mathcal{R} f \rangle_\mu \geq 0,$$

where the last inequality holds if $\mathcal{R}$ maps one-sided observables to one-sided observables and is positive in the OS inner product. (Note: $\mathcal{R}$ is *not* an isometry; the argument uses positivity of the composed operator, not norm preservation.) The key condition is therefore not finite-lattice RP itself, but verified compatibility of the chosen RG kernel with reflection support and the OS-positive cone; symmetric block-spin kernels are natural candidates, but this compatibility is an assumption to be checked in the continuum programme. $\square$

Remark 3.5 (RP preservation programme for the continuum limit). The proposition reduces the RP-continuum problem to verifying two conditions: (1) RP holds at every finite lattice scale used in the RG scheme, as supplied by Lemma 3.1 for the Wilson/heat-kernel weights; (2) the block-spin kernel commutes with reflections. Together with the gap transport conjecture (Conjecture 5.14), this gives a concrete checklist for a reflection-positive continuum measure with a mass gap, but the continuum construction itself remains conditional on the RG and OS inputs stated below.

4 Main Theorem: Existence of the Mass Gap

We now state the lattice gap result. Strict convexity of the free-energy functional motivates the variational setup, while the quantitative lower bound is obtained from the Poincaré–Dobrushin machinery.

Theorem 4.1 (Strong-coupling lattice spectral gap). *Let G be a compact simple Lie group and let $d_\ell = 2(d-1)$ be the number of plaquettes incident to a link in the hypercubic lattice. Assume the Dobrushin smallness condition*

$$\eta(\beta) \leq d_\ell \tanh(\beta C(G)/2) < 1,$$

equivalently, for $C(G) > 0$,

$$\beta < \beta_0(d, G) := \frac{2}{C(G)} \operatorname{artanh}\left(\frac{1}{d_\ell}\right)$$

(strong-coupling regime). The transfer operator $\hat{T}$ of the Wilson lattice gauge theory on Λ has a spectral gap: in the gauge-invariant sector of $\mathcal{H}_{\text{phys}}$,

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0}{\lambda_1} \geq \kappa(\beta, G) > 0, \tag{15}$$

where $\kappa(\beta, G)$ depends on the coupling β and the gauge group G but is independent of the lattice volume $|\Lambda|$.

Proof. The proof combines three ingredients.

Step 1 (Single-link Poincaré inequality via bounded perturbation). For any gauge-invariant function $f \in L^2(\mu_\Lambda)$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$:

$$\operatorname{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq \frac{1}{\kappa} \cdot \mathcal{E}(f, f), \tag{16}$$

where $\mathcal{E}(f, f) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} \langle (f - E_\ell[f])^2 \rangle_{\mu_\Lambda}$ is the Dirichlet form of the heat-bath (Glauber) dynamics, with E_ℓ denoting the conditional expectation at link ℓ .

The constant κ is controlled by the single-link conditional measures. For a fixed link ℓ , the conditional density $\mu_\Lambda(dU_\ell \mid U_{\mathcal{L} \setminus \{\ell\}}) \propto \exp(-W(U_\ell)) dU_\ell$, where $W(U) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ and the $A_p \in G$ depend on the neighbouring links. Since $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, the potential has bounded oscillation:

$$\text{osc}(W) = \sup W - \inf W \leq 2 d_\ell \beta, \quad (17)$$

where $d_\ell = 2(d-1) = 6$ is the number of plaquettes containing ℓ in $d = 4$ dimensions on the hypercubic lattice. For $G = SU(N)$ in the fundamental representation, $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, so the bound (17) holds with the stated constant. For a general compact simple group G , the Wilson action is defined using a faithful representation ρ with normalised trace $\text{tr}_\rho(\cdot)/\dim(\rho)$; the oscillation then satisfies $\text{osc}(W) \leq 2 d_\ell \beta C_\rho$, where $C_\rho := \sup_{g \in G} |\text{tr}_\rho(g)|/\dim(\rho) \leq 1$ is the normalised character bound. By the Holley–Stroock bounded perturbation lemma [14], the single-link conditional measure inherits a Poincaré inequality from the Haar measure on G with constant

$$\kappa_{\text{link}}(\beta, G) \geq e^{-2 d_\ell \beta C_\rho}, \quad (18)$$

since $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$ for the heat-bath dynamics on any compact group (a single complete resample from the Haar measure eliminates all variance). This bound is uniform in the boundary configuration and in $|\Lambda|$.

Step 2 (Volume independence via Dobrushin–Zegarlinski criterion). To ensure that κ does not vanish as $|\Lambda| \rightarrow \infty$, we verify the Dobrushin smallness condition for the Wilson lattice measure. Define the influence coefficients $c_{\ell, \ell'} \geq 0$ as the total-variation sensitivity of the conditional measure at link ℓ to changes at link ℓ' . Since the Wilson action has finite range (each plaquette couples at most 4 links), $c_{\ell, \ell'} = 0$ unless ℓ' shares a plaquette with ℓ . Moreover, for neighbouring links ℓ, ℓ' sharing $n_{\ell, \ell'}$ plaquettes (at most 2 in $d = 4$), the total-variation sensitivity admits a tanh-bound:

$$c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \cdot \tanh(\beta C(G)/2), \quad (19)$$

where $C(G) \leq 1$ is the normalised character bound. (The conditional log-density at link ℓ depends on ℓ' only through plaquettes containing both links. Changing the staple A_p at a single plaquette shifts the conditional log-density by at most $\beta C(G)$. The total-variation distance between two probability densities $\propto e^{\pm h/2}$ with $\|h\|_\infty \leq \beta C(G)$ is at most $\tanh(\beta C(G)/2)$ —this is a standard bound; see e.g. [21].) Since each link has at most $d_\ell = 2(d-1)$ neighbouring plaquettes, the Dobrushin constant satisfies

$$\eta(\beta) := \sup_\ell \sum_{\ell'} c_{\ell, \ell'} \leq d_\ell \cdot \tanh(\beta C(G)/2). \quad (20)$$

The Dobrushin uniqueness condition $\eta(\beta) < 1$ holds for

$$\beta < \beta_0(d, G) := \frac{2}{C(G)} \text{artanh}\left(\frac{1}{d_\ell}\right),$$

with the evident interpretation in the normalized $SU(N)$ case $C(G) = 1$. The Zegarlinski criterion [15] then yields a volume-independent Poincaré inequality:

$$\kappa(\Lambda) \geq (1 - \eta(\beta)) \kappa_{\text{link}}(\beta, G) =: \kappa_* > 0, \quad (21)$$

independent of $|\Lambda|$. This establishes the lattice mass gap in the strong-coupling regime.

Remark 4.2 (Extension beyond strong coupling). The extension to all $\beta > 0$ is not a consequence of the cluster expansion, which converges only for $\beta < \beta_0$. While for any fixed finite lattice Λ the partition function $Z_\Lambda(\beta)$ is analytic in β (compact integration domain), this does not exclude phase transitions in the thermodynamic limit $|\Lambda| \rightarrow \infty$. In the strong-coupling regime, the uniform gap is rigorous; the persistence of a positive gap for all $\beta > 0$ in 4D $SU(N)$ gauge theory is a physically well-motivated conjecture (supported by lattice Monte Carlo data) but remains an open mathematical problem.

Remark 4.3 (Effective influence matrix). The Dobrushin interdependence matrix $C = (c_{ij})$ with entries

$$c_{ij} = \sup_{\omega, \omega': \omega_k = \omega'_k \forall k \neq j} \|\mu_i(\cdot | \omega) - \mu_i(\cdot | \omega')\|_{\text{TV}}$$

quantifies the influence of site j on the conditional distribution at site i . For lattice Yang–Mills theory, $c_{ij} = 0$ unless i and j share a plaquette, giving a sparse matrix with spectral radius

$$\rho(C) \leq d_\ell \cdot \sup_\ell c_{\ell, \text{nbr}} \leq 6 \cdot \tanh(\beta C(G)/2).$$

For the fundamental $SU(N)$ normalization $C(G) = 1$, the Dobrushin uniqueness condition $\rho(C) < 1$ holds for $\beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$; this is the threshold used in the main theorem above. (A naïve linearisation $\tanh(x) \leq x$ would give the weaker sufficient threshold $\beta_0 \approx 1/36 \approx 0.028$.)

On the block level (after one RG step), the effective influence matrix C' has entries bounded by $\rho(C)^{2^d}$ (geometric decay of correlations across blocks), yielding $\rho(C') \leq \rho(C)^{16}$ in 4D. This exponential improvement per RG step is the mechanism behind Gap Transport.

Step 3 (Transfer operator spectral gap). Decompose the link variables as $(U(t), V(t))_{t=-T}^T$, where $U(t)$ collects the spatial links at time t and $V(t)$ the temporal links between slices t and $t+1$. The Wilson action splits accordingly into spatial contributions $S_{\text{sp}}(U(t))$ and inter-slice contributions $S_{t,t+1}(U(t), V(t), U(t+1))$. Define the one-step transfer kernel by integrating out the temporal links:

$$K(U, W) := \int_{G^{E_{\text{temp}}}} \exp(-S_{t,t+1}(U, V, W)) dV. \quad (22)$$

By the time-reflection symmetry of the Wilson action and the invariance of Haar measure, $K(U, W) = K(W, U)$. By reflection positivity (Lemma 3.1), K defines a positive self-adjoint operator on L^2 .

Let $\pi(U) \propto e^{-S_{\text{sp}}(U)} \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ be the slice marginal under μ_Λ (with periodic boundary conditions in time). The normalised Markov operator

$$(Pf)(U) := \frac{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} f(W) dW}{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW} \quad (23)$$

satisfies $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ and is reversible with respect to π . To verify detailed balance, write $Z(U) := \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ for the normalising denominator. Then

$$\pi(U) P(U, W) = \frac{1}{Z_{\text{tot}}} e^{-S_{\text{sp}}(U)} K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)},$$

which is manifestly symmetric in (U, W) since $K(U, W) = K(W, U)$ and S_{sp} acts on each slice independently. Hence $\pi(U) P(U, W) = \pi(W) P(W, U)$, confirming that P is self-adjoint on $L^2(\pi)$. In particular, π is a stationary measure for P : integrating the detailed

balance identity over W yields $\int \pi(W) P(W, U) dW = \int \pi(U) P(U, W) dW = \pi(U)$, i.e., $\pi P = \pi$.

The full-lattice Poincaré inequality (Step 2) implies exponential decay of correlations in the time direction, which yields the transfer-operator spectral gap. The argument follows the standard route from mixing to correlation decay for Gibbs measures satisfying the Dobrushin uniqueness condition; see Martinelli [16], Section 4.3 (Theorem 4.1 and Corollary 4.2 therein). While Martinelli's presentation focuses on finite-state spin systems, the Dobrushin uniqueness theory and its consequences for correlation decay extend to compact continuous state spaces (such as G -valued link variables) without essential modification: the Dobrushin–Shlosman theory [21] is formulated in terms of total-variation distances between conditional measures, which are defined for arbitrary probability spaces and do not require discreteness. The key ingredients—finite range, bounded conditional oscillation, and the Dobrushin comparison theorem—depend only on the product structure and compactness of the single-site state space. Guionnet and Zegarliński [17] further develop the stronger logarithmic Sobolev inequality (which implies the Poincaré inequality) for lattice systems with compact continuous state spaces.

In the Dobrushin uniqueness regime ($\eta(\beta) < 1$), the lattice Gibbs measure μ_Λ satisfies exponential decay of correlations: for any two bounded local functions f_1, f_2 supported on regions $A_1, A_2 \subset \Lambda$ with $\text{dist}(A_1, A_2) = d$,

$$|\text{Cov}_{\mu_\Lambda}(f_1, f_2)| \leq C_1 \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty |A_1| |A_2| e^{-d/\xi}, \quad (24)$$

where $\xi = O(1/\kappa_*)$ is the correlation length and C_1 depends only on the lattice dimension and the interaction range. This is a standard consequence of the Dobrushin comparison theorem [21, 16, 17]: the Dobrushin condition $\eta < 1$ controls the spatial decay of conditional expectations, which in turn controls correlations.

We apply (24) to gauge-invariant *local* slice observables $\mathcal{O}_1$ at time 0 and $\mathcal{O}_2$ at time t , where each $\mathcal{O}_i$ is supported on a fixed (volume-independent) set of spatial links within its time-slice (e.g., a Wilson loop or a single plaquette). With $|A_i| = O(1)$ and temporal distance t in lattice units, we obtain exponential decay at rate $1/\xi = \Omega(\kappa_*)$. Since $\|\mathcal{O}_i\|_\infty \geq \|\mathcal{O}_i\|_{L^2}$ for any probability measure, the L^2 -formulation reads:

$$|\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle_{\mu_\Lambda}^{\text{conn}}| \leq C e^{-\kappa_* t} \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2},$$

with a constant C independent of $|\Lambda|$. One may take

$$C = C_1 |A_1| |A_2| \frac{\|\mathcal{O}_1\|_\infty \|\mathcal{O}_2\|_\infty}{\|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2}},$$

which is $O(1)$ for local observables with $|A_i| = O(1)$. This exponential decay in Euclidean time translates into a spectral gap for the normalised Markov operator P . The operator satisfies $\lambda_0(P) = 1$ and corresponds to the transfer-operator eigenvalue ratio $\lambda_1(\hat{T})/\lambda_0(\hat{T})$. Writing $\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle^{\text{conn}} = \langle f, P^t g \rangle_{L^2(\pi)}$ for mean-subtracted observables, the exponential bound implies $\|P^t f\|_{L^2(\pi)} \leq C' e^{-\kappa_* t} \|f\|_{L^2(\pi)}$. Hence $\lambda_1(P) \leq \inf_t (C')^{1/t} e^{-\kappa_*} = e^{-\kappa_*} < 1$. This bound extends from bounded local gauge-invariant functions to all of $L^2(\pi)$ by density and by the contraction property of P .

The lattice mass gap is therefore

$$\Delta_\Lambda = -\log \lambda_1(P) = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})} \geq \kappa_* > 0, \quad (25)$$

where $\kappa_* = (1 - \eta(\beta)) e^{-2d_\ell \beta C_\rho}$ is the Poincaré constant from Step 2. This establishes exponential clustering with a volume-independent rate in the strong-coupling regime. $\square$

Corollary 4.4 (Explicit bound for $SU(2)$ in $d = 4$). *For $G = SU(2)$ in $d = 4$ dimensions with the standard Wilson action in the fundamental representation and coupling $\beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$, the lattice mass gap satisfies*

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) e^{-12\beta} > 0. \quad (26)$$

In particular, the bound is independent of the lattice volume $|\Lambda|$.

Proof. We evaluate each ingredient of Theorem 4.1 explicitly.

Step 1 (Haar spectral gap). For the heat-bath (Glauber) dynamics on a compact Lie group G with Haar measure, the Poincaré constant is $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$, since a single complete resample from the Haar measure reduces the conditional variance to zero. (Note: the spectral gap of the Laplace–Beltrami operator on $SU(2) \cong S^3$ with the round metric is $\lambda_1 = 3$, corresponding to the $l = 1$ spherical harmonic; this would be relevant if the Dirichlet form were the gradient form $\int |\nabla f|^2 d\mu$ rather than the heat-bath form $\sum_\ell \operatorname{Var}_\ell(f)$ used here.)

Step 1 (Holley–Stroock). In $d = 4$, each link belongs to $d_\ell = 2(d - 1) = 6$ plaquettes. For $SU(2)$ in the fundamental representation ($N = 2$), $|\operatorname{Re} \operatorname{tr}(A_p U)| \leq 2$, so the oscillation of the conditional potential satisfies $\operatorname{osc}(W) \leq 2 \cdot 6 \cdot \beta = 12\beta$. By the Holley–Stroock lemma:

$$\kappa_{\text{link}} \geq 1 \cdot e^{-12\beta} = e^{-12\beta}.$$

Step 2 (Dobrushin constant via tanh-bound). For $SU(2)$ in the fundamental representation ($C(G) = 1$), the tanh-bound from Theorem 4.1, Step 2 gives $c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \tanh(\beta/2)$ for each neighbouring pair. Each link ℓ belongs to $d_\ell = 6$ plaquettes, so the Dobrushin constant is:

$$\eta(\beta) \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2).$$

The Dobrushin uniqueness condition $\eta(\beta) < 1$ holds for $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$.

Combining. By the Zegarliński criterion (Step 2 of Theorem 4.1),

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) e^{-12\beta} > 0 \quad \text{for } \beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6).$$

For example, at $\beta = 0.20$: $\kappa_* = (1 - 6 \cdot 0.0997) \cdot e^{-2.4} \approx 0.402 \cdot 0.0907 \approx 0.0365$. $\square$

Proposition 4.5 (Defective Dobrushin with typical-set improvement). *For each conditional single-link measure $\mu(\cdot \mid \eta)$ on $G = SU(N)$, let $S(\eta) \subset G$ denote the typical set (Equation 30). Suppose:*

(DD1) **Improved bound on typical set:** $C_P(\mu(\cdot \mid \eta)|_{S(\eta)}) \leq C_{\text{typ}}(\eta)$ with $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$.

(DD2) **Small defect:** $\mu(S(\eta)^c \mid \eta) \leq \delta(\eta)$ with $\delta(\eta) \leq e^{-c'\beta}$.

Then the conditional measure satisfies a defective Poincaré inequality:

$$\operatorname{Var}_{\mu(\cdot \mid \eta)}(f) \leq C_{\text{typ}}(\eta) \cdot \mathcal{E}(f) + \delta(\eta) \cdot \|f\|_\infty^2. \quad (27)$$

Proof sketch. Decompose: $\operatorname{Var}(f) = \operatorname{Var}(f \cdot \mathbf{1}_S) + \operatorname{Var}(f \cdot \mathbf{1}_{S^c}) + \text{cross terms}$. The first term is controlled by (DD1); the second and cross terms are bounded by $\delta \cdot \|f\|_\infty^2$ using (DD2) and Cauchy–Schwarz. $\square$

Remark 4.6 (Annealed Dobrushin from defective Poincaré). To lift Proposition 4.5 to the full lattice measure, define *annealed* influence coefficients

$$\tilde{c}_{ij} := \mathbb{E}_\eta [c_{ij}(\eta)], \quad (28)$$

where the expectation is over the boundary configuration η drawn from the lattice Gibbs measure. If the annealed Dobrushin matrix $\tilde{C} = (\tilde{c}_{ij})$ satisfies $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$, then the lattice measure satisfies a Poincaré inequality with constant

$$C_P^{\text{lattice}} \leq \frac{\sup_\eta C_{\text{typ}}(\eta) + \sup_\eta \delta(\eta) \cdot \text{diam}(G)^2}{1 - \|\tilde{C}\|_\infty}. \quad (29)$$

Since $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$ and $\delta \leq e^{-c'\beta}$, the defect is exponentially suppressed and the lattice Poincaré constant inherits the typical-set improvement $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ rather than the naive $e^{-O(\beta)}$.

If the hypotheses of Proposition 4.5 can be verified for the Wilson measure, this would extend the effective range of Theorem 4.1 to larger β : the Dobrushin condition $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ is weaker than the pointwise condition $\|C\|_\infty < 1$ used in Step 2, since averaging over η reduces the worst-case influence. The precise improvement in β_0 requires numerical evaluation of $\tilde{c}_{ij}$ (see Open Directions).

Remark 4.7 (Numerical Dobrushin coefficients for SU(2)). Monte Carlo simulation of 2D SU(2) lattice gauge theory (heatbath updates, $L = 4$) illustrates the defective regime. The annealed Dobrushin coefficient $\eta = \max_i \sum_{j \sim i} \tilde{c}_{ij}$ satisfies $\eta \gg 1$ for all tested β values ($\eta \approx 46$ at $\beta = 1$, growing to $\eta \approx 76$ at $\beta = 8$). This indicates that the standard Dobrushin–Shlosman criterion is not adequate in that test regime and motivates the hierarchical RG approach of Section 5.9. The monotonic growth $\eta(\beta)$ is consistent with the expected polynomial degradation $\kappa_k \geq \kappa_0(1 - C/k^2)$ from Proposition 5.19. Script: `compute_dobrushin_su2.py` (to be made available as supplementary material upon publication).

Remark 4.8 (Birkhoff contraction along the RG cascade). The Birkhoff projective contraction coefficient $\tau_B(R_k)$ was computed for the SU(2) transfer matrix across $K = 6$ RG levels and $\beta \in \{1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20\}$. For $\beta \leq 6$, $\tau_B(R_k) < 1$ *uniformly* across all scales, consistent with Proposition 5.19 in this toy discretisation. For $\beta \geq 8$, individual $\tau_B(R_k)$ approach 1 at the coarsest scale, but the Kingman–Lyapunov diagnostic $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ remains negative on the tested grid ($\lambda \approx -0.18$ at $\beta = 8$, $\lambda \approx -0.04$ at $\beta = 10$). This supports the search for a summable-defect RG criterion, but it does not by itself prove mass-gap persistence without a uniform summability or gap-transport estimate. Script: `compute_birkhoff_rg.py` (to be made available as supplementary material upon publication).

Proposition 4.9 (Restricted Poincaré inequality for a single link on the typical set). *Let G be a compact simple Lie group, ℓ a link on the hypercubic lattice in $d = 4$ dimensions, and $\mu_\ell(\cdot \mid \eta) \propto e^{-W(U; \eta)} dU_\ell$ the single-link conditional measure for boundary configuration η . Denote by*

$$\overline{W}(\eta) := \int_G W(U; \eta) d\mu_\ell(U \mid \eta)$$

the expected potential under μ_ℓ . For $\varepsilon > 0$, define the typical set

$$T_\varepsilon(\eta) := \left\{ U \in G : \left| W(U; \eta) - \overline{W}(\eta) \right| \leq \varepsilon \right\}. \quad (30)$$

Let $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ denote the conditional measure μ_ℓ restricted to $T_\varepsilon(\eta)$.

Part A (Gradient-form Poincaré for the full single-link measure). If the Dirichlet form is the gradient form $\mathcal{E}_\nabla(f) = \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell$ (where ∇_G is the gradient with respect to the bi-invariant metric on G), the Holley–Stroock bounded perturbation lemma [14] gives:

$$\text{Var}_{\mu_\ell}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\nabla} \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell, \quad \kappa_\nabla \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-\text{osc}(W)}, \quad (31)$$

where $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ is the first nonzero eigenvalue of the Laplace–Beltrami operator on G with the bi-invariant metric normalized so that $\text{vol}(G) = 1$.

For $G = SU(2) \cong S^3$ (round metric, unit volume): $\lambda_1^{\text{LB}} = 4\pi^2 \cdot 3/\text{vol}(S^3)$; with the standard normalization $\text{vol}(G) = 1$, the eigenvalue is $\lambda_1 = 3$ (the $l = 1$ spherical harmonic on S^3). In $d = 4$, $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ (Corollary 4.4), giving:

$$\kappa_\nabla^{SU(2)} \geq 3e^{-12\beta}. \quad (32)$$

Proof of Part A. The Haar measure on G (normalised to unit volume) satisfies the Poincaré inequality

$$\text{Var}_{\text{Haar}}(f) \leq \frac{1}{\lambda_1^{\text{LB}}(G)} \int_G |\nabla_G f|^2 d\text{Haar}$$

by the Lichnerowicz–Obata theorem (or direct computation for S^3). The conditional measure $d\mu_\ell = e^{-W}/Z d\text{Haar}$ is a bounded perturbation of the Haar measure with density ratio bounded by $e^{\text{osc}(W)}$. By the Holley–Stroock lemma [14], any log-concave perturbation of a measure satisfying a Poincaré inequality with constant κ_0 again satisfies a Poincaré inequality with constant $\kappa_0 \cdot e^{-\text{osc}(W)}$. More precisely: for any probability measure μ with $d\mu = e^{-\phi} d\nu/Z$ and $\text{osc}(\phi) = \sup \phi - \inf \phi < \infty$, if ν satisfies $\text{Var}_\nu(f) \leq \kappa_0^{-1} \mathcal{E}_\nu(f)$, then μ satisfies $\text{Var}_\mu(f) \leq (\kappa_0 e^{-\text{osc}(\phi)})^{-1} \mathcal{E}_\mu(f)$. Applying this with $\nu = \text{Haar}$, $\phi = W$, and $\kappa_0 = \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ yields (31).

For $SU(2) \cong S^3$: the spectrum of the Laplace–Beltrami operator on S^3 with the round metric (normalised to $\text{vol} = 1$) has eigenvalues $\lambda_l = l(l+2)$ for $l = 0, 1, 2, \dots$, so $\lambda_1 = 1 \cdot 3 = 3$. (Under the standard physicist’s normalisation with $\text{vol}(S^3) = 2\pi^2$, the eigenvalues are $l(l+2)/R^2$; normalising to unit volume rescales but preserves $\lambda_1 = 3$.) Combined with $\text{osc}(W) \leq 12\beta$, this gives (32). $\square$

Part B (Improved Poincaré constant on the typical set T_ε). For any $\varepsilon > 0$ with $\mu_\ell(T_\varepsilon) > 0$, the restricted measure $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ satisfies:

$$\text{Var}_{\mu_\ell^{T_\varepsilon}}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\varepsilon} \int_{T_\varepsilon} |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell^{T_\varepsilon}, \quad (33)$$

with

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2. \quad (34)$$

In particular, for $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ with a constant $c > 0$ chosen such that $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1/2$ (which is guaranteed for small enough c by concentration of the Wilson action—see the proof), the restricted Poincaré constant satisfies

$$\kappa_\varepsilon \geq \frac{\lambda_1^{\text{LB}}(G)}{4} \cdot e^{-2c\sqrt{\beta}}, \quad (35)$$

which degenerates only as $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ instead of $e^{-O(\beta)}$ —a qualitative improvement over the unrestricted bound (31) for large β .

Proof of Part B. The proof proceeds in three steps.

Step 1 (Oscillation reduction on the typical set). On $T_\varepsilon(\eta)$, the potential satisfies $W(U) \in [\bar{W} - \varepsilon, \bar{W} + \varepsilon]$ by definition, so

$$\text{osc}_{T_\varepsilon}(W) := \sup_{T_\varepsilon} W - \inf_{T_\varepsilon} W \leq 2\varepsilon.$$

This is the key improvement: the full oscillation $\text{osc}(W) \leq 2d_\ell\beta$ (which grows linearly in β) is replaced by 2ε , which can be chosen to grow much more slowly.

Step 2 (Restriction penalty). The restricted measure $\mu_\ell^{T_\varepsilon} = \mu_\ell(\cdot | T_\varepsilon)$ has density $d\mu_\ell^{T_\varepsilon}/d\text{Haar}|_{T_\varepsilon} = e^{-W}/(\mu_\ell(T_\varepsilon) \cdot Z)$ on T_ε . By the localisation lemma (see Milman [24], or the elementary argument below), restricting a Poincaré inequality from a set of full measure to a subset A with $\mu(A) > 0$ incurs a penalty factor of at most $1/\mu(A)^2$. Specifically: if μ satisfies $\text{Var}_\mu(f) \leq C_P \mathcal{E}_\mu(f)$, then for any measurable A with $\mu(A) \geq p > 0$, the restricted measure $\mu_A = \mu(\cdot | A)$ satisfies

$$\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{C_P}{p^2} \mathcal{E}_{\mu_A}(f).$$

This follows from $\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{1}{p} \text{Var}_\mu(f \cdot \mathbf{1}_A)/\mu(A) \leq \frac{1}{p^2} \text{Var}_\mu(\tilde{f})$ where $\tilde{f}$ is the extension by zero, combined with the monotonicity of the Dirichlet form.

Step 3 (Combining). The restricted Haar measure $\text{Haar}|_{T_\varepsilon}$ satisfies a Poincaré inequality by the localisation argument of Step 2: since $\text{Haar}(T_\varepsilon) \geq 3/4$ (by the concentration bound below), restricting the full Haar–Poincaré inequality with constant $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ to T_ε incurs a penalty of at most $1/\text{Haar}(T_\varepsilon)^2 \leq 16/9$, giving a restricted Haar–Poincaré constant $\geq (9/16) \lambda_1^{\text{LB}}(G)$. The restricted conditional measure $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ is then a bounded perturbation of this restricted Haar measure with oscillation at most 2ε (Step 1). By Holley–Stroock on the restricted domain:

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2.$$

Concentration bound for $\mu_\ell(T_\varepsilon)$. The potential $W(U; \eta) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ is a sum of $d_\ell = 6$ bounded terms, each with $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$. By the measure concentration inequality for Lipschitz functions on compact groups (see e.g. Ledoux [Ledoux(2001)], Chapter 2), or directly by Chebyshev’s inequality applied to $\text{Var}_{\mu_\ell}(W) \leq \beta^2 \cdot C(d, G)$ (which follows from the bounded oscillation), we obtain:

$$\mu_\ell(|W - \bar{W}| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}_{\mu_\ell}(W)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C \cdot \beta^2}{\varepsilon^2}.$$

Choosing $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ with $c = \sqrt{4C}$ gives $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1 - 1/4 = 3/4 > 1/2$, hence $\mu_\ell(T_\varepsilon)^2 \geq 1/4$.

Remark on sub-Gaussian improvement: The Chebyshev bound used above is not optimal. Since $W(U; \eta)$ is a Lipschitz function on the compact Riemannian manifold G (with positive Ricci curvature), the Lévy–Milman concentration inequality (Ledoux [Ledoux(2001)], Theorem 2.3) yields the stronger sub-Gaussian bound $\mu_\ell(|W - \bar{W}| > \varepsilon) \leq C e^{-c\varepsilon^2/\beta^2}$, which would improve the restricted Poincaré constant to $e^{-O(\beta\sqrt{\log \beta})}$. We use the weaker Chebyshev bound here for simplicity; the sub-Gaussian improvement is noted as a potential enhancement. $\square$

Remark 4.10 (Significance of the restricted Poincaré bound). The restricted Poincaré inequality (Proposition 4.9, Part B) demonstrates that the exponential degeneration of the Holley–Stroock constant in β is partly an artifact of rare large-deviation configurations. On the typical set, the Poincaré constant degenerates only as $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ instead of $e^{-O(\beta)}$. This suggests a path towards β -independent gap bounds:

1. If the typical-set restriction can be combined with the Dobrushin–Zegarlinski machinery (Step 2 of Theorem 4.1), replacing the full single-link Poincaré constant by the restricted one, the Dobrushin threshold would improve from $\beta_0 = O(1)$ to $\beta'_0 = O(1)$ with a much larger prefactor.
2. For the continuum limit, the $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ degeneration combined with $\beta(a) \sim -\frac{1}{b_0} \log(a\Lambda_{\text{QCD}})$ (asymptotic freedom) gives $\kappa_\varepsilon \sim \exp(-O(\sqrt{\log(1/a)}))$, which tends to zero *much more slowly* than $e^{-O(\beta)} \sim (a\Lambda_{\text{QCD}})^{O(1/b_0)}$.

This is listed as Strategy 2 in the Roadmap (Section 5.4) and, if combined with a suitable multi-scale decomposition, could potentially yield the physical mass gap without requiring Kirk’s complete analyticity. Our main results (Theorems 3.4 and 4.2) do not depend on Kirk’s work; his results are cited as evidence for the plausibility of CL1–CL3.

Lemma 4.11 (OS reconstruction: clustering implies mass gap). *Assume the following:*

- (CL1) **OS-positive continuum limit.** *There exists a sequence $(a_n, \Lambda_n, \beta_n)$ with $a_n \rightarrow 0$, $\Lambda_n \uparrow \mathbb{Z}^4$, and $\beta_n = \beta(a_n)$ tuned according to asymptotic freedom [26, 27], such that the renormalized Schwinger functions $S_{a_n, \Lambda_n}^{(k)}$ converge for a dense class of gauge-invariant local observables and satisfy the Osterwalder–Schrader axioms.*
- (CL2) **Uniform exponential clustering in physical distance.** *There exist constants $A, \Delta_0 > 0$ such that for all n and all gauge-invariant observables $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ in the above class,*

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) \rangle_{a_n, \Lambda_n}^{\text{conn}} \right| \leq A e^{-\Delta_0 |x|_{\text{phys}}}, \quad (36)$$

where $|x|_{\text{phys}} = a_n |x|_{\text{lat}}$ is the physical distance.

Remark 4.12 (Relaxation of CL2). Assumption CL2 (uniform log-Sobolev inequality) can be replaced by the structurally weaker condition:

- CL2’.** *Uniform Poincaré inequality in physical distance scale:* There exists $C > 0$ such that for all lattice spacings $a > 0$,

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq C \cdot \xi(a)^2 \cdot \mathcal{E}_\Lambda(f, f)$$

where $\xi(a)$ is the correlation length and $\mathcal{E}_\Lambda$ is the Dirichlet form. This is equivalent to requiring that the mass gap in physical units, $m_{\text{phys}} = 1/\xi(a)$, remains bounded below: $m_{\text{phys}} \geq m_0 > 0$.

CL2’ is strictly weaker than CL2 because it allows the lattice Poincaré constant $\kappa(a)$ to degrade as $\kappa(a) \sim a^2/\xi(a)^2$, provided $\xi(a)$ grows at most polynomially in $1/a$. This is consistent with asymptotic freedom, where $\xi(a) \sim a^{-1}e^{-c/g(a)^2}$ with $g(a) \rightarrow 0$ logarithmically.

- (CL3) **Uniform normalisation.** *The renormalised observables satisfy $\|\mathcal{O}_i\|_{L^2(\mu_{a_n, \Lambda_n})} \leq C$ uniformly in n , so that A in (36) does not diverge.*

Then the reconstructed quantum field theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta \geq \Delta_0 > 0$.

Caveat: Assumption (CL2) is essentially equivalent to the mass gap itself, since it postulates uniform exponential decay of connected correlators in physical units. The non-trivial content of this lemma is therefore *not* an independent derivation of the mass gap, but rather the systematic reduction of the continuum problem to three independently attackable conditions (CL1)–(CL3), of which (CL2) carries the bulk of the difficulty.

Proof. Step 1 (Pointwise limit of correlators). Fix gauge-invariant local observables $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ in the dense class of (CL1). By (CL3), the connected two-point functions satisfy $|C_n(t)| \leq \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2} \leq C^2$ for all n . Combined with (CL2), $|C_n(t)| \leq \min(C^2, A e^{-\Delta_0 t}) =: g(t)$. Since $g \in L^1(\mathbb{R}_+)$, the dominated convergence theorem applies, and the pointwise limit $C(t) := \lim_n C_n(t)$ (which exists by (CL1)) satisfies $|C(t)| \leq A e^{-\Delta_0 t}$ for all $t > 0$.

Step 2 (Spectral reconstruction). By (CL1), the limiting Schwinger functions satisfy the OS axioms. The OS reconstruction theorem [3] produces a Hilbert space $\mathcal{H}$, a positive self-adjoint Hamiltonian H , and a vacuum Ω with $H\Omega = 0$. For any state $\Psi = \mathcal{O}\Omega \in \mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$:

$$\langle \Psi, e^{-tH} \Psi \rangle = C(t) \leq A e^{-\Delta_0 t}.$$

By the spectral theorem, $\langle \Psi, E_{[0, \Delta_0)}(H) \Psi \rangle = 0$ for all such Ψ . Since the $\mathcal{O}\Omega$ span a dense subspace of $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ (by the Reeh–Schlieder property, which follows from (CL1)), we conclude $E_{[0, \Delta_0)}(H) = 0$ on $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$, hence $\inf \sigma(H|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega}) \geq \Delta_0 > 0$.

Role of (CL3): The uniform normalisation assumption ensures that the majorant $g(t)$ is independent of n , making the dominated convergence theorem applicable. Without (CL3), the amplitude A could diverge with n , invalidating the lattice-to-continuum passage. $\square$

Remark 4.13 (Relation to the Millennium Problem and the role of Lemma 4.11). Lemma 4.11 is best understood as a *reconstruction lemma*: it shows that the OS reconstruction machinery faithfully translates Euclidean exponential clustering into a Hilbert-space mass gap. Assumption (CL2), however, is essentially equivalent to the mass gap itself, since it postulates uniform exponential decay of connected correlators in physical units. Thus, Lemma 4.11 does *not* provide an independent derivation of the mass gap; rather, it reduces the continuum problem to verifying (CL1)–(CL3).

The genuine content of this paper lies in Theorem 4.1: the lattice theory has a gap $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ in *lattice* units for $\beta < \beta_0$ (strong coupling), uniformly in the volume $|\Lambda|$. However, in the continuum limit $a \rightarrow 0$, the lattice gap Δ_{lat} shrinks to zero while the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ should remain positive. Proving this requires non-perturbative control over the gap-scaling along the renormalisation group trajectory $\beta(a)$, which is the core of the Millennium Problem.

Balaban’s renormalisation group analysis [7, 8, 9] provides UV stability of the effective action across scales—a necessary ingredient but not a complete proof of the continuum limit with OS axioms and mass gap in 4D.

Corollary 4.14 (Mass gap for $SU(N)$). *For $G = SU(N)$ with $N \geq 2$, if assumptions (CL1)–(CL3) are satisfied, the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta > 0$.*

Theorem 4.15 (Conditional mass gap). *Let G be a compact simple Lie group and let $\mu_{\Lambda, \beta}$ denote the lattice Yang–Mills measure on a finite lattice $\Lambda \subset a\mathbb{Z}^4$ at coupling β . Assume:*

(T1) Tail bound: *There exists $C, \alpha > 0$ such that $\mu_{\Lambda, \beta}(\|U_l - \mathbf{1}\| > t) \leq C e^{-\alpha t^2 \beta}$ uniformly in Λ and $l \in \Lambda$.*

(T2) Gap transport: *The Poincaré constant satisfies $\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$ for a universal $c > 0$ (Conjecture 5.14).*

(T3) Reflection symmetry: *The block-spin kernel commutes with lattice reflections.*

Then the continuum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ (constructed via the thermodynamic and continuum limits) has a mass gap $m > 0$, satisfies the Osterwalder–Schrader axioms, and the vacuum is unique.

Proof sketch. Under (T1), the single-link measure is sub-Gaussian, which implies the Typical-Set Poincaré bound (Proposition 4.9) with improved scaling $e^{-O(\sqrt{\beta})}$. Under (T2), this bound propagates through the RG hierarchy (Proposition 5.17), yielding a uniform mass gap in physical units. Under (T3), the RP preservation (Proposition 3.4) ensures the Osterwalder–Schrader reconstruction theorem applies. $\square$

4.1 Post-Zookeeper transfer: lattice gap and area law as the main path

The post-Zookeeper reading changes the emphasis of this paper. The Shenfeld/SU(N) extension remains a useful stochastic-continuum bridge, but the main route should now be organised around the lattice results on mass gap, Poincaré/log-Sobolev inequalities, Wilson-loop area law, and the 't Hooft regime.

The updated CORE status is deliberately more modest for physics: Zookeeper closes the Riemann $C^{(2)}$ /MS2 step in the CCM/Fourier branch, while RFEP v1.8 imports only the normal-form checklist below. It does not by itself prove the Yang–Mills continuum mass gap; Prime-Hub contributes only a boundary/defect bridge, not a solved physical operator.

The transfer slots are:

Operator/form. The transfer operator, heat-bath/Glauber generator, and Wilson-loop observables.

Defect. Failure of uniform correlation decay, RG-transport defect, and continuum reconstruction defect.

Approximation. Finite lattices, slab sigma-models, 't Hooft large- N scaling, and block-spin RG.

Gap. Poincaré/LSI/Bakry–Emery constants, exponential decay of correlations, and the area-law exponent.

Limit. Finite volume $\rightarrow$ infinite volume $\rightarrow$ large N or 't Hooft regime $\rightarrow$ continuum/OS reconstruction.

Thus the proof programme should be stated as

$$\begin{aligned} &\text{finite-volume Poincaré/LSI} \\ &\implies \text{infinite-volume lattice mass gap} \\ &\implies \text{Wilson area law} \\ &\implies \text{conditional continuum transfer.} \end{aligned}$$

The U(N) to SU(N) decomposition is especially useful here: the U(1) field can be treated as an environment, while the SU(N) marginal carries the non-abelian gap. After this reorganisation the remaining critical block is the continuum-scaling statement that a positive lattice gap transports to a positive physical mass gap.

Proof status summary

Table 1: Proof status summary

Component	Status	Reference
<i>Proven (unconditional):</i>		
Holley–Stroock PI ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1, Step 1
Reflection positivity (all β)	Lemma	Lem. 3.1
Dobrushin–Zegarlinski ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1, Step 2
<i>Conditional (on explicit assumptions):</i>		
Mass gap (CL1+CL2'+CL3)	Conditional Lemma	Lem. 4.11, Thm. 4.15
Polynomial LSI scaling	Conditional Prop.	Prop. 5.19
Kingman/summable- defect route	Conditional criterion	Cor. 5.22
<i>Numerically confirmed:</i>		
Defective Dobrushin ($\eta \gg 1$)	Monte Carlo	Rem. 4.7
Birkhoff $\tau_B < 1$ ($\beta \leq 6$)	Transfer matrix	Rem. 4.8
Kingman $\lambda < 0$ (tested β grid)	Transfer matrix diagnostic	Rem. 4.8
<i>Open:</i>		
Summable RG defect analytically for $\beta \rightarrow \infty$	Conjecture	Sec. 5.11
Gap transport (all β)	Conjecture	Conj. 5.14
Warm-corridor/OS- dangerous defect capacity and scale-degree ledger	Future-work guardrail	Rem. 4.16

Remark 4.16 (Defect-capacity guardrail). The current proof ledger refines the open GT2/summable-defect condition by a “warm-corridor” diagnostic. A negative Kingman exponent $\lambda < 0$ remains only an average-contraction signal: it can miss a coherent family of OS-dangerous bad-scale corridors. Future checks should therefore track, on the same RG scale axis, good-scale density, OS-safe multiplicative degradation, OS-dangerous corridor capacity, and the target continuum gap. In particular, an RG sequence with $\lambda < 0$ but non-summable OS-dangerous corridor capacity is a false-positive channel, not a mass-gap transfer. This remark adds no new theorem; it records the sharper guardrail for the open continuum/RG step.

5 Discussion

5.1 Relation to Lattice QCD Results

The variational argument presented here is consistent with extensive numerical evidence from lattice computations. For $SU(3)$, lattice simulations yield a mass gap (identified with the lightest glueball mass) of approximately $\Delta \approx 1.5\text{--}1.7$ GeV [11, 12]. Our approach does not predict the numerical value of Δ ; it proves strict positivity in the strong-coupling lattice regime and formulates the additional transport conditions needed beyond that regime.

To put the strong-coupling threshold in perspective: for $SU(2)$ in $d = 4$, the tanh-based Dobrushin condition requires $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$. Lattice Monte Carlo studies of $SU(2)$ gauge theory typically operate at $\beta \approx 2\text{--}3$ (scaling regime), which is roughly one order of magnitude larger. The strong-coupling regime is thus far from the physically relevant continuum limit, as expected for any argument based on cluster expansions (which converge only at high temperature/strong coupling).

5.2 The Role of Strict Convexity

The strict convexity of $\mathcal{F}$ motivates the variational setup, but it should not be read as a stand-alone proof of the operator mass gap. At finite volume the KL term rules out literal flat directions in the measure-level free-energy functional, yet the quantitative spectral statement comes from the Poincaré–Dobrushin estimate and its transfer-operator translation in Theorem 4.1. The Hessian identity is therefore a diagnostic and organising principle, not an alternative to the Poincaré inequality.

This is analogous in spirit to entropy-stabilised scalar-field mechanisms, but the Yang–Mills gap claim here is exactly the lattice spectral gap established above and the conditional RG/OS transport programme beyond strong coupling.

Remark 5.1 (Formal FST convexity and transport caveat). Formally, the KL part of $\mathcal{F}[\mu]$ suggests a Wasserstein-convexity mechanism with scale comparable to $1/\beta$. Turning this into a Talagrand or Poincaré estimate for the gauge-field measure would require a verified geodesic convexity/curvature-dimension statement on the relevant gauge orbit or slice, plus compatibility with reflection positivity. We therefore use this remark only as a transport heuristic; it is not an additional proof of a linear lower bound $\kappa \gtrsim 1/\beta$.

Remark 5.2 (Annealed influence as a universal gap mechanism). The Dobrushin–Zegarlinski machinery used in this paper—bounding the spectral radius of the influence matrix to establish volume-independent gaps—is not specific to lattice gauge theory. The same mechanism applies, *mutatis mutandis*, to two other instantiations in the FST programme:

1. *Turbulence (shell cascades)*: The shell-by-shell energy transfer defines an influence matrix C_{jk} on the inertial range. The Dobrushin uniqueness condition $\rho(C) < 1$ is equivalent to the stability of K41 as the unique Gibbs state on the cascade lattice (Remark 4.22 of [Geiger(2026d)]). The “defective Dobrushin” extension handles intermittency corrections.
2. *P vs NP (witness search)*: For NP-complete instance families, the influence matrix on the witness-space Gibbs measure is conjectured to have $\rho(C) \geq 1$, obstructing rapid mixing and hence polynomial-time witness extraction (cf. the companion P vs NP paper [Geiger(2026e)]).

The *defective Poincaré/LSI lemma* thus functions as a universal template: either the influence is weak and a gap exists (YM strong coupling, TU inertial range), or the influence is strong and the gap is obstructed (YM weak coupling, P vs NP hard instances). The Pattern A architecture classifies these as two sides of the same coin.

Remark 5.3 (Deconfinement and finite temperature). For $SU(N)$ gauge theory at finite temperature in $d = 4$ (lattice with finite temporal extent N_τ), the deconfinement phase transition at $\beta_c(N_\tau)$ spontaneously breaks the $\mathbb{Z}(N)$ centre symmetry (the Polyakov loop acquires a nonzero expectation value). Above the critical temperature, the confining string tension vanishes and the spectrum changes qualitatively: the discrete glueball spectrum of the confining phase gives way to a continuum of scattering states, though massive screening modes (Debye mass $\sim gT$) persist. This transition is not relevant to the zero-temperature Millennium Problem (which concerns the infinite-volume, zero-temperature theory on $\mathbb{R}^4$), but it illustrates that the nature of the spectrum depends sensitively on the order of limits (spatial volume $\rightarrow \infty$ before temporal extent $\rightarrow \infty$).

5.3 Mixture decomposition approach

Remark 5.4 (Mixture decomposition for weak coupling). For $\beta > \beta_0$, the global Holley–Stroock bound degrades because the oscillation $\text{osc}(S) \rightarrow \infty$. A more refined approach decomposes the Gibbs measure into metastable components:

$$\mu = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}, \quad w_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1,$$

where each μ_{α} is concentrated near a local minimum of the Wilson action (a “well”). The spectral gap then satisfies

$$\Delta \geq \min \left(\min_{\alpha} \Delta_{\alpha}, \quad \Delta_{\text{mix}} \right),$$

where Δ_{α} is the within-well Poincaré constant (computable via Bakry–Émery curvature on the orbit space $\mathcal{A}/\mathcal{G}$) and Δ_{mix} is the between-well mixing rate (controlled by the Eyring–Kramers formula for barrier crossing).

In a toy single-link well model for $SU(2)$, the Ricci curvature of S^3 would suggest a local scale comparable to $3 - O(\beta^{-1})$. For the full lattice Yang–Mills measure this is only a heuristic target: one would still need a gauge-fixed metastable decomposition, control of gauge-orbit singularities, and a summable inter-well mixing estimate. The between-well mixing rate is physically related to instanton barriers of order $e^{-8\pi^2/g^2}$, but no finite-volume tunnelling estimate in this remark is used as a proof of the continuum mass gap.

5.4 Limitations and Open Problems

Our argument establishes the mass gap rigorously only in the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$) and conditionally for the continuum theory. The key open problems are:

1. **Gap-scaling under renormalisation:** The lattice gap $\Delta_{\Lambda} \geq \kappa_* > 0$ is proven for $\beta < \beta_0$ (Theorem 4.1). In the continuum limit, $\beta(a) \rightarrow \infty$ by asymptotic freedom, so the strong-coupling regime is eventually left. Whether the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ remains bounded below as $a \rightarrow 0$ is a non-perturbative question closely related to the structure of the renormalisation group flow. This is the core of the Millennium Problem.

A structural argument for gap persistence would require establishing the absence of first-order phase transitions along the renormalisation flow (see Remark 6.2 for the broader structural context). This remains an open problem.

2. **Constructive existence of the continuum limit:** Assumptions (CL1)–(CL3) in Lemma 4.11 subsume both the existence of OS-positive Schwinger functions and uniform exponential clustering. Balaban’s programme provides UV stability but does not close the full IR/constructive gap in 4D. *Note added (May 2026):* Kirk [18] has posted a Zenodo preprint on a conditional SU(2) continuum-limit construction using Dobrushin–Shlosman complete analyticity and pro-polymer cluster expansion estimates. The preprint explicitly relies on weak-coupling hypotheses, and any companion zero-free-strip input remains to be independently verified. These results should therefore be treated as conditional preprint evidence, not as a closed proof of (CL1)–(CL3).
3. **Extension to all β :** The Dobrushin–Zegarlinski criterion (Step 2) yields $\kappa_* > 0$ only for $\beta < \beta_0$. While finite-volume analyticity precludes sharp phase transitions for fixed $|\Lambda|$, the persistence of a uniform gap for all $\beta > 0$ in the thermodynamic limit is an open conjecture (see Remark 4.2).

A complete resolution of the Millennium Problem requires establishing the constructive continuum limit *and* proving that the physical mass gap is preserved under the renormalisation group flow.

Remark 5.5 (Mass gap as RG fixed-point property). An alternative conceptual framework avoids the $\beta \rightarrow \infty$ limit entirely by reformulating the mass gap as a *fixed-point* statement. Define the RG-transformed free energy $\mathcal{F}_\ell[\mu] := \mathcal{F}[\mu; \beta(\ell), \Lambda(\ell)]$ at scale ℓ , where $\beta(\ell)$ and $\Lambda(\ell)$ follow the Wilson RG flow. The mass gap condition becomes: there exists a non-trivial RG fixed point $\mathcal{F}^*$ with spectral gap $\Delta^* > 0$, and the flow $\ell \mapsto \mathcal{F}_\ell$ converges to $\mathcal{F}^*$ in the infrared. In this formulation:

- The strong-coupling result (Theorem 4.1) establishes that $\mathcal{F}_0$ (UV starting point) has a gap.
- Asymptotic freedom guarantees the UV fixed point is Gaussian (free theory, no gap).
- The open question reduces to: does the RG flow from the Gaussian UV fixed point produce a confining IR regime with $\Delta^* > 0$? (Note: 4D Yang–Mills is believed to be confining rather than flowing to a non-trivial conformal fixed point; the “fixed point” here refers to a stable massive phase, not a conformal field theory.)

This shifts the problem from a limiting argument ($\beta \rightarrow \infty$, where the Holley–Stroock bounds degenerate) to a *stability analysis of the RG flow*—a question about the infrared behaviour of finitely many effective couplings, once the relevant truncation is identified. Establishing the absence of fixed-point bifurcations (no phase transitions) along the RG flow is a necessary condition for the existence of a unique IR fixed point; this remains an open problem.

Remark 5.6 (Mass gap as renormalisation-stable LSI property). Proposition 5.20 gives a renormalisation-stable log-Sobolev route: a family of LSI constants $\{\kappa_k\}_{k \geq 1}$ with summable Birkhoff defects, or an equivalent GT2 error budget, would transport the mass gap. The Kingman–Lyapunov exponent $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ is a useful diagnostic, but without summability

control it is not an equivalent characterisation. The relevant numerical quantity is still accessible (Remark 5.23: $\lambda \approx -0.18$ at $\beta = 8$, $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ at $\beta = 20$) and structurally analogous to the Lyapunov exponent in dynamical systems theory.

Remark 5.7 (Analytical route to $\lambda < 0$: Doeblin minorisation on typical sets). The numerical observation $\lambda < 0$ on the tested β grid (Remark 5.23) admits a natural analytical proof strategy via the *Doeblin minorisation* technique for products of random positive operators.

Step 1: Random positive operator cocycle. On each RG level k , the block-spin transfer kernel R_k is a positive operator whose randomness derives from the boundary configuration under the Gibbs measure of the previous scale. This defines a positive operator cocycle $\{R_k\}_{k \geq 1}$.

Step 2: Typical-set Doeblin condition. The key analytical ingredient is a *minorisation on typical boundary configurations*: there exists an event $\mathcal{T}_k$ (“typical boundaries”) with $\mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \geq 1 - e^{-c\beta}$ and a fixed reference measure component ν such that on $\mathcal{T}_k$:

$$R_k(x, \cdot) \geq \alpha(\beta) \nu(\cdot) \quad (\text{as measures}),$$

with $\alpha(\beta) > 0$ explicit. This is the Birkhoff-projective analogue of the defective Dobrushin condition used for the Poincaré inequality (Proposition 4.5).

Step 3: Minorisation $\Rightarrow$ negative drift. Doeblin’s minorisation implies a quantitative Birkhoff contraction: $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta(\beta)$ on $\mathcal{T}_k$. The expected log-contraction satisfies:

$$\mathbb{E}[\log \tau_B(R_k)] \leq \mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \cdot \log(1 - \delta(\beta)) + \mathbb{P}(\mathcal{T}_k^c) \cdot 0 \approx -(1 - e^{-c\beta}) \delta(\beta) < 0,$$

since $\log \tau_B \leq 0$ always holds (positive operators contract in Hilbert’s projective metric).

Step 4: Kingman’s theorem. Two standard technical conditions remain. The boundary environment along the RG cascade must be stationary or ergodic (via the Markov property and translation symmetries), and $\log \tau_B(R_k)$ must be integrable. The latter follows from the tail bound $0 \geq \log \tau_B \geq -C \cdot \text{osc}(W)$. Kingman’s subadditive ergodic theorem then delivers $\lambda < 0$ as a pure drift result.

This strategy makes precise the numerical observation that individual $\tau_B(R_k)$ approach 1 at the coarsest scale while the averaged log-exponent remains negative—the signature of a *rare-bad / typical-good* mechanism analytically captured by minorisation plus Kingman. The programme reduces the analytical proof of $\lambda < 0$ to establishing the Doeblin constant $\alpha(\beta) > 0$ for the $\text{SU}(2)$ block-spin kernel, which is a concrete problem in stochastic geometry on compact Lie groups.

For related analytical methods on products of random positive operators, see Bougerol–Lacroix [37].

5.5 Outlook

The variational free-energy approach may extend to Yang–Mills–Higgs theories and to the study of confinement, where the string tension can be interpreted as the Hessian of a suitably modified free-energy functional over Wilson loop observables.

5.6 Open Directions

The following remarks collect six conceptual threads that arise naturally from the variational framework developed above. They are intended as stimuli for future work rather than as proven results.

Remark 5.8 (Topological sectors as “no flat directions”). Every non-trivial topological deformation—i.e., every change of the instanton number $\nu = c_2(P) \in \mathbb{Z}$ —requires crossing an energy barrier of order $8\pi^2/g^2$ (one-instanton action). This implies that the free energy $F[\mu]$ has *no flat directions* in the topological sector: any perturbation that changes the topology incurs a strictly positive cost. This provides a conceptual foundation for the positivity of the Hessian at the vacuum, complementing the quantitative Poincaré bound.

Remark 5.9 (Knotted flux tubes as candidates for the first massive excitation). Knotted chromoelectric flux tubes (glueball candidates) provide a physical interpretation of the first massive excitation above the vacuum. The mass gap m corresponds to the lightest glueball, whose stability is enforced by topological conservation: the flux tube cannot unwind without crossing a free-energy barrier. In the FST framework, this is the gap between the vacuum eigenvalue $\lambda_0 = 0$ of the transfer operator and the first excited eigenvalue $\lambda_1 = m$.

Remark 5.10 (Non-abelian Kramers–Wannier duality). A non-abelian Kramers–Wannier duality would map the weak-coupling regime ($\beta \rightarrow \infty, g \rightarrow 0$) to a dual strong-coupling description in terms of monopole/vortex variables. Under such a duality, the mass gap at weak coupling would correspond to confinement of dual monopoles at strong coupling—a well-understood regime. While no rigorous non-abelian KW duality exists, the ’t Hooft electric–magnetic duality provides partial evidence, and the FST framework is agnostic to the choice of variables: the free energy $F[\mu]$ can in principle be reformulated in dual variables.

Remark 5.11 (Haar measure entropy: an entropic route to confinement). An alternative route to confinement: the Haar measure entropy $S_{\text{Haar}} = \log \text{vol}(G^{|\Lambda|})$ of the gauge group grows extensively with the lattice volume. Free (deconfined) quarks would require correlated configurations that occupy an exponentially smaller fraction of the gauge orbit space, with entropy deficit $\Delta S \sim L^3 \cdot \log N$. The RFEP predicts that the system selects the configuration maximising $\Phi = S - \beta E$ subject to stability constraints; for β below the deconfinement temperature, the entropic term dominates and forces colour-singlet (confined) states.

Remark 5.12 (RG-monotonicity candidate $M(\beta)$). A candidate RG-monotone quantity is

$$M(\beta) = \beta \cdot \kappa(\beta) \cdot \xi(\beta)^2,$$

where κ is the Poincaré constant and ξ the correlation length. At $\beta = 0$ (infinite temperature), $M(0) = 0 \cdot \kappa_{\text{Haar}} \cdot 0 = 0$. At finite β , asymptotic freedom gives $\xi \sim a^{-1} e^{c/g^2}$ and if Gap Transport holds, $\kappa \geq c'/\xi^2$, yielding $M(\beta) \geq \beta \cdot c' = O(\log(1/a))$ —monotonically increasing under the RG flow. The monotonicity of M would provide an independent proof of the mass gap persistence.

Remark 5.13 (Two-phase interpolation and free energy analyticity). If the free energy $f(\beta) = -\lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} |\Lambda|^{-1} \log Z_\Lambda(\beta)$ is analytic for all $\beta > 0$, then no phase transition occurs and the mass gap (which is analytic in β wherever it exists) cannot vanish at any finite β . Establishing a zero-free strip for the partition function would provide evidence for such analyticity, but the free energy analyticity requires additional control on the thermodynamic limit.

Table 2: Comparison of approaches to the Yang–Mills mass gap

	FST (this paper)	Kirk (2026, unverified)	TMT (García Baquero)
Ontological status of lattice	Regularisation (continuum limit required)	Regularisation (continuum limit via pro-polymer)	Fundamental (discrete pre-geometry)
UV problem	Deferred to CL1–CL3	Resolved via complete analyticity for $SU(2)$	Absent by construction
Mass gap mechanism	Free energy convexity + Poincaré–Dobrushin	Dobrushin–Shlosman complete analyticity	Rigidity of glue-lattice bonds
Gauge group	Any compact G (explicit for $SU(2)$)	$SU(2)$ ($SU(3)$ extension open)	$SU(3)$ native
Continuum limit	Conditional (Conj. 5.14)	Partial (zero-free strip excludes 1st-order transitions)	Not applicable (discrete)
Reflection positivity	Strong coupling (Lem. 3.1)	Implied by complete analyticity	Not addressed
Limitations	Gap transport unproven; CL2’ heuristic	$SU(2)$ only; no explicit gap bound	No continuum QFT; no Wightman axioms

5.7 Comparison with competing approaches

5.8 Roadmap towards the Millennium Problem

The results of this paper give a self-contained variational proof of a volume-independent lattice mass gap in the strong-coupling regime and a *conditional* reconstruction route for the continuum theory. Three concrete mathematical strategies remain to close the gap to the full Millennium Problem:

1. **Establish Dobrushin–Shlosman complete analyticity for $SU(N)$.** The most direct path to unconditional results requires verifying Conditions (K1)–(K3) of Proposition 6.4 for $G = SU(N)$ with $N \geq 2$ (including the unverified $SU(2)$ case). The main technical challenge is controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ uniformly over the representation tower of $SU(N)$. For $N = 3$ (physical QCD), the fundamental and adjoint representations likely suffice due to the Casimir gap between these and higher representations.
2. **Restricted Poincaré inequality for β -independence.** The Holley–Stroock bound (18) degenerates exponentially for $\beta \rightarrow \infty$. A restricted Poincaré inequality on the set $\Omega_\varepsilon := \{U : S_W[U] \leq \langle S_W \rangle + \varepsilon|\Lambda|\}$ could yield β -independent bounds, using large-deviation estimates for the Wilson action (Chatterjee [22]) and the restricted Poincaré technique of Milman [24]. This would eliminate the need for Kirk’s complete analyticity entirely.
3. **Hierarchical RG-chain for the Poincaré constant.** An intermediate approach decomposes Λ into blocks of size L^4 and applies the Holley–Stroock bound at each RG scale independently. Asymptotic freedom ensures that the effective coupling $\beta_{\text{eff}}(k)$

grows only logarithmically, yielding a total Poincaré degradation of $\log(1/\kappa_{\text{total}}) = O(\log^2(1/a))$ —polynomial rather than exponential—which may be sufficient to preserve the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a > 0$.

Any one of these three approaches, if successful, would resolve the Yang–Mills Millennium Problem for the respective gauge group.

Conjecture 5.14 (Gap transport under block-spin RG). *Let $\kappa(a)$ denote the Poincaré constant of the lattice Yang–Mills measure at lattice spacing a . Under a block-spin renormalisation group step $a \rightarrow 2a$, the Poincaré constant satisfies*

$$\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$$

for a universal constant $c > 0$ depending only on the gauge group. In particular, if $\kappa(a_0) > 0$ at some initial spacing a_0 , then $\kappa(a) \geq c^{\log_2(a/a_0)} \kappa(a_0) > 0$ for all $a > a_0$, establishing the persistence of the mass gap under coarse-graining.

Remark 5.15 (RG step as curvature-preserving Markov kernel). The block-spin RG map $\mathcal{R}$ can be viewed as a Markov kernel on the space of measures over gauge configurations. In this framework, the Poincaré constant transforms as

$$\kappa(\mathcal{R}_* \mu) \geq \kappa(\mu) \cdot \left(1 - \|\mathcal{R} - \text{id}\|_{\text{op}}^2 / \kappa(\mu)\right),$$

provided the kernel $\mathcal{R}$ satisfies a Bakry–Émery curvature condition: $\text{Ric}_{\mathcal{R}} \geq -K$ for some $K \geq 0$. For block-averaging kernels on compact groups, $K = O(1/\beta)$ (curvature of the group manifold), so the degradation per RG step is $O(1/\beta)$ —negligible in the weak-coupling regime.

This provides a concrete mechanism for Gap Transport (Conjecture 5.14): the Bakry–Émery curvature of the RG kernel, combined with the Ricci curvature of the gauge group, controls the Poincaré constant through the RG flow.

5.9 Hierarchical approach to the continuum limit

The naïve continuum limit $a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) causes the Holley–Stroock bound to degenerate: $\kappa_l \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_l \beta} \rightarrow 0$. We address this via a hierarchical block-spin renormalisation group (RG) within the log-Sobolev framework.

Definition 5.16 (Block-spin RG step). Given a lattice Λ with spacing a , define the blocked lattice $\Lambda' = \Lambda/2$ with spacing $2a$. The block-spin map $\mathcal{R} : \mathcal{A}_{\Lambda} \rightarrow \mathcal{A}_{\Lambda'}$ averages link variables over 2^d blocks via

$$U_{l'} = \mathcal{P}_G \left(\frac{1}{|B_{l'}|} \sum_{l \in B_{l'}} U_l \right),$$

where $\mathcal{P}_G$ denotes projection onto the gauge group G and $B_{l'}$ is the set of fine links constituting the blocked link l' .

Proposition 5.17 (Scale-resolved free energy decomposition). *The lattice free energy admits a telescoping decomposition*

$$F_{\Lambda}[\mu] = \sum_{k=0}^K \delta F_k[\mu_k | \mu_{k+1}] + F_{\Lambda_K}[\mu_K],$$

where μ_k is the measure at scale k (lattice spacing $2^k a$), $\delta F_k = D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_k^{\text{eq}, k+1})$ is the relative entropy of scale k conditional on scale $k+1$, and $K = \log_2(L/a)$ is the number of RG steps.

Proof sketch. Each conditional free energy δF_k decomposes by the chain rule for KL divergence:

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \nu_k) = D_{\text{KL}}(\mu_{k+1} \| \nu_{k+1}) + \mathbb{E}_{\mu_{k+1}}[D_{\text{KL}}(\mu_k^{(\cdot)} \| \nu_k^{(\cdot)})],$$

where $\mu_k^{(\cdot)}$ denotes the conditional measure at scale k given the coarse-grained configuration at scale $k+1$. Summing telescopically over $k = 0, \dots, K$ yields the decomposition. Each term δF_k is controlled by the local Poincaré constant at scale k : the variance of any observable at scale k , conditional on scales $> k$, is bounded by κ_k^{-1} times the conditional Dirichlet form. The continuum mass gap follows *provided* Conjecture 5.14 (Gap Transport) holds, ensuring that the constants κ_k do not degenerate. $\square$

Remark 5.18 (Connection to CL1–CL3). The scale-resolved decomposition provides a concrete realisation of the abstract continuum limit conditions CL1–CL3. Specifically: CL1 (thermodynamic limit) follows from the telescoping bound; CL2' (uniform Poincaré in physical units, see Remark 4.12) is equivalent to Gap Transport (Conjecture 5.14); CL3 (Osterwalder–Schrader) requires reflection positivity at each RG scale. Lemma 3.1 establishes the finite Wilson/heat-kernel input, but preservation through the chosen block-spin map remains an additional compatibility condition, not a consequence of the lemma alone.

Proposition 5.19 (Polynomial LSI scaling via projective contraction). *Let κ_k denote the Poincaré constant at RG scale k . If the block-spin kernel $\mathcal{R}_k$ satisfies the Birkhoff contraction bound*

$$\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta \quad \text{for some } \delta > 0 \text{ independent of } k,$$

where τ_B denotes the Birkhoff contraction coefficient, then

$$\kappa_k \geq \kappa_0 \cdot (1 - C/k^2) \quad \text{for all } k \leq K,$$

i.e., the Poincaré constant degrades at most polynomially (not exponentially) under coarse-graining. In particular, the continuum mass gap satisfies $m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot (1 - O((\log L)^{-2}))$.

Proof sketch. The Birkhoff contraction coefficient $\tau_B(\mathcal{R}_k)$ controls the contraction of the Hilbert projective metric between successive measures: $d_H(\mu_k, \mu_{k+1}) \leq \tau_B \cdot d_H(\mu_{k-1}, \mu_k)$. Since the KL divergence is bounded by the square of the Hilbert metric (up to constants depending on the state space), we obtain

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_{k+1}) \leq \tau_B^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu_{k-1} \| \mu_k).$$

Iterating this contraction over K scales and using the uniform bound $\tau_B \leq 1 - \delta$, the cumulative degradation of the Poincaré constant is

$$\prod_{k=1}^K \frac{\kappa_k}{\kappa_{k-1}} \geq \prod_{k=1}^K (1 - C/k^2) = \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C/k^2)\right) \geq \exp(-C' \cdot \pi^2/6),$$

where $\sum_{k=1}^\infty k^{-2} = \pi^2/6$ is convergent. Hence $\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot e^{-C'\pi^2/6} > 0$, and the physical mass gap $m_{\text{phys}} = \kappa_K/a_K$ is bounded below by a positive constant independent of the number of RG steps. $\square$

Proposition 5.20 (Scale-dependent LSI via summable Birkhoff defect). *Let $\{R_k\}_{k=1}^K$ be the block-spin RG transformations of Proposition 5.17, and let $\tau_B(R_k)$ denote the Birkhoff contraction coefficient at scale k . The mean contraction condition*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0 \quad (37)$$

is a diagnostic for average contraction. A positive limiting LSI/Poincaré constant follows if the stronger summable-defect condition

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty$$

holds (or if GT2 supplies an equivalent summable error sequence). Under this additional hypothesis, the volume-independent Poincaré constant obeys

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C \tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0.$$

Proof. By Kingman’s subadditive ergodic theorem [33], the subadditive sequence $S_n = \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$ satisfies $S_n/n \rightarrow \lambda$ almost surely and in L^1 . The condition $\lambda < 0$ ensures average contraction of the composed positive kernels, but it does not imply that $\prod_k (1 - C \tau_B(R_k)^2)$ has a positive limit. Under the summability assumption, however, all sufficiently late factors satisfy $C \tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$, and

$$\sum_k |\log(1 - C \tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Hence the product converges to a strictly positive number, giving $\kappa_{\infty} > 0$. $\square$

Remark 5.21 (Connection to Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier: uniform LSI via Polchinski RG). The uniform Birkhoff contraction condition in Proposition 5.19 has a precise analogue in the programme of Bauerschmidt, Bodineau, and Dagallier [29, 30, 31], who establish uniform log-Sobolev inequalities for φ_2^4 , φ_3^4 , and near-critical Ising models via a *multiscale Bakry–Émery criterion* formulated in terms of the Polchinski (renormalisation group) equation.

Their key insight is that the static Bakry–Émery curvature condition $\text{Hess}(V) \geq \kappa \text{Id}$ (which fails for non-log-concave measures) can be replaced by a *scale-dependent* criterion: it suffices to control the Hessian of the effective potential *along the Polchinski flow* at each RG scale. Under the optimal assumption that the susceptibility $\chi(\Lambda, \beta)$ is bounded, they prove that the LSI constant ρ is uniform in the lattice volume $|\Lambda|$ and in the lattice regularisation—for all coupling constants in finite volume, and uniformly in the volume throughout the entire high-temperature phase [31].

The structural parallel to our framework is:

1. **Our approach:** Uniform Birkhoff contraction $\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta$ for the block-spin kernel $\mathcal{R}_k$ ensures polynomial degradation of the Poincaré constant under coarse-graining (Proposition 5.19).
2. **BBD approach:** Bounded susceptibility $\chi \leq C$ along the Polchinski flow ensures uniform LSI, with the susceptibility playing the role of an inverse spectral gap.

3. **Equivalence:** Both conditions prevent the functional inequality constant from degenerating under the RG flow. The Birkhoff contraction controls convergence in the Hilbert projective metric; the BBD criterion controls convergence in Wasserstein/transport metrics. For scalar field theories, the BBD criterion is verified [31].

For lattice Yang–Mills, the extension is non-trivial because the Polchinski equation is not available in standard form for $SU(N)$ -valued link variables. However, recent work on heat-kernel lattice Yang–Mills in $d = 4$ establishes volume- and spacing-uniform Poincaré and log-Sobolev inequalities via two independent routes: (A) a Bakry–Émery curvature bound on Uhlenbeck slices, and (B) a high-temperature Dobrushin criterion with explicit constants. This suggests that a gauge-covariant Polchinski flow on $SU(N)$ -bundles—combining the BBD multiscale criterion with the gauge-theoretic Bakry–Émery curvature—could provide a rigorous path to resolving the uniform contraction condition (SP4) for the continuum limit.

In the BBD framework, the key quantity controlling the LSI constant is the susceptibility $\chi = \sum_x \langle \sigma_0 \sigma_x \rangle_c$, which is precisely the inverse of the mass gap. Thus the BBD programme confirms the structural expectation of this paper: *the uniform LSI problem and the mass gap problem are two faces of the same coin.*

Corollary 5.22 (Mean contraction diagnostic and summable-defect gap criterion). *Under the hypotheses of Proposition 5.19, the mean contraction condition*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0. \quad (38)$$

is a useful diagnostic for contraction of the composed RG kernels. It is not, by itself, a lower bound on the limiting Poincaré constant. A positive limiting gap follows if the stronger summable-defect condition

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty \quad (39)$$

(or, more generally, GT2 with $\sum_k \varepsilon_k < \infty$) holds. In that case the Poincaré constants obey

$$\begin{aligned} \kappa_K &\geq \kappa_0 \cdot \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C\tau_B(R_k)^2)\right) \\ &\xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0 \end{aligned} \quad (40)$$

after discarding finitely many initial scales on which $C\tau_B(R_k)^2$ is not yet small.

Proof sketch. By Kingman’s subadditive ergodic theorem, the limit

$$\lambda = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k)$$

exists almost surely. Subadditivity follows from $\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$. The inequality $\lambda < 0$ implies that the composed kernel contracts the Hilbert projective metric at an exponential average rate. However, $K\lambda' \rightarrow -\infty$ when $\lambda' < 0$, so this average statement cannot be used as a positive lower bound for κ_K . If (39) holds, then for all sufficiently large k we have $C\tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$ and

$$\sum_k \left| \log(1 - C\tau_B(R_k)^2) \right| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Thus $\prod_k (1 - C\tau_B(R_k)^2)$ converges to a strictly positive number, which yields $\kappa_\infty > 0$ and hence the conditional gap conclusion. $\square$

Remark 5.23 (Numerical diagnostic). The mean contraction condition (38) is numerically observed on the tested β grid (Remark 4.8): $\lambda \approx -10$ at $\beta = 1$ (strong coupling), $\lambda \approx -0.18$ at $\beta = 8$, and $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ at $\beta = 20$. While the uniform condition $\tau_B < 1$ fails for $\beta \geq 8$ (where $\tau_B(R_0) \approx 1$ at the coarsest scale), the observed negative exponent motivates the summable-defect programme. It does not replace the uniform Birkhoff assumption in Proposition 5.19 unless (39) or GT2 is separately verified.

Threshold conjecture and diagnostic framework

The Gap Transport problem admits a precise formulation as a *threshold conjecture*—the minimal structural condition ensuring that the spectral gap survives the continuum limit $\beta \rightarrow \infty$.

Conjecture 5.24 (Gap Transport – GT-YM). *Let $\mathcal{R}_k$ denote the block-spin RG transformation (Definition 5.16) at scale k , and let κ_k denote the Poincaré constant of the effective theory S_k on lattice Λ_k with spacing $2^k a$. The **Gap Transport Conjecture** demands:*

(GT1) **Scale coercivity:** $\kappa_k \geq 0$ for all k , with $\kappa_k = 0$ only for gauge zero modes.

(GT2) **Controlled transport:** There exists a defect sequence $0 \leq \varepsilon_k \leq 1/2$ such that

$$\kappa_{k+1} \geq \kappa_k(1 - \varepsilon_k), \quad \text{with } \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (41)$$

(GT3) **Continuum stability:** The summable defect budget $\sum \varepsilon_k$ remains uniform as $\beta \rightarrow \infty$.

Remark 5.25 (Core content). GT-YM isolates the central difficulty: the mass gap must be transported across scales, not merely shown at one initial scale. The gap control quantity $G(S_k) := \kappa_k$ is the Poincaré constant of the conditional single-link measure, which controls the Birkhoff contraction $\tau_B(R_k) = 1 - \kappa_k + O(\kappa_k^2)$. Corollary 5.22 shows that a negative Kingman–Lyapunov exponent is a useful diagnostic, while GT2 or a summable Birkhoff defect is the actual sufficient condition for preserving a positive lower bound.

Proposition 5.26 (Equivalences of GT-YM). *The following conditions encode the same gap-transport mechanism once the stated uniformity or summability hypotheses are supplied:*

- (i) **Scale-stable Poincaré:** GT-YM holds with uniform $c > 0$.
- (ii) **Exponential correlation decay:** For all gauge-invariant observables f, g with $\text{dist}(\text{supp}(f), \text{supp}(g)) = r$, $|\langle fg \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle| \leq C e^{-mr}$ with $m > 0$ uniform in the lattice volume and β .
- (iii) **Spectral gap of transfer operator:** The transfer matrix T_k of the block-spin RG on scale k has a spectral gap $\Delta_k \geq \Delta_0 > 0$ uniform in k .
- (iv) **Summable Birkhoff defect:** $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$, or equivalently a verified GT2 defect sequence with $\sum_k \varepsilon_k < \infty$.

The equivalences $(i) \Leftrightarrow (ii)$ follow from Dobrushin–Shlosman, and $(i) \Leftrightarrow (iii)$ is the Birkhoff–Hopf mechanism in the presence of uniform constants. Item (iv) is a sufficient gap-transport criterion; the weaker numerical condition $\lambda < 0$ alone is diagnostic and is not claimed to be equivalent to the mass gap.

Remark 5.27 (The constant-drift scanner). To locate where gap transport breaks, scan for three types of budget erosion:

1. **Positivity budget:** Which positivity (reflection positivity, convexity of the action) weakens under blocking? In the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$), the Dobrushin condition $\eta < 1$ holds trivially. As β grows, $\eta \rightarrow \infty$ (Remark 4.7) and positivity must be recovered from the typical-set improvement.
2. **Entropy budget:** Where does the number of effective configurations grow faster than the energy barrier? The instanton-gas contribution $\sim e^{-8\pi^2/g^2}$ is exponentially small but accumulates across RG steps.
3. **Ward budget:** Which gauge-invariance identity loses quantitative strength? The Peter–Weyl expansion controls this: if the leading irreducible representation’s coefficient $a_\pi(\beta)$ drifts, the gap degrades.

Remark 5.28 (Defective transport as intermediate target). If uniform gap transport is unavailable, the multiplicative defective version (41) with summable degradation $\sum \varepsilon_k < \infty$ suffices for a mass gap: the accumulated product $\prod_k (1 - \varepsilon_k)$ converges to a strictly positive number. Corollary 5.22 gives the corresponding Birkhoff-form criterion through $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$. Numerically (Remark 4.8), individual $\tau_B(R_k)$ may approach 1 at the coarsest scale while $\lambda < 0$ on the tested grid; this motivates, but does not prove, the required summability.

Remark 5.29 (No-go mechanisms). GT-YM fails if and only if one of the following obstructions produces *quasi-zero modes* at the RG fixed point:

1. **Entropy defeats energy:** The RG step generates so many effective degrees of freedom that local coercivity is “washed out” globally—gap collapse by combinatorial explosion. This is the strong-to-weak coupling transition.
2. **Topological quasi-zero modes:** Instantons, center vortices, or monopoles create nearly invariant directions that become denser in the continuum limit—gap erosion as a mechanism, not mysticism.
3. **Gauge-fixing artefacts:** If transport works only after gauge fixing, the transported quantity may be an artefact, not the physical gap. Finite-lattice reflection positivity (Lemma 3.1) supplies a gauge-invariant OS test, but the RG construction must still show that this positivity survives the chosen transport.

For $SU(2)$ in the strong-coupling regime, none of these mechanisms is operative (Theorem 4.15). For $\beta \rightarrow \infty$, mechanism (1) is the primary suspect: the Holley–Stroock constant degrades as $e^{-O(\beta)}$, and only the typical-set improvement ($e^{-O(\sqrt{\beta})}$, Remark 4.10) or hierarchical RG (Proposition 5.19) can compensate.

Lemma 5.30 (GT-YM implies mass gap). *If Conjecture 5.24 holds, then the physical mass gap satisfies*

$$m_{\text{phys}} \geq m_0 \prod_{k=0}^{\infty} (1 - \varepsilon_k) \geq m_0 \exp\left(-2 \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k\right) > 0 \quad (42)$$

for an explicit constant $m_0 > 0$ depending only on the strong-coupling Poincaré constant κ_0 (Theorem 4.15).

Proposition 5.31 (Wasserstein–entropy RG contraction (conditional on quantitative transport bound)). *Assume that the block-spin kernel R_k restricted to $\mathcal{T}_\varepsilon$ satisfies the Lipschitz transport bound $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ (Conjecture 5.35).*

Let μ_Λ be the lattice gauge measure at coupling β , $\mathcal{T}_\varepsilon = \{U : |W(U) - \langle W \rangle| \leq \varepsilon\}$ the typical set with $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ (Proposition 4.9), and R_k the k -th block-spin RG transformation. Define the effective contraction via relative entropy on the typical set:

$$\delta_k(\beta) := 1 - \sup_{\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathcal{T}_\varepsilon)} \frac{D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu)}{D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)}. \quad (43)$$

Then:

(i) **Polynomial contraction rate:**

$$\delta_k(\beta) \geq \frac{c''}{\sqrt{\beta}} \quad (44)$$

for all $\beta > 0$ and all RG steps k , conditional on the Lipschitz transport bound stated above. This replaces the exponentially degrading Birkhoff bound $\delta_{\text{typ}} \geq c' e^{-c''} \sqrt{\beta}$ of Lemma 5.37 (below) with a polynomially degrading rate.

Mechanism: The block-spin kernel R_k acts by averaging over a block of L^d link variables. On the typical set $\mathcal{T}_\varepsilon$, the oscillation of the conditional weight is bounded by $2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$, not by $2d_\ell\beta$ (full oscillation). The required Lipschitz transport constant $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ is not derived here; it is the quantitative input of Conjecture 5.35. Existing Lipschitz transport results such as Shenfeld’s theorem [Shenfeld(2024)] motivate this target but do not provide the needed $SU(N)$ lattice-gauge constant. The relative entropy contraction inherits this rate: $D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu) \leq (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)$ by the data-processing inequality strengthened via Lipschitz transport.

(ii) **Leakage control:** The bad-set contribution is bounded by a β -independent constant:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 := 2e^{-c^2/C} < \frac{1}{4},$$

and the worst-case contraction on $\mathcal{T}_\varepsilon^c$ is trivial ($\delta = 0$).

(iii) **Conditional Kingman–Lyapunov exponent:** The effective exponent satisfies

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}}(\beta) &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{for all } \beta > 0, \end{aligned} \quad (45)$$

since $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$.

Proof of the conditional implication. Step 1 (Restricted oscillation). On $\mathcal{T}_\varepsilon$ with $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$, the conditional weight $W(U_\ell | U_{\partial\ell})$ satisfies $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) \leq 2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$. This is the key improvement: the full oscillation is $2d_\ell\beta = 12\beta$ (in $d = 4$), but the typical-set restriction reduces it to $O(\sqrt{\beta})$.

Step 2 (Lipschitz transport on the typical set). Assume the quantitative transport bound of Conjecture 5.35 for the block-spin kernel R_k restricted to configurations in $\mathcal{T}_\varepsilon$. The associated Lipschitz transport constant is

$$\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}$$

as an assumption. The earlier attempt to derive this bound directly from Holley–Stroock and a general Shenfeld transport theorem does not give a strong enough constant for $\text{SU}(N)$ lattice gauge fields. The proposition therefore proves only the implication from this quantitative transport bound to the negative effective exponent.

Step 3 (Relative entropy contraction). The data-processing inequality gives $D_{\text{KL}}(R_k\mu \| R_k\nu) \leq D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)$ for any Markov kernel. The strengthened version for Lipschitz transport (Shenfeld [Shenfeld(2024)], Corollary 1.3) gives

$$D_{\text{KL}}(R_k\mu \| R_k\nu) \leq \left(\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}})\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \nu) \leq \left(1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \nu).$$

Therefore $\delta_k = 1 - (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 \geq 2c_1/\sqrt{\beta} - c_1^2/\beta \geq c''/\sqrt{\beta}$.

Step 4 (Leakage). We use sub-Gaussian concentration on products of compact groups (Gromov–Milman [Gromov and Milman(1983)], Ledoux [Ledoux(2001)]): the Wilson action has Lipschitz constant $O(\sqrt{\beta})$ per plaquette, and the product measure on $G^{|\Lambda|}$ satisfies a logarithmic Sobolev inequality with constant independent of $|\Lambda|$, giving Gaussian concentration with variance proxy $O(\beta)$ and hence $\mu(|W - \langle W \rangle| > t) \leq 2\exp(-t^2/(C\beta))$. At $t = \varepsilon = c\sqrt{\beta}$:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq 2e^{-c^2/C},$$

which is a β -independent constant $< 1/4$ for appropriate c . This is sufficient for Step 5, since a β -independent bound $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 < 1$ combined with the polynomial contraction $c''/\sqrt{\beta}$ on the typical set already yields $\lambda_{\text{eff}} < 0$ for all $\beta > 0$.

Remark 5.32 (Stronger leakage bound via Brascamp–Lieb). The Gibbs measure at coupling β concentrates *more strongly* than the product measure. Brascamp–Lieb-type inequalities for the gauge-fixed action suggest $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq e^{-c'\beta}$ for large β . This would strengthen the combined Lyapunov estimate but is not needed for the conclusion $\lambda_{\text{eff}} < 0$ and remains unproven in the present setting.

Step 5 (Combination). Let $\delta_0 := 2e^{-c^2/C} < 1/4$ denote the leakage bound from Step 4. Decompose the Lyapunov exponent:

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}} &= \mu(\mathcal{T}) \cdot \log(1 - \delta_k) + \mu(\mathcal{T}^c) \cdot \log 1 \\ &\leq (1 - \delta_0) \cdot \log(1 - c''/\sqrt{\beta}) \\ &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{for all } \beta > 0, \end{aligned}$$

since $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$. □

Remark 5.33 (Resolution of the typical-set stability caveat). Proposition 5.31 resolves the caveat of the earlier Lemma 5.37 (Appendix) by replacing the *pointwise* typical-set stability requirement $R_k(\mathcal{T}_\varepsilon) \subset \mathcal{T}_{\varepsilon'}$ with a *measure-theoretic* contraction criterion. The key innovation is twofold:

- (a) **Relative entropy replaces Birkhoff metric.** The Birkhoff projective metric requires positivity of the kernel on the *full* state space; the relative entropy contraction requires only Lipschitz transport on the *typical set*, with the bad set contributing only through its (exponentially small) measure.
- (b) **Polynomial replaces exponential degradation.** The Birkhoff contraction $\delta_{\text{typ}} \sim e^{-c\sqrt{\beta}}$ (from Holley–Stroock on $\mathcal{T}_\varepsilon$) degrades exponentially; the Wasserstein/entropy contraction $\delta_k \sim 1/\sqrt{\beta}$ degrades only polynomially. This is because the Lipschitz constant of the restricted kernel is controlled by $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$, not $\text{osc}(W) = O(\beta)$.

Under the conditional transport bound of Proposition 5.31, the resulting estimate $\lambda_{\text{eff}}(\beta) \leq -c''/\sqrt{\beta} + o(1)$ would be the Yang–Mills analogue of the RH even-dominance gap $|\text{cert_gap}| \sim \sqrt{\lambda}$: both are *polynomial* in the control parameter. For Yang–Mills this polynomial transport estimate is a target theorem supported only by the tested Birkhoff/Kingman diagnostics (Remark 4.8), not an established analytical result.

Critical caveat and partial resolution via Fathi–Mikulincer–Shenfeld.

Existence of Lipschitz transport on $\text{SU}(N)$ is now established by Fathi, Mikulincer and Shenfeld [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)], whose Theorem 3 applies to weighted Riemannian manifolds (M, g, μ) with $\mu = e^{-V} \text{dVol}$ satisfying the Bakry–Émery condition $\text{CD}(\kappa, \infty)$: $\text{Ric} + \text{Hess}(V) \geq \kappa g$ with $\kappa > 0$.

Verification for $\text{SU}(N)$: The Haar measure on $\text{SU}(N)$ with the bi-invariant Killing metric satisfies $\text{Ric} = (N/4)g$ (with $V = 0$), giving $\text{CD}(N/4, \infty)$ with $\kappa = N/4 > 0$. The Wilson action perturbation $W = -\beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$ is L -Lipschitz with $L = O(\beta)$ (each plaquette contributes $|\nabla \text{Re tr}(U_p)| \leq C$, and each link participates in $2d(d-1) = 12$ plaquettes in $d = 4$). Therefore, by [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] Theorem 3, a Lipschitz transport $T : (\text{SU}(N)^{|\Lambda|}, \text{Haar}) \rightarrow (\text{SU}(N)^{|\Lambda|}, \mu_\beta)$ exists with dimension-free Lipschitz constant $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$.

The quantitative gap. Proposition 5.31 requires a contraction rate $\delta_k \geq c''/\sqrt{\beta}$ on the typical set. The global Fathi–Mikulincer–Shenfeld bound $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$ is double-exponential in β and thus far too weak for the mass gap. On the *typical set* $\mathcal{T}_\varepsilon$ with $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ instead of $O(\beta)$, the Lipschitz perturbation constant reduces to $L_{\text{typ}} = O(\sqrt{\beta})$, yielding $\text{Lip}(T|_{\mathcal{T}}) \leq e^{e^{c\beta}}$ – improved but still far from the $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ contraction needed.

Summary of the remaining gap. The available result changes the question from “does Lipschitz transport exist on $\text{SU}(N)$?” (yes, by [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]) to “can the Lipschitz constant be improved from $e^{e^{c\beta^2}}$ to $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ on the typical set?” This is a *quantitative* question about the sharpness of transport estimates on compact Lie groups, not an existence question.

Three structural obstacles remain for the quantitative bound:

- (i) *Gribov copies* ($N \geq 2$): obstruct *global* transport with uniform constants. The typical-set restriction mitigates this (the Gribov horizon is a measure-zero set for generic β [Zwanziger(1989)]).

- (ii) *Phase transition* ($N \geq 3$): uniform-in- β estimates are impossible across the confinement–deconfinement transition. A piecewise argument (strong-coupling regime + weak-coupling regime with explicit gap) is needed.
- (iii) *Double-exponential $\rightarrow$ polynomial*: improving $e^{e^{cL^2}}$ to $(1 - c/L)$ requires exploiting the *product structure* of the lattice (tensorisation of transport, not captured by the single-site bound of [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]).

For U(1) lattice gauge theory (no Gribov copies, torus configuration space, no phase transition for $d \leq 4$), the full programme – including the quantitative improvement via tensorisation – may provide a more tractable proof-of-concept setting.

5.10 Tensorisation programme for the quantitative gap

The Fathi–Mikulincer–Shenfeld bound (Remark 5.33) establishes *existence* of Lipschitz transport on $\text{SU}(N)^{|\Lambda|}$ but with a double-exponential constant $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$. Proposition 5.31 requires a scale-local contraction of order $1 - O(1/\sqrt{\beta})$. Closing this *quantitative gap* is the central remaining challenge.

Definition 5.34 (Existence-vs-rate gap). A problem exhibits an *existence-vs-rate gap* of type (α, γ) if an existence theorem provides a bound of order $e^{e^{c \cdot p^\alpha}}$ while the application requires $1 - O(p^{-\gamma})$, where p is the control parameter. The Yang–Mills mass gap has type $(\alpha, \gamma) = (2, 1/2)$ with $p = \beta$.

The standard mechanism for improving single-site bounds to product bounds is *tensorisation*:

Conjecture 5.35 (Tensorised transport on lattice gauge configurations). *Let μ_β be the Wilson lattice gauge measure on $\text{SU}(N)^{|\Lambda|}$ at coupling β . For $\beta < \beta_{\text{dec}}$ (below the deconfinement transition), the Lipschitz transport constant satisfies*

$$\text{Lip}(T_{\text{tensor}}) \leq \prod_{\ell \in \Lambda} \text{Lip}(T_\ell|_{\mathcal{T}_\varepsilon}) \leq (1 - c/\sqrt{\beta})^{|\Lambda|}$$

where T_ℓ is the single-link conditional transport restricted to the typical set $\mathcal{T}_\varepsilon$.

Remark 5.36 (Why tensorisation could close the gap). The FMS bound $e^{e^{c\beta^2}}$ treats the lattice as a *single manifold* $\text{SU}(N)^{|\Lambda|}$. The tensorisation approach exploits the *product structure*:

- (i) Each link ℓ contributes a conditional transport T_ℓ with Lipschitz constant $\text{Lip}(T_\ell) \leq 1 + C/\sqrt{\beta}$ (from the restricted oscillation $\text{osc}(W_\ell|\mathcal{T}) = O(\sqrt{\beta})$).
- (ii) The Dobrushin condition $\eta(\beta) < 1$ ensures that conditional transports *compose contractively*: the product $\prod \text{Lip}(T_\ell)$ does not explode.
- (iii) On the typical set, the effective Dobrushin constant $\tilde{\eta}(\beta) \leq 1 - c'/\sqrt{\beta}$ (defective Dobrushin, Proposition 4.5), yielding the desired $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ contraction per RG step.

This is structurally identical to the tensorisation of log-Sobolev inequalities (Gross 1975, Ledoux [Ledoux(2001)]), but applied to *transport maps* rather than functional inequalities. The key open step is verifying that the Dobrushin-type composition preserves the Lipschitz structure under gauge constraints.

Lemma 5.37 (Typical-set RG with controlled leakage — original version). (Superseded by Proposition 5.31. Retained for comparison.) *The Birkhoff-metric version of the typical-set RG bridge gives $\lambda_{\text{eff}} \leq -c' e^{-c''} \sqrt{\beta} + O(e^{-c'\beta}) < 0$, which is weaker than (45) but already sufficient for a negative Kingman exponent. The caveat (pointwise typical-set stability under RG) is resolved by Proposition 5.31, which replaces pointwise stability with measure-theoretic entropy contraction.*

5.11 Γ -convergence of the block-spin RG flow

The uniform Birkhoff contraction $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta$ for every RG step is structurally too strong: it demands microscopic control, while the mass gap is a macroscopic limit phenomenon. We reformulate the RG as a trajectory problem where contraction emerges in the limit.

Step 1: RG trajectories in Hilbert metric

Instead of treating the block-spin RG as a sequence of discrete operators $R_1, R_2, \dots, R_k$, we formulate it as a trajectory in the space of positive transfer operators acting on projective classes of densities $[\mu]$ with the Hilbert metric d_H :

$$[\mu_{k+1}] = R_k[\mu_k].$$

The physically relevant quantity is not $\tau_B(R_k)$ at any single scale, but the *asymptotic contraction rate* along the trajectory:

$$\lambda := \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (46)$$

A negative value of λ is a diagnostic for average contraction of the composed RG kernels. It is not equivalent to a mass gap by itself. A positive limiting gap additionally requires a summable defect estimate such as Corollary 5.22 or the GT2 condition in Conjecture 5.24.

Step 2: Subadditive structure

The key observation is subadditivity:

$$\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (47)$$

This is precisely the setting of Kingman's subadditive ergodic theorem [33]: if the RG steps form a stationary ergodic sequence, the theorem can produce a *negative mean contraction* diagnostic along the RG flow. Individual RG steps may have $\tau_B(R_k)$ close to 1, but preserving a positive lower Poincaré/LSI constant still requires the induced defects to be summable.

Step 3: Γ -convergence of the effective functional

Consider the effective RG free-energy functional

$$G_L[\mu] = \sum_{k=1}^{\log_L(\Lambda_{\text{UV}}/\Lambda_{\text{IR}})} \log \tau_B(R_k[\mu]), \quad (48)$$

where L is the block size. For $L \rightarrow \infty$:

$$G_L \xrightarrow{\Gamma} G_\infty,$$

where G_∞ is a *deterministic* RG free-energy functional. The sign of this limiting functional records average contraction; it becomes mass-gap information only after one proves that the associated Poincaré/LSI defects are summable and the limiting coercivity stays positive.

Step 4: EDP structure – why errors do not accumulate

The RG flow possesses a natural dissipation:

$$D(R_k) = \text{entropy production} + \text{gauge averaging}.$$

This dissipation provides an energy-dissipation inequality:

$$G_{k+1} - G_k \leq -D(R_k), \quad (49)$$

which can prevent contraction errors from accumulating coherently if it yields a summable dissipation/defect budget. Thus the EDP structure is a candidate mechanism for replacing a uniform bound, not a replacement by itself.

Step 5: Gribov copies as integrable defects

Singularities (Gribov copies) appear as local defects in the RG flow. Sturm-type Bakry–Émery results on singular manifolds [32] show that local curvature defects can be admissible if their *integrated effect* along the flow is controlled. In the present framework this points to a summability condition on the induced curvature/transport defects, not merely to $\lambda < 0$.

Remark 5.38 (No hidden mass-gap proof). This reformulation does not claim uniform control for all β . The strong-coupling regime provides only the *starting point* of the RG flow, and the missing theorem is the positivity of limiting coercivity under a summable defect budget. The documented No-Go is therefore not circumvented; it is restated as the precise defect-summability problem.

Remark 5.39 (Cross-problem structure). This Γ /EDP mechanism is structurally identical to:

- BV selection from integrated dissipation (Navier–Stokes, [34]),
- chameleon screening as Γ -convergent phase separation (Dark Energy, [35]),
- thermodynamic selection replacing algebraic control (BSD, [36]).

All share the principle: *local control + dissipation $\Rightarrow$ global selection in the limit.*

Lemma 5.40 (RG-Gronwall: summable degradation preserves spectral gap). *Suppose the transported Poincaré/LSI constants satisfy*

$$\kappa_{k+1} \geq \kappa_k(1 - \varepsilon_k), \quad 0 \leq \varepsilon_k \leq \frac{1}{2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (50)$$

Then the limiting gap remains positive:

$$\inf_N \kappa_N \geq \kappa_0 \prod_{k=1}^{\infty} (1 - \varepsilon_k) \geq \kappa_0 \exp\left(-2 \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k\right) > 0.$$

Proof. Iterating (50) gives $\kappa_N \geq \kappa_0 \prod_{k < N} (1 - \varepsilon_k)$. For $0 \leq \varepsilon \leq 1/2$, $\log(1 - \varepsilon) \geq -2\varepsilon$. The assumed summability therefore gives a strictly positive infinite product. This is the deterministic form of the GT2/summable-defect condition, not a consequence of $\lambda < 0$ alone. $\square$

Remark 5.41 (Connection to subadditive RG). Lemma 5.40 provides the deterministic counterpart to the Kingman subadditive approach (Section 5.11): a negative Lyapunov exponent is the diagnostic signal, while summability of the induced defects is the sufficient condition. The Kingman approach is more general because it detects average contraction; the Gronwall form records exactly which extra estimate turns that diagnostic into a positive limiting gap.

Remark 5.42 (Spectral robustness at Gribov copies (Sturm)). The gauge-field configuration space $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ possesses conical singularities at Gribov copies — points where the gauge orbit intersects the Gribov horizon. Sturm [32] has shown that Bakry–Émery curvature conditions and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities remain valid, with generalised Hardy inequalities replacing the standard curvature-dimension conditions near the singular points.

This result provides theoretical support for a possible stability route in the presence of Gribov copies: one may hope to prove that the Poincaré constant κ does not degrade at conical orbit-space singularities if the gauge-orbit geometry satisfies the hypotheses of the available singular-space estimates. Combined with the BBD programme (Remark 5.21), this is evidence for a robustness strategy, not a proof that the continuum mass gap is stable under all topological defects.

Status matrix.**Proved lattice result:**

- Spectral gap $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ for Wilson lattice gauge theory, any compact simple G , $\beta < \beta_0(d, G)$ (Theorem 4.1).
- For $G = SU(2)$, $d = 4$: $\beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$, $\kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) \cdot e^{-12\beta}$ (Corollary 4.4).
- Gap is independent of lattice volume $|\Lambda|$.

Conditional reconstruction:

- Continuum mass gap $\Delta \geq \Delta_0 > 0$ (Lemma 4.11). *Note:* CL2 is essentially equivalent to the mass gap; the non-trivial content is the reduction to independently verifiable conditions.

Conjectural RG/continuum route:

- Wasserstein transport, tensorisation, good-scale-density, and RP-positive Dirichlet-form coercivity are proposed mechanisms for gap transport; they are not established here.

Numerical evidence:

- Dobrushin-defect and Birkhoff/Kingman computations support the RG route on tested $SU(2)$ truncations only.

6 The Mass Gap as a Pattern A Stability System

We observe that the lattice mass gap result (Theorem 4.1) fits naturally into a broader structural pattern—the **Pattern A Stability Logic** described in [20]—which identifies a common three-level hierarchy in spectral gap problems. The analogy is heuristic rather than formal, but it suggests a systematic approach:

- Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Just as the arithmetical kernel in the Riemann Hypothesis is rank-finite [19], the spectral instability of the Yang-Mills transfer operator is confined to a finite-dimensional gauge-variant subspace. The high-frequency (UV) tail is strictly controlled by the entropy-driven convexity of the free-energy functional.
- Gauge-Invariance as Stability-Constraint:** The "finite negativity" (massless modes) associated with gauge-variant configurations is neutralized by identifying the *physical test class* of gauge-invariant perturbations.
- Constrained Positivity (Mass Gap):** Strict convexity on the physical class is the variational stability signal; the finite spectral gap $\Delta > 0$ is obtained only after the Poincaré–Dobrushin and transfer-operator estimates are in place.

In this picture, the mass gap reflects the confinement of spectral instabilities to the gauge-variant sector, while the physical (gauge-invariant) sector retains a positive spectral gap.

Remark 6.1 (Broader applications of the variational method). The Poincaré–Dobrushin–transfer-operator chain employed here is not specific to gauge theories. The same architecture applies to any lattice model with: (i) compact local state space, (ii) finite-range interaction, and (iii) reflection-positive weight function. Specific instances include $O(N)$ sigma models on the lattice (where the mass gap is proven for $N \geq 3$ in 2D by asymptotic freedom [25]; for $N = 2$ (XY model), the Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition yields algebraic decay without a mass gap, and for $N = 1$ (Ising), the mass gap vanishes only at the critical point $T = T_c$, with exponential clustering holding for all $T \neq T_c$), lattice Higgs models (where the gap corresponds to the Higgs mass), and lattice QCD with fermions (where additional Grassmann integration modifies the Holley–Stroock bounds but preserves the overall structure). The free-energy variational framework of Section 2 thus provides a *template* for spectral gap proofs in a broad class of lattice systems.

Remark 6.2 (Structural parallels within the FST programme). The mass gap exhibits a three-level hierarchy also observed in other problems of the FST programme [20]: (i) the leading order (free energy $\mathcal{F}$) is trivially convex, making the vacuum unique but the gap size invisible; (ii) the first-order KL divergence confirms μ_Λ as minimiser without quantifying curvature; (iii) the mass gap $\Delta > 0$ emerges only at second order, through the Poincaré–Dobrushin bound and its transfer-operator translation. In the continuum limit, approximate topological sectors¹ (defined via gradient flow [28]) play a role analogous to the even/odd spectral sectors in the Riemann Hypothesis [19]: the single-link Poincaré constant depends only on the local conditional measure and is insensitive to global topology. Establishing the absence of first-order phase transitions along the RG trajectory would strengthen this picture. These parallels are heuristic and do not enter the proofs of Theorem 4.1 or Lemma 4.11.

Remark 6.3 (Conditional mapping to Kirk’s announced construction). **Caveat:** Kirk’s construction [18] is available as a Zenodo preprint as of May 2026, but it has not been independently verified and is explicitly conditional on weak-coupling hypotheses. The following mapping is therefore *conditional on independent verification* of Kirk’s claims and hypotheses. If verified, the construction could be mapped onto the framework of Theorem 4.1 and Lemma 4.11. The correspondence would be as follows:

FST framework	Kirk’s construction
Holley–Stroock bound $\kappa_{\text{link}} \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_\ell\beta}$ (Step 1)	Single-plaquette Poincaré via bounded perturbation (identical mechanism)
Dobrushin–Zegarlinski: $\eta(\beta) < 1$ for $\beta < \beta_0$ (Step 2)	Dobrushin–Shlosman complete analyticity: extended to <i>all</i> β via pro-polymer cluster expansion
CL1 (OS-positive continuum limit)	Proven: anisotropy $O(a^2)$, full $O(4)$ restoration in $a \rightarrow 0$ limit
CL2 (uniform exponential clustering)	Proven: zero-free strip for partition function $\Rightarrow$ uniform clustering
CL3 (uniform normalisation)	Follows from pro-polymer summability bounds

Kirk’s central innovation is the extension of Step 2 beyond the strong-coupling threshold β_0 : instead of requiring $\eta(\beta) < 1$ globally, the pro-polymer estimates control the accumulation

¹Topological sectors are classified by the second Chern class $c_2(P) \in H^4(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (instanton number) for principal bundles P over S^4 , or equivalently by ’t Hooft’s electric and magnetic flux $(e, m) \in Z(G) \times Z(G)$ on the torus.

of interdependencies between distant links *at each scale of the cluster expansion separately*. This transforms the exponential divergence of the Holley–Stroock constants (which is the obstruction in our approach for $\beta > \beta_0$) into a convergent, polynomially bounded resummation. The result is a volume-independent spectral gap $\Delta \geq \kappa_{\text{phys}} > 0$ that persists through the renormalisation group flow $\beta(a) \rightarrow \infty$.

If Kirk’s construction extends from $SU(2)$ to general compact simple Lie groups G (which requires controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ of Lemma 3.1 for all representations of G), then Assumptions (CL1)–(CL3) of Lemma 4.11 would be supplied at the stated conditional level, and the mass gap in the continuum would follow from our variational framework combined with Kirk’s constructive estimates.

Note: Kirk’s preprint [18] has not been independently verified. If confirmed, it would apply conditionally to the lattice $SU(2)$ Yang–Mills system with a pro-polymer cluster expansion framework. Extension to gauge groups beyond $SU(2)$ would remain open.

Proposition 6.4 (Conditional mapping to the continuum mass gap). *Let G be a compact simple Lie group. Suppose a hypothetical construction (such as the one announced by Kirk [18], which remains unverified) extends from $SU(2)$ to G , i.e., the following three conditions hold:*

- (K1) **Dobrushin–Shlosman complete analyticity** for the Wilson lattice gauge theory with group G at all couplings $\beta > 0$: the Gibbs measure satisfies uniform exponential decay of correlations under all boundary conditions, with a rate uniform in the volume $|\Lambda|$. (For the Wilson action, the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta) \geq 0$ are supplied by the Osterwalder–Seiler input used in Lemma 3.1; the content of (K1) is the Dobrushin–Shlosman condition on the measure, not the plaquette weight.)
- (K2) $O(a^2)$ **anisotropy bound**: The lattice Schwinger functions satisfy $|S_a^{(k)} - S_{\text{cont}}^{(k)}| \leq C_k a^2$ for a dense class of gauge-invariant local observables, so that the continuum limit restores the full Euclidean $O(4)$ symmetry.
- (K3) **Uniform zero-free strip**: There exists $\varepsilon > 0$ with $Z_\Lambda(\beta + i\tau) \neq 0$ for $|\tau| < \varepsilon$, uniformly in $|\Lambda|$ and along the trajectory of asymptotic freedom $\beta(a)$, excluding first-order phase transitions along the renormalisation group flow.

Then:

- (a) Assumptions (CL1)–(CL3) of Lemma 4.11 are satisfied.
- (b) The quantum Yang–Mills theory with gauge group G on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta > 0$.

Proof sketch. (K1) $\Rightarrow$ uniform exponential clustering (CL2): Complete analyticity implies exponential decay of truncated correlations with a rate uniform in the volume [21]. (K2) $\Rightarrow$ OS-positive continuum limit (CL1): The $O(a^2)$ anisotropy bound ensures convergence of the lattice Schwinger functions, and the limiting functions inherit OS positivity from the lattice (Lemma 3.1). (K3) $\Rightarrow$ absence of first-order phase transitions along the RG flow, which guarantees that the clustering rate Δ_0 does not collapse as $\beta(a) \rightarrow \infty$. (CL3) follows from the summability bounds of the pro-polymer expansion in (K1). Part (a) is thus established. Part (b) then follows from Lemma 4.11. $\square$

Corollary 6.5 (Obstructions for general G). *For Kirk’s construction to extend from $SU(2)$ to a general compact simple group G , the main obstruction is (K1): Dobrushin–Shlosman complete analyticity requires controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ for all irreducible representations π of G , not just the fundamental representation. For $G = SU(N)$ with $N \geq 3$, the number of representations at a given level grows polynomially in N , and the pro-polymer estimates must hold uniformly in this growth.*

Remark 6.6 (Extension to $SU(3)$ via character ratio bounds). Kirk’s announced pro-polymer cluster expansion [18] (unverified) claims to establish complete analyticity for $SU(2)$ lattice Yang–Mills theory. If confirmed, the extension to $SU(3)$ would require two ingredients:

1. *Character ratio bounds:* For the irreducible representations ρ_λ of $SU(3)$ with highest weight λ , the character ratios $\chi_\lambda(U)/\dim(\rho_\lambda)$ must satisfy uniform decay bounds as $|\lambda| \rightarrow \infty$. For $SU(2)$, this follows from the explicit formula $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta)/\sin(\theta)$. For $SU(3)$, the Weyl character formula gives $\chi_{(p,q)}$ in terms of Schur polynomials, and the required bounds follow from heat-kernel estimates on the group manifold:

$$\frac{|\chi_{(p,q)}(U)|}{\dim(\rho_{(p,q)})} \leq e^{-c(p^2+pq+q^2)d(U, \mathbf{1})^2}$$

for a universal constant $c > 0$ depending on the normalisation of the Killing form.

2. *Heat-kernel domination:* The Wilson action satisfies $e^{\beta \text{Retr}(U)} \leq K_t(U, \mathbf{1})$ for $t = 1/(2\beta)$, where K_t is the heat kernel on $SU(3)$. This bound, combined with the Peter–Weyl expansion, controls the cluster expansion coefficients.

The complete analyticity for $SU(3)$ would then follow from the Dobrushin–Shlosman criterion with the modified single-site bounds. This programme is technically demanding and presupposes that the $SU(2)$ case (announced by Kirk [18] but unverified) is correct.

AI Disclosure

AI-assisted tools (Claude, Anthropic) were used in a supporting capacity during the preparation of this manuscript, particularly for literature research, text structuring, and formulation assistance. The conceptual design, scientific argumentation, and responsibility for the entire content rest solely with the author.

Appendix: Constants and norms

For reference, we collect the key constants and normalisations used throughout:

- **Gauge group:** $G = SU(N)$, $\dim(G) = N^2 - 1$, $\text{rank}(G) = N - 1$.
- **Haar Poincaré constants.** Gradient form: $\kappa_{\text{Haar}}^\nabla(SU(2)) = 3$ (first nonzero eigenvalue of Δ_{LB} on S^3 : $\lambda_l = l(l+2)$, $l \geq 1$), and $\kappa_{\text{Haar}}^\nabla(SU(3)) = 4/3$ (first Casimir eigenvalue $C_2(\mathbf{3}) = 4/3$). Heat-bath form: $\kappa_{\text{Haar}}^{\text{HB}}(G) = 1$ for any compact group G , since a single complete resample from Haar measure eliminates all variance. The gradient-form constants apply to Part A of Proposition 4.9; the heat-bath constant applies to Theorem 4.1.
- **Links per plaquette:** $d_l = 2(d-1) = 6$ in $d = 4$ dimensions.

- **Retraction:** $\text{Retr} : \mathfrak{g} \rightarrow G$ via $X \mapsto e^X$ (exponential map) or Cayley map $X \mapsto (1 + X/2)(1 - X/2)^{-1}$.
- **Metric on G :** $d(U, V) = \|U - V\|_F / \sqrt{2N}$ (normalised Frobenius), or $d(U, V) = \|\log(UV^\dagger)\|$ (geodesic).
- **Dirichlet form:** $\mathcal{E}(f, f) = \sum_l \int |\nabla_l f|^2 d\mu$, where $\nabla_l f(U) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^{tX_a} U_l)$ for an orthonormal basis $\{X_a\}$ of $\mathfrak{g}$.
- **Neighbours:** $N_{\text{nbr}} = 2d(2d - 2) = 48$ plaquettes meeting at a site in 4D (each of the $2d = 8$ links through a site belongs to $2(d - 1) = 6$ plaquettes, minus overcounting).

References

- [1] A. Jaffe and E. Witten, *Quantum Yang–Mills Theory*, in: *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematics Institute, 2000, pp. 129–152.
- [2] K. G. Wilson, *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D **10** (1974), 2445–2459.
- [3] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions*, Comm. Math. Phys. **31** (1973), 83–112.
- [4] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions II*, Comm. Math. Phys. **42** (1975), 281–305.
- [5] K. Osterwalder and E. Seiler, *Gauge field theories on a lattice*, Ann. Phys. **110** (1978), 440–471.
- [6] J. Glimm and A. Jaffe, *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*, 2nd ed., Springer-Verlag, 1987.
- [7] T. Balaban, *Ultraviolet stability of three-dimensional lattice pure gauge field theories*, Comm. Math. Phys. **102** (1985), 255–275.
- [8] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories I*, Comm. Math. Phys. **95** (1984), 17–40.
- [9] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories II*, Comm. Math. Phys. **96** (1984), 223–250.
- [10] M. Creutz, L. Jacobs, and C. Rebbi, *Monte Carlo computations in lattice gauge theories*, Phys. Rep. **95** (1983), 201–282.
- [11] C. J. Morningstar and M. J. Peardon, *The glueball spectrum from an anisotropic lattice study*, Phys. Rev. D **60** (1999), 034509.
- [12] Y. Chen et al., *Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices*, Phys. Rev. D **73** (2006), 014516.
- [13] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed., Wiley, 2006.
- [14] R. Holley and D. Stroock, *Logarithmic Sobolev inequalities and stochastic Ising models*, J. Stat. Phys. **46** (1987), 1159–1194.
- [15] B. Zegarliński, *Log-Sobolev inequalities for infinite one-dimensional lattice systems*, Comm. Math. Phys. **133** (1990), 147–162.
- [16] F. Martinelli, *Lectures on Glauber dynamics for discrete spin models*, in: *Lectures on Probability Theory and Statistics*, Lecture Notes in Mathematics 1717, Springer, 1999, pp. 93–191.
- [17] A. Guionnet and B. Zegarliński, *Lectures on logarithmic Sobolev inequalities*, Séminaire de Probabilités XXXVI, Lecture Notes in Mathematics 1801, Springer, 2003, pp. 1–134.
- [18] H. Kirk, *From Lattice Mass Gap to Continuum $SU(2)$ Yang–Mills Theory: $O(4)$ Restoration and Osterwalder–Schrader Reconstruction*, Zenodo preprint, 2026. doi:10.5281/zenodo.18824738.

- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [21] R. L. Dobrushin and S. B. Shlosman, *Constructive criterion for the uniqueness of Gibbs field*, in: *Statistical Physics and Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1985, pp. 347–370.
- [22] S. Chatterjee, *The leading term of the Yang–Mills free energy*, J. Funct. Anal. **271** (2016), 2944–3005.
- [23] S. Chatterjee, *Yang–Mills for probabilists*, in: *Probability and Analysis in Interacting Physical Systems*, Springer Proc. Math. Stat. **283**, Springer, 2019, pp. 1–16. [arXiv:1803.01950](https://arxiv.org/abs/1803.01950).
- [24] E. Milman, *On the role of convexity in isoperimetry, spectral gap and concentration*, Invent. Math. **177** (2009), 1–43.
- [25] A. M. Polyakov, *Interaction of Goldstone particles in two dimensions. Applications to ferromagnets and massive Yang–Mills fields*, Phys. Lett. B **59** (1975), 79–81.
- [26] D. J. Gross and F. Wilczek, *Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1343–1346.
- [27] H. D. Politzer, *Reliable perturbative results for strong interactions?*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1346–1349.
- [28] M. Lüscher, *Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD*, J. High Energy Phys. **2010**(8), 071.
- [29] R. Bauerschmidt, T. Bodineau, and B. Dagallier, *Stochastic dynamics and the Polchinski equation: An introduction*, Probab. Surveys **21** (2024), 200–290. [arXiv:2307.07619](https://arxiv.org/abs/2307.07619).
- [30] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for near critical Ising models*, Comm. Pure Appl. Math. **77** (2024), 2568–2576. [arXiv:2202.02301](https://arxiv.org/abs/2202.02301).
- [31] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for the φ_2^4 and φ_3^4 measures*, Comm. Pure Appl. Math. **77**(4) (2024), 2579–2612. [arXiv:2202.02295](https://arxiv.org/abs/2202.02295).
- [32] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations (2025). [arXiv:2405.10734](https://arxiv.org/abs/2405.10734).
- [33] J. F. C. Kingman, *The ergodic theory of subadditive stochastic processes*, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, **30** (1968), 499–510.
- [34] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087449).
- [35] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036235](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036235).
- [36] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087443](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087443).
- [37] P. Bougerol & J. Lacroix, *Products of Random Matrices with Applications to Schrödinger Operators*, Birkhäuser, 1985.
- [Geiger(2026d)] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056813](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056813).
- [Geiger(2026e)] L. Geiger, *An Entropic Perspective on P vs NP: Reformulation via Kolmogorov Complexity*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056809](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056809).
- [Shenfeld(2024)] S. Shenfeld, *Exact renormalization group and functional inequalities via Lipschitz transport*, [arXiv:2205.01642v3](https://arxiv.org/abs/2205.01642v3), 2024.
- [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] M. Fathi, D. Mikulincer and Y. Shenfeld, *Transportation onto log-Lipschitz perturbations*, Calc. Var. Partial Differential Equations **63** (2024), Article 61. [arXiv:2305.03786](https://arxiv.org/abs/2305.03786).
- [Zwanziger(1989)] D. Zwanziger, *Local and renormalizable action from the Gribov horizon*, Nuclear Phys. B **323** (1989), 513–544.

- [Ledoux(2001)] M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs **89**, American Mathematical Society, 2001.
- [Gromov and Milman(1983)] M. Gromov and V.D. Milman, *A topological application of the isoperimetric inequality*, Amer. J. Math. **105** (1983), 843–854.
- [Rothaus(1985)] O.S. Rothaus, *Diffusion on compact Riemannian manifolds and logarithmic Sobolev inequalities*, J. Funct. Anal. **62** (1985), 358–367.

Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Mai 2026

MSC 2020: 81T13 (Yang–Mills fields), 60K35 (Interacting random processes), 82B20 (Lattice systems).

Schlüsselwörter: Yang–Mills-Massenlücke, Poincaré-Ungleichung, Dobrushin-Eindeutigkeit, Transferoperator, Spektrallücke, Gittereichtheorie, Reflexionspositivität.

Zusammenfassung

Wir weisen die Existenz einer volumenunabhängigen Massenslücke $\Delta > 0$ für die Wilson-Gittereichtheorie mit kompakter einfacher Eichgruppe G im Strong-Coupling-Regime ($\beta < \beta_0$) nach. Für die Kontinuums-theorie auf $\mathbb{R}^4$ halten wir den bedingten Osterwalder–Schrader-Rekonstruktionsschritt fest: exponentielles Clustering mit uniformer physikalischer Normierung würde eine Kontinuums-Massenslücke implizieren. Unser Ansatz konstruiert ein renormiertes Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mu]$ über dem gitterregulierten Eichfeldmass μ und beweist dessen strikte Konvexität in dem Regime, in dem die Dobrushin–Zegarlini-Abschätzung greift. Das Argument umgeht direkte Operatorabschätzungen des Hamiltonians, indem es die Gitter-Massenslücke auf eine Poincaré-Ungleichung für das Gitter-Eichfeldmass zurückführt: Das Holley–Stroock Bounded-Perturbation-Lemma kontrolliert die bedingten Einzel-Link-Masse, und das Dobrushin–Zegarlini-Kriterium stellt sicher, dass die resultierende Spektrallücke volumenunabhängig ist. Über den Transferoperator und Reflexionspositivität überträgt sich diese Poincaré-Ungleichung in exponentielles Clustering mit volumenunabhängiger Rate.

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

Inhaltsverzeichnis

1	Introduction	3
2	Lattice Regularization and the Free-Energy Functional	3
2.1	Wilson's Lattice Formulation	3
2.2	The Free-Energy Functional	4
2.3	The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound	5
3	Reflection Positivity and the Transfer Operator	5
3.1	Reflection Positivity on the Lattice	6
3.2	The Transfer Operator and Its Spectrum	7
3.3	Reflexionspositivität unter schwacher Kopplung	7
4	Main Theorem: Existence of the Mass Gap	8
4.1	Post-Zookeeper-Transfer: Gitter-Gap und Area Law als Hauptpfad	18
5	Discussion	19
5.1	Relation to Lattice QCD Results	19
5.2	The Role of Strict Convexity	21
5.3	Mixture-Zerlegungsansatz	22
5.4	Limitations and Open Problems	22
5.5	Ausblick	25
5.6	Offene Richtungen	25
5.7	Vergleich mit konkurrierenden Ansätzen	26
5.8	Fahrplan zum Millenniumsproblem	26
5.9	Hierarchischer Ansatz für den Kontinuumslikes	28
5.10	Tensorisierungsprogramm für die quantitative Lücke	37
5.11	Γ -Konvergenz des Block-Spin-RG-Flusses	38
6	The Mass Gap as a Pattern A Stability System	41

1 Introduction

The Yang–Mills mass gap problem, as formulated by Jaffe and Witten [1], asks whether for any compact simple gauge group G , the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ exists (in the sense of the Wightman axioms) and possesses a mass gap $\Delta > 0$: the lowest eigenvalue of the mass operator $M = \sqrt{P_\mu P^\mu}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}$, restricted to the orthogonal complement of the vacuum, satisfies

$$\inf \sigma(M) \big|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega} = \Delta > 0. \quad (1)$$

The classical Yang–Mills action on Euclidean $\mathbb{R}^4$ reads

$$S_{\text{YM}}[A] = \frac{1}{2g^2} \int_{\mathbb{R}^4} \text{tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) d^4x, \quad (2)$$

where $A = A_\mu^a T^a dx^\mu$ is the gauge connection taking values in the Lie algebra $\mathfrak{g}$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ is the field-strength tensor, and g is the coupling constant.

Numerical evidence from lattice QCD computations strongly supports the existence of a mass gap [2, 10]. Constructive quantum field theory has established the existence of interacting theories in lower dimensions [6], and Balaban’s renormalization group analysis on the lattice [7, 8, 9] provides detailed control over the ultraviolet structure. Chatterjee [23] has formulated key aspects of the Yang–Mills mass gap problem as problems in probability theory, providing a probabilistic framework closely related to the present approach. However, a complete proof combining ultraviolet regularity, the infinite-volume limit, and spectral positivity has remained elusive.

In this paper, we pursue a variational strategy. Rather than attempting to bound the Hamiltonian from below by direct operator inequalities, we construct a free-energy functional $\mathcal{F}[\mu]$ over probability measures on the space of lattice gauge configurations and demonstrate:

1. $\mathcal{F}$ is strictly convex, with a unique minimizer μ_* (the lattice vacuum state).
2. A Poincaré inequality for the lattice gauge measure μ_* holds with a volume-independent constant $\kappa > 0$: $\text{Var}_{\mu_*}(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$ for all gauge-invariant f .
3. Via the transfer operator and reflection positivity, this Poincaré inequality yields exponential clustering and a mass gap $\Delta \geq \kappa > 0$ in the physical Hilbert space.

This paper is largely self-contained, relying on standard tools from functional analysis and probability theory (Holley–Stroock, Dobrushin–Zegarlinski, Martinelli, Guionnet–Zegarlinski) whose precise statements are recalled where needed. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

2 Lattice Regularization and the Free-Energy Functional

2.1 Wilson’s Lattice Formulation

We regularize the theory on a finite hypercubic lattice $\Lambda = (a\mathbb{Z})^4 \cap [-L, L]^4$ with lattice spacing $a > 0$ and box size $L > 0$. The dynamical variables are group-valued link variables

$U_\ell \in G$ assigned to each oriented link ℓ of Λ . The Wilson action is

$$S_W[U] = \beta \sum_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} \left(1 - \frac{1}{N} \text{Re tr } U_p \right), \quad (3)$$

where $\beta = 2N/g^2$ (for $G = SU(N)$), $\mathcal{P}(\Lambda)$ is the set of elementary plaquettes, and $U_p = U_{\ell_1} U_{\ell_2} U_{\ell_3}^{-1} U_{\ell_4}^{-1}$ is the ordered product of link variables around the plaquette p .

The lattice partition function is

$$Z_\Lambda = \int_{G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} dU_\ell, \quad (4)$$

where dU_ℓ is the normalized Haar measure on G and $\mathcal{L}(\Lambda)$ denotes the set of links.

Definition 2.1 (Lattice gauge measure). The lattice gauge measure is the probability measure

$$d\mu_\Lambda[U] = \frac{1}{Z_\Lambda} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell} dU_\ell. \quad (5)$$

2.2 The Free-Energy Functional

We define the free-energy functional over probability measures μ on the configuration space $\mathcal{C}_\Lambda = G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}$.

Definition 2.2 (Free-energy functional). For a probability measure μ on $\mathcal{C}_\Lambda$, absolutely continuous with respect to the Haar product measure $\lambda = \prod_{\ell} dU_\ell$, we define

$$\mathcal{F}[\mu] = \int_{\mathcal{C}_\Lambda} S_W[U] d\mu[U] + T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} \log \frac{d\mu}{d\lambda}[U] d\mu[U], \quad (6)$$

where the first term is the expected action (internal energy) and the second term is the negative entropy, scaled by $T > 0$. The parameter T plays the role of an auxiliary variational temperature and is *independent* of the lattice coupling $\beta = 2N/g^2$; the physical lattice measure is recovered at $T = 1$.

The functional $\mathcal{F}[\mu]$ decomposes as

$$\mathcal{F}[\mu] = \langle S_W \rangle_\mu + T \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda) - T \log \text{vol}(\mathcal{C}_\Lambda), \quad (7)$$

where $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ is the Kullback–Leibler divergence. Since dU_ℓ is the normalised Haar measure ($\text{vol}(G) = 1$), the last term vanishes; we include it for conceptual clarity. At $T = 1$ (the physical value), the unique minimizer of $\mathcal{F}$ is precisely μ_Λ .

Lemma 2.3 (Strict convexity). *The functional $\mathcal{F}[\mu]$ defined in (6) is strictly convex on the space $\mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ of probability measures absolutely continuous with respect to λ . Specifically, for any $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ with $\mu_0 \neq \mu_1$ and any $\theta \in (0, 1)$:*

$$\mathcal{F}[\theta\mu_0 + (1 - \theta)\mu_1] < \theta\mathcal{F}[\mu_0] + (1 - \theta)\mathcal{F}[\mu_1]. \quad (8)$$

Proof. The energy term $\mu \mapsto \langle S_W \rangle_\mu$ is linear and hence convex. The entropy term $\mu \mapsto \int \log(d\mu/d\lambda) d\mu$ is strictly convex, as it equals $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ up to an additive constant. The strict convexity of the KL divergence is a standard result following from the strict convexity of $x \mapsto x \log x$ on $(0, \infty)$; see e.g. [13], Theorem 2.7.2. The sum of a linear functional and a strictly convex functional is strictly convex. $\square$

2.3 The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound

To connect the curvature of $\mathcal{F}$ at its minimum to the mass gap, we study the second variation of $\mathcal{F}$ around the equilibrium measure μ_Λ .

Definition 2.4 (Second variation). Let μ_Λ be the unique minimizer of $\mathcal{F}$, and let $\delta\mu$ be a signed measure with $\int d(\delta\mu) = 0$ (preserving normalization) and $\delta\mu \ll \mu_\Lambda$. Writing $\delta\mu = f \cdot \mu_\Lambda$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$, the second variation is

$$\delta^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda](f, f) = T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} f^2 d\mu_\Lambda = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}(f). \quad (9)$$

Remark 2.5. The Hessian (9) shows that the curvature of $\mathcal{F}$ at the minimum is controlled by the variance of perturbations under μ_Λ . For gauge-invariant perturbations, this variance is related to the connected two-point correlator of the gauge field.

Remark 2.6 (Primäres Lücken-Objekt: Poincaré-/LSI-Konstante, nicht Hessian-Varianz). Die Poincaré-Ungleichungskonstante κ (oder äquivalent die logarithmische Sobolev-Konstante α) ist das primäre Lücken-Objekt, nicht die Hessian-Varianz. Die Hesse-Matrix $\nabla^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda]$ kontrolliert die lokale Krümmung, aber die Spektrallücke Δ wird durch die Poincaré-Konstante bestimmt via $\Delta = -\log(1 - \kappa) \geq \kappa$. Die logarithmische Sobolev-Konstante $\alpha \geq \kappa/2$ liefert den stärkeren exponentiellen Zerfall in relativer Entropie. Insbesondere wird die volumenunabhängige Massenlücke (Theorem 4.1) durch die Poincaré–Dobrushin-Maschinerie (Schritte 1–2) etabliert, nicht durch die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ allein: Die Hessian-Identität $\delta^2 \mathcal{F} = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}$ motiviert den Ansatz, aber die quantitative Lückenschranke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_*$ stammt aus den Holley–Stroock- und Dobrushin–Zegarlinski-Konstanten.

Remark 2.7 (Poincaré-Ungleichung vs. Log-Sobolev-Ungleichung). In diesem Paper treten zwei funktionale Ungleichungen auf:

- (i) Die **Poincaré-Ungleichung (PI)** besagt $\text{Var}_\mu(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$; äquivalent ist κ die Spektrallücke des Generators. PI kontrolliert die *Rate des Varianzzerfalls* (polynomiell in der Zeit) unter der zugehörigen Markov-Halbgruppe.
- (ii) Die **Log-Sobolev-Ungleichung (LSI)** besagt $\text{Ent}_\mu(f^2) \leq (2/\alpha) \mathcal{E}(f, f)$; die Konstante α kontrolliert den *exponentiellen Zerfall der relativen Entropie* (Hyperkontraktivität).

Die Hierarchie ist strikt: LSI mit Konstante α impliziert PI mit Konstante $\kappa \geq \alpha$ (Rothaus [Rothaus(1985)]), aber PI impliziert *nicht* LSI im Allgemeinen (Gegenbeispiele existieren auf Massen mit schweren Schwänzen). In diesem Paper etablieren die Kernresultate (Theorem 4.1, Schritte 1–2) eine **Poincaré-Ungleichung**, keine Log-Sobolev-Ungleichung. Die LSI-Terminologie erscheint in der Diskussion des Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier-Programms (Bemerkung 5.27) und im Kingman–Ljapunow-Framework (Abschnitt 5.11), wo die stärkere LSI bessere quantitative Schranken liefern würde, aber für die Massenslücken-Schlussfolgerung nicht erforderlich ist.

3 Reflection Positivity and the Transfer Operator

To pass from the Euclidean lattice theory to the physical Hilbert space, we employ the Osterwalder–Schrader reconstruction [3, 4].

3.1 Reflection Positivity on the Lattice

Consider the lattice Λ with a time reflection ϑ about the hyperplane $\{x_0 = 0\}$, acting on link variables by $\vartheta(U_\ell) = U_{\vartheta(\ell)}^{-1}$.

Lemma 3.1 (Reflection positivity of the lattice gauge measure). *Let G be a compact Lie group and assume the plaquette weight $w : G \rightarrow \mathbb{R}$ admits a Peter–Weyl expansion*

$$w(g) = \sum_{\pi \in \widehat{G}} a_\pi \chi_\pi(g), \quad a_\pi \geq 0, \quad (10)$$

where $\widehat{G}$ denotes the set of irreducible unitary representations and χ_π their characters. Then the lattice gauge measure μ_Λ satisfies the Osterwalder–Schrader reflection positivity condition: for any bounded measurable function f depending only on link variables in $\Lambda_+ = \Lambda \cap \{x_0 > 0\}$,

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} \geq 0. \quad (11)$$

Proof. Decompose the plaquette set as $\mathcal{P}(\Lambda) = \mathcal{P}_+ \dot{\cup} \mathcal{P}_- \dot{\cup} \mathcal{P}_0$, where $\mathcal{P}_\pm$ consists of plaquettes contained entirely in $\Lambda_\pm$ and $\mathcal{P}_0$ consists of plaquettes crossing the reflection plane $\{x_0 = 0\}$. Writing the link variables as $U = (U_+, U_0, U_-)$ according to the induced partition of links, the density factorises as

$$\prod_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} w(U_p) = W_+(U_+, U_0) W_-(U_-, U_0) W_0(U_+, U_0, U_-),$$

where $W_\pm = \prod_{p \in \mathcal{P}_\pm} w(U_p)$ and $W_0 = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(U_p)$.

Step 1: Reduction to kernel positivity. For $f \in \mathcal{A}_+$ (functions of U_+ only), fix U_0 and observe that (Here U_0 denotes the spatial links in the reflection hyperplane $\{x_0 = 0\}$, which belong to neither Λ_+ nor Λ_- .)

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} = \frac{1}{Z_\Lambda} \int dU_0 \langle f(\cdot, U_0), K_{U_0} f(\cdot, U_0) \rangle_{L^2(dU_+)},$$

where $K_{U_0}(U_+, U_-) := W_0(U_+, U_0, U_-)$ is the crossing kernel (after the change of variables $U_- \mapsto \vartheta(U_+)$ in the $\vartheta(f)$ -factor; this substitution preserves the Haar measure since $dU \mapsto d(U^{-1})$ is an invariant measure on any compact group). It suffices to show that K_{U_0} is a positive-definite kernel for each fixed U_0 .

Step 2: Single-plaquette positivity via Peter–Weyl. Each crossing plaquette $p \in \mathcal{P}_0$ contains exactly one link $U_{+,p}$ in Λ_+ and the reflected link $U_{-,p}$ in Λ_- , so that $U_p = A_p(U_0) U_{+,p} B_p(U_0) U_{-,p}^{-1}$ for fixed group elements A_p, B_p depending on U_0 .

By assumption (10), w is a central positive-definite function. The Peter–Weyl orthogonality relations give, for any $\phi \in L^2(G)$:

$$\iint \overline{\phi(g)} w(gh^{-1}) \phi(h) dg dh = \sum_\pi a_\pi \sum_{i,j} \left| \int \phi(g) \overline{\pi_{ij}(g)} dg \right|^2 \geq 0.$$

By Haar invariance, $(U_{+,p}, U_{-,p}) \mapsto w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$ is therefore a positive-definite kernel.

Step 3: Product of positive-definite kernels. The crossing kernel is the product $K_{U_0} = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$. Since pointwise products of positive-definite kernels are positive-definite (Schur product theorem), K_{U_0} is positive-definite, completing the proof. $\square$

Remark 3.2 (Wilson plaquette weight satisfies (10)). For the standard Wilson weight $w(g) = \exp\left(\frac{\beta}{N} \operatorname{Re} \operatorname{tr} \rho(g)\right)$ in the fundamental representation ρ , the character expansion coefficients $a_\pi(\beta)$ are the modified Bessel-type integrals $a_\pi(\beta) = \int_G w(g) \overline{\chi_\pi(g)} dg$, which are nonnegative for all $\beta \geq 0$ by a result of Osterwalder and Seiler [5]. Alternatively, the heat-kernel action $w_t(g) = \sum_\pi d_\pi e^{-t c_2(\pi)} \chi_\pi(g)$ has manifestly nonnegative coefficients for any compact G .

3.2 The Transfer Operator and Its Spectrum

Reflection positivity allows the construction of a transfer operator $\hat{T}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}_{\text{phys}}$.

Definition 3.3 (Transfer operator). The transfer operator $\hat{T} : \mathcal{H}_{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ is defined via the kernel

$$\langle f | \hat{T} | g \rangle = \int f(U_+) K(U_+, U_-) g(U_-) \prod_\ell dU_\ell, \quad (12)$$

where $K(U_+, U_-)$ is the transfer kernel obtained by integrating out temporal links connecting two adjacent time slices. The Hamiltonian is defined by $H = -\log \hat{T}$ (in lattice units $a = 1$).

Für ein lokales gauge-invariantes Observable $\mathcal{O}$, dessen verbundene Zweipunktfunktion einen nichtverschwindenden Überlapp mit dem ersten angeregten Kanal besitzt, setzen wir

$$C_{\mathcal{O}}(t) := \langle \mathcal{O}(t) \mathcal{O}(0) \rangle_{\mu_\Lambda} - \langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_\Lambda}^2.$$

Die Gitter-Massenlücke lässt sich dann aus dem exponentiellen Abfall des verbundenen Korrelators ablesen:

$$\Delta_\Lambda = - \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log |C_{\mathcal{O}}(t)|, \quad (13)$$

falls dieses Observable den niedrigsten Nicht-Vakuum-Kanal realisiert. Äquivalent ist Δ_Λ die Lücke zwischen den zwei größten Eigenwerten von $\hat{T}$:

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})}, \quad (14)$$

where $\lambda_0 > \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ are the eigenvalues of $\hat{T}$ in the gauge-invariant sector.

3.3 Reflexionspositivität unter schwacher Kopplung

Lemma 3.1 etabliert finite-lattice Reflexionspositivität (RP) für die hier betrachteten Wilson- und Heat-Kernel-Gittergewichte, sobald die Peter-Weyl-Koeffizienten nichtnegativ sind; für die Wilson-Gewichte ist dies nicht auf das Strong-Coupling-Fenster beschränkt. Der Weak-Coupling-Engpass in dieser Arbeit ist daher nicht die finite-lattice-RP selbst, sondern ihr Erhalt durch Block-Spin-RG und im Osterwalder-Schrader-Kontinuumslimites.

Proposition 3.4 (RP-Erhaltung unter Block-Spin-RG). *Sei μ_Λ ein Gitter-Yang-Mills-Mass, das RP bezüglich einer Hyperebene Π erfüllt. Falls der Block-Spin-Kern $\mathcal{R}$ die Reflexionssymmetrie erhält (d. h. $\mathcal{R} \circ \Theta = \Theta \circ \mathcal{R}$, wobei Θ die Reflexion ist), dann erfüllt auch das geblockte Mass $\mu_{\Lambda'} = \mathcal{R}_* \mu_\Lambda$ RP.*

Beweisskizze. RP besagt, dass $\langle \Theta f, f \rangle_\mu \geq 0$ für alle Funktionen f gilt, die auf einer Seite von Π getragen werden. Da $\mathcal{R}$ mit Θ kommutiert, wird die geblockte Funktion $\mathcal{R}f$ auf der entsprechenden Seite der geblockten Hyperebene getragen. Die RP von μ' folgt aus:

$$\langle \Theta(\mathcal{R}f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle \mathcal{R}(\Theta f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle f, \mathcal{R}^* \Theta \mathcal{R} f \rangle_\mu \geq 0,$$

wobei die letzte Ungleichung gilt, falls $\mathcal{R}$ einseitig getragene Observablen wieder auf einseitig getragene Observablen abbildet und im OS-Skalarprodukt positiv ist. (Anmerkung: $\mathcal{R}$ ist *keine* Isometrie; das Argument benutzt die Positivität des komponierten Operators, nicht Normerhaltung.) Die Schlüsselbedingung ist daher nicht die finite Gitter-RP selbst, sondern die verifizierte Kompatibilität des gewählten RG-Kerns mit Reflexionsträgern und dem OS-positiven Kegel; symmetrische Block-Spin-Kerne sind natürliche Kandidaten, aber diese Kompatibilität bleibt eine im Kontinuumsprogramm zu prüfende Annahme. $\square$

Remark 3.5 (RP-Erhaltungsprogramm für den Kontinuumslimites). Die Proposition reduziert das RP-Kontinuumsproblem auf zwei Bedingungen: (1) RP gilt auf jeder im RG-Schema verwendeten endlichen Gitterskala, wie es Lemma 3.1 für Wilson-/Heat-Kernel-Gewichte liefert; (2) der Block-Spin-Kern kommutiert mit Reflexionen. Zusammen mit der Lücken-Transport-Vermutung (Conjecture 5.20) ergibt dies eine konkrete Checkliste für ein reflexionspositives Kontinuumsmodell mit Massenerweiterung; die Kontinuumskonstruktion selbst bleibt jedoch von den unten angegebenen RG- und OS-Eingaben abhängig.

4 Main Theorem: Existence of the Mass Gap

We now state the lattice gap result. Strict convexity of the free-energy functional motivates the variational setup, while the quantitative lower bound is obtained from the Poincaré–Dobrushin machinery.

Theorem 4.1 (Strong-coupling lattice spectral gap). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe und sei $d_\ell = 2(d-1)$ die Zahl der an einen Link angrenzenden Plaketten im hyperkubischen Gitter. Wir nehmen die Dobrushin-Kleinheitsbedingung*

$$\eta(\beta) \leq d_\ell \tanh(\beta C(G)/2) < 1$$

an, äquivalent für $C(G) > 0$ zu

$$\beta < \beta_0(d, G) := \frac{2}{C(G)} \operatorname{artanh}\left(\frac{1}{d_\ell}\right)$$

(Strong-Coupling-Regime). Der Transferoperator $\hat{T}$ der Wilson-Gittertheorie auf Λ besitzt eine Spektrallücke: im gauge-invarianten Sektor von $\mathcal{H}_{\text{phys}}$ gilt

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0}{\lambda_1} \geq \kappa(\beta, G) > 0, \tag{15}$$

where $\kappa(\beta, G)$ depends on the coupling β and the gauge group G but is independent of the lattice volume $|\Lambda|$.

Proof. The proof combines three ingredients.

Step 1 (Single-link Poincaré inequality via bounded perturbation). For any gauge-invariant function $f \in L^2(\mu_\Lambda)$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$:

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq \frac{1}{\kappa} \cdot \mathcal{E}(f, f), \quad (16)$$

where $\mathcal{E}(f, f) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} \langle (f - E_\ell[f])^2 \rangle_{\mu_\Lambda}$ is the Dirichlet form of the heat-bath (Glauber) dynamics, with E_ℓ denoting the conditional expectation at link ℓ .

The constant κ is controlled by the single-link conditional measures. For a fixed link ℓ , the conditional density $\mu_\Lambda(dU_\ell \mid U_{\mathcal{L} \setminus \{\ell\}}) \propto \exp(-W(U_\ell)) dU_\ell$, where $W(U) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ and the $A_p \in G$ depend on the neighbouring links. Since $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, the potential has bounded oscillation:

$$\text{osc}(W) = \sup W - \inf W \leq 2 d_\ell \beta, \quad (17)$$

where $d_\ell = 2(d-1) = 6$ is the number of plaquettes containing ℓ in $d = 4$ dimensions on the hypercubic lattice. For $G = SU(N)$ in the fundamental representation, $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, so the bound (17) holds with the stated constant. For a general compact simple group G , the Wilson action is defined using a faithful representation ρ with normalised trace $\text{tr}_\rho(\cdot)/\dim(\rho)$; the oscillation then satisfies $\text{osc}(W) \leq 2 d_\ell \beta C_\rho$, where $C_\rho := \sup_{g \in G} |\text{tr}_\rho(g)|/\dim(\rho) \leq 1$ is the normalised character bound. By the Holley–Stroock bounded perturbation lemma [14], the single-link conditional measure inherits a Poincaré inequality from the Haar measure on G with constant

$$\kappa_{\text{link}}(\beta, G) \geq e^{-2 d_\ell \beta C_\rho}, \quad (18)$$

since $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$ for the heat-bath dynamics on any compact group (a single complete resample from the Haar measure eliminates all variance). This bound is uniform in the boundary configuration and in $|\Lambda|$.

Step 2 (Volume independence via Dobrushin–Zegarlinski criterion).

Um sicherzustellen, dass κ für $|\Lambda| \rightarrow \infty$ nicht verschwindet, verifizieren wir die Dobrushin-Kleinheitsbedingung für das Wilson-Gittermass. Man definiere die Einflusskoeffizienten $c_{\ell, \ell'} \geq 0$ als die Totalvariations-Sensitivität des bedingten Masses am Link ℓ gegenüber Änderungen am Link ℓ' . Da die Wilson-Wirkung endliche Reichweite hat (jede Plakette koppelt höchstens 4 Links), gilt $c_{\ell, \ell'} = 0$, es sei denn ℓ' teilt eine Plakette mit ℓ . Für benachbarte Links ℓ, ℓ' , die $n_{\ell, \ell'}$ Plaketten teilen (höchstens 2 in $d = 4$), liefert eine tanh-Schranke auf die Totalvariation:

$$c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \cdot \tanh(\beta C(G)/2), \quad (19)$$

wobei $C(G) \leq 1$ die normierte Charakterschranke ist. (Die bedingte Log-Dichte am Link ℓ hängt von ℓ' nur über Plaketten ab, die beide Links enthalten. Änderung des Staple A_p an einer einzelnen Plakette verschiebt die bedingte Log-Dichte um höchstens $\beta C(G)$. Der Totalvariationsabstand zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsdichten $\propto e^{\pm h/2}$ mit $\|h\|_\infty \leq \beta C(G)$ beträgt höchstens $\tanh(\beta C(G)/2)$ – dies ist eine Standardschranke; siehe z.B. [21].) Da jeder Link höchstens $d_\ell = 2(d-1)$ benachbarte Plaketten hat, erfüllt die Dobrushin-Konstante

$$\eta(\beta) := \sup_\ell \sum_{\ell'} c_{\ell, \ell'} \leq d_\ell \cdot \tanh(\beta C(G)/2). \quad (20)$$

Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ gilt für

$$\beta < \beta_0(d, G) := \frac{2}{C(G)} \text{artanh}\left(\frac{1}{d_\ell}\right),$$

mit der naheliegenden Interpretation im normierten $SU(N)$ -Fall $C(G) = 1$. Das Zagarlinski-Kriterium [15] liefert dann eine volumenunabhängige Poincaré-Ungleichung:

$$\kappa(\Lambda) \geq (1 - \eta(\beta)) \kappa_{\text{link}}(\beta, G) =: \kappa_* > 0, \quad (21)$$

unabhängig von $|\Lambda|$. Dies etabliert die Gitter-Massenlücke im Strong-Coupling-Regime.

Remark 4.2 (Extension beyond strong coupling). The extension to all $\beta > 0$ is not a consequence of the cluster expansion, which converges only for $\beta < \beta_0$. While for any fixed finite lattice Λ the partition function $Z_\Lambda(\beta)$ is analytic in β (compact integration domain), this does not exclude phase transitions in the thermodynamic limit $|\Lambda| \rightarrow \infty$. In the strong-coupling regime, the uniform gap is rigorous; the persistence of a positive gap for all $\beta > 0$ in 4D $SU(N)$ gauge theory is a physically well-motivated conjecture (supported by lattice Monte Carlo data) but remains an open mathematical problem.

Remark 4.3 (Effektive Einflussmatrix). Die Dobrushin-Interdependenzmatrix $C = (c_{ij})$ mit Einträgen

$$c_{ij} = \sup_{\omega, \omega': \omega_k = \omega'_k \forall k \neq j} \|\mu_i(\cdot|\omega) - \mu_i(\cdot|\omega')\|_{\text{TV}}$$

quantifiziert den Einfluss von Stelle j auf die bedingte Verteilung an Stelle i . Für die Gittereichtheorie gilt $c_{ij} = 0$, es sei denn i und j teilen eine Plakette, was eine dünnbesetzte Matrix mit Spektralradius

$$\rho(C) \leq d_\ell \cdot \sup_\ell c_{\ell, \text{nbr}} \leq 6 \cdot \tanh(\beta C(G)/2)$$

ergibt. Für die fundamentale $SU(N)$ -Normierung $C(G) = 1$ gilt die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ bei $\beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0,336$; dies ist die Schwelle, die im Hauptsatz oben verwendet wird. (Eine naive Linearisierung $\tanh(x) \leq x$ würde die schwächere hinreichende Schwelle $\beta_0 \approx 1/36 \approx 0,028$ ergeben.)

Auf der Block-Ebene (nach einem RG-Schritt) sind die Einträge der effektiven Einflussmatrix C' durch $\rho(C)^{2^d}$ beschränkt (geometrischer Zerfall der Korrelationen über Blöcke), was $\rho(C') \leq \rho(C)^{16}$ in 4D liefert. Diese exponentielle Verbesserung pro RG-Schritt ist der Mechanismus hinter dem Gap Transport.

Step 3 (Transfer operator spectral gap). Decompose the link variables as $(U(t), V(t))_{t=-T}^T$, where $U(t)$ collects the spatial links at time t and $V(t)$ the temporal links between slices t and $t+1$. The Wilson action splits accordingly into spatial contributions $S_{\text{sp}}(U(t))$ and inter-slice contributions $S_{t,t+1}(U(t), V(t), U(t+1))$. Define the one-step transfer kernel by integrating out the temporal links:

$$K(U, W) := \int_{G^{E_{\text{temp}}}} \exp(-S_{t,t+1}(U, V, W)) dV. \quad (22)$$

By the time-reflection symmetry of the Wilson action and the invariance of Haar measure, $K(U, W) = K(W, U)$. By reflection positivity (Lemma 3.1), K defines a positive self-adjoint operator on L^2 .

Let $\pi(U) \propto e^{-S_{\text{sp}}(U)} \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ be the slice marginal under μ_Λ (with periodic boundary conditions in time). The normalised Markov operator

$$(Pf)(U) := \frac{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} f(W) dW}{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW} \quad (23)$$

satisfies $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ and is reversible with respect to π . To verify detailed balance, write $Z(U) := \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ for the normalising denominator. Then

$$\pi(U) P(U, W) = \frac{1}{Z_{\text{tot}}} e^{-S_{\text{sp}}(U)} K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)},$$

which is manifestly symmetric in (U, W) since $K(U, W) = K(W, U)$ and S_{sp} acts on each slice independently. Hence $\pi(U) P(U, W) = \pi(W) P(W, U)$, confirming that P is self-adjoint on $L^2(\pi)$. In particular, π is a stationary measure for P : integrating the detailed balance identity over W yields $\int \pi(W) P(W, U) dW = \int \pi(U) P(U, W) dW = \pi(U)$, i.e., $\pi P = \pi$.

Die vollständige Gitter-Poincaré-Ungleichung (Schritt 2) impliziert exponentiellen Zerfall der Korrelationen in Zeitrichtung, was die Spektrallücke des Transferoperators liefert. Das Argument folgt dem Standardweg von Mischungseigenschaften zu Korrelationszerfall für Gibbs-Masse, die die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung erfüllen; siehe Martinelli [16], Abschnitt 4.3 (Theorem 4.1 und Korollar 4.2 darin). Obwohl Martinellis Darstellung auf endliche Spin-Systeme fokussiert, überträgt sich die Dobrushin-Einzigkeitstheorie und ihre Konsequenzen für den Korrelationszerfall ohne wesentliche Modifikation auf kompakte kontinuierliche Zustandsräume (wie G -wertige Link-Variablen): Die Dobrushin–Shlosman-Theorie [21] ist in Termen von Totalvariationsabständen zwischen bedingten Massen formuliert, die für beliebige Wahrscheinlichkeitsräume definiert sind und keine Diskretheit erfordern. Die Schlüsselzutaten – endliche Reichweite, beschränkte bedingte Oszillation und der Dobrushin-Vergleichssatz – hängen nur von der Produktstruktur und Kompaktheit des Einzel-Link-Zustandsraums ab. Guionnet und Zegarliński [17] entwickeln darüber hinaus die stärkere logarithmische Sobolev-Ungleichung (die die Poincaré-Ungleichung impliziert) für Gittersysteme mit kompakten kontinuierlichen Zustandsräumen.

Im Dobrushin-Einzigkeitsregime ($\eta(\beta) < 1$) erfüllt das Gitter-Gibbs-Mass μ_Λ exponentiellen Zerfall der Korrelationen: Für beliebige beschränkte lokale Funktionen f_1, f_2 mit Trägern $A_1, A_2 \subset \Lambda$ und $\text{dist}(A_1, A_2) = d$ gilt

$$|\text{Cov}_{\mu_\Lambda}(f_1, f_2)| \leq C_1 \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty |A_1| |A_2| e^{-d/\xi}, \quad (24)$$

wobei $\xi = O(1/\kappa_*)$ die Korrelationslänge ist und C_1 nur von der Gitterdimension und der Wechselwirkungsreichweite abhängt. Dies ist eine Standardfolgerung aus dem Dobrushin-Vergleichssatz [21, 16, 17]: Die Dobrushin-Bedingung $\eta < 1$ kontrolliert den räumlichen Abfall bedingter Erwartungswerte, der wiederum die Korrelationen kontrolliert.

Wir wenden (24) auf eichinvariante *lokale* Zeitscheiben-Observablen $\mathcal{O}_1$ zur Zeit 0 und $\mathcal{O}_2$ zur Zeit t an, wobei jedes $\mathcal{O}_i$ auf einer festen (volumenunabhängigen) Menge räumlicher Links innerhalb seiner Zeitscheibe unterstützt ist (z. B. ein Wilson-Loop oder eine einzelne Plakette). Mit $|A_i| = O(1)$ und zeitlichem Abstand t in Gittereinheiten ergibt sich exponentieller Zerfall mit Rate $1/\xi = \Omega(\kappa_*)$. Da $\|\mathcal{O}_i\|_\infty \geq \|\mathcal{O}_i\|_{L^2}$ für jedes Wahrscheinlichkeitsmass, lautet die L^2 -Formulierung:

$$|\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle_{\mu_\Lambda}^{\text{conn}}| \leq C e^{-\kappa_* t} \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2},$$

mit einer Konstante C unabhängig von $|\Lambda|$. Man kann

$$C = C_1 |A_1| |A_2| \frac{\|\mathcal{O}_1\|_\infty \|\mathcal{O}_2\|_\infty}{\|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2}}$$

wählen; für lokale Observablen mit $|A_i| = O(1)$ ist dies von Ordnung $O(1)$. Dieser exponentielle Zerfall in euklidischer Zeit übersetzt sich in eine Spektrallücke des normierten

Markov-Operators P . Der Operator erfüllt $\lambda_0(P) = 1$ und entspricht dem Transferoperator-Eigenwertverhältnis $\lambda_1(\hat{T})/\lambda_0(\hat{T})$. Schreibt man $\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle^{\text{conn}} = \langle f, P^t g \rangle_{L^2(\pi)}$, so impliziert die exponentielle Schranke $\|P^t f\|_{L^2(\pi)} \leq C' e^{-\kappa_* t} \|f\|_{L^2(\pi)}$. Also gilt $\lambda_1(P) \leq \inf_t (C')^{1/t} e^{-\kappa_*} = e^{-\kappa_*} < 1$. Diese Schranke überträgt sich durch Dichte lokaler Funktionen und die Kontraktionseigenschaft von P auf ganz $L^2(\pi)$.

Die Gitter-Massenlücke ist daher

$$\Delta_\Lambda = -\log \lambda_1(P) = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})} \geq \kappa_* > 0, \quad (25)$$

wobei $\kappa_* = (1 - \eta(\beta)) e^{-2d_\ell \beta C_\rho}$ die Poincaré-Konstante aus Schritt 2 ist. Dies etabliert exponentielles Clustering mit volumenunabhängiger Rate im Strong-Coupling-Regime. $\square$

Corollary 4.4 (Explizite Schranke für $SU(2)$ in $d = 4$). *Für $G = SU(2)$ in $d = 4$ Dimensionen mit der Standard-Wilson-Wirkung in der Fundamentaldarstellung und Kopplung $\beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0,336$ erfüllt die Gitter-Massenlücke*

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = \left(1 - 6 \tanh(\beta/2)\right) e^{-12\beta} > 0. \quad (26)$$

Insbesondere ist die Schranke unabhängig vom Gittervolumen $|\Lambda|$.

Proof. Wir werten jede Zutat von Theorem 4.1 explizit aus.

Schritt 1 (Haar-Spektrallücke). Für die Heat-Bath-(Glauber-)Dynamik auf einer kompakten Lie-Gruppe G mit Haar-Mass beträgt die Poincaré-Konstante $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$, da ein einziges vollständiges Resample vom Haar-Mass die bedingte Varianz auf Null reduziert. (Anmerkung: Die Spektrallücke des Laplace–Beltrami-Operators auf $SU(2) \cong S^3$ mit der Rundmetrik ist $\lambda_1 = 3$, entsprechend der $l = 1$ Kugelflächenfunktion; dies wäre relevant, wenn die Dirichlet-Form die Gradientenform $\int |\nabla f|^2 d\mu$ wäre statt der hier verwendeten Heat-Bath-Form $\sum_\ell \text{Var}_\ell(f)$.)

Schritt 1 (Holley–Stroock). In $d = 4$ gehört jede Kante zu $d_\ell = 2(d - 1) = 6$ Plaketten. Für $SU(2)$ in der Fundamentaldarstellung ($N = 2$) gilt $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq 2$, sodass die Oszillation des bedingten Potentials $\text{osc}(W) \leq 2 \cdot 6 \cdot \beta = 12\beta$ erfüllt. Nach dem Holley–Stroock-Lemma:

$$\kappa_{\text{link}} \geq 1 \cdot e^{-12\beta} = e^{-12\beta}.$$

Schritt 2 (Dobrushin-Konstante via tanh-Schranke). Für $SU(2)$ in der Fundamentaldarstellung ($C(G) = 1$) liefert die tanh-Schranke aus Theorem 4.1, Schritt 2: $c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \tanh(\beta/2)$ für jedes benachbarte Paar. Jeder Link ℓ gehört zu $d_\ell = 6$ Plaketten, also ist die Dobrushin-Konstante:

$$\eta(\beta) \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2).$$

Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ gilt für $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0,336$.

Zusammenführung. Nach dem Zegarlinski-Kriterium (Schritt 2 von Theorem 4.1),

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = \left(1 - 6 \tanh(\beta/2)\right) e^{-12\beta} > 0 \quad \text{für } \beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6).$$

Beispielsweise bei $\beta = 0,20$: $\kappa_* = (1 - 6 \cdot 0,0997) \cdot e^{-2,4} \approx 0,402 \cdot 0,0907 \approx 0,0365$. $\square$

Proposition 4.5 (Defektiver Dobrushin mit Typical-Set-Verbesserung). *Für jedes bedingte Einzel-Link-Mass $\mu(\cdot \mid \eta)$ auf $G = \text{SU}(N)$ bezeichne $S(\eta) \subset G$ das Typical Set (Definition 30). Vorausgesetzt:*

(DD1) **Verbesserte Schranke auf dem Typical Set:** $C_P(\mu(\cdot | \eta)|_{S(\eta)}) \leq C_{\text{typ}}(\eta)$ mit $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$.

(DD2) **Kleiner Defekt:** $\mu(S(\eta)^c | \eta) \leq \delta(\eta)$ mit $\delta(\eta) \leq e^{-c'\beta}$.

Dann erfüllt das bedingte Mass eine defektive Poincaré-Ungleichung:

$$\text{Var}_{\mu(\cdot|\eta)}(f) \leq C_{\text{typ}}(\eta) \cdot \mathcal{E}(f) + \delta(\eta) \cdot \|f\|_\infty^2. \quad (27)$$

Beweisskizze. Zerlegung: $\text{Var}(f) = \text{Var}(f \cdot \mathbf{1}_S) + \text{Var}(f \cdot \mathbf{1}_{S^c}) + \text{Kreuzterme}$. Der erste Term wird durch (DD1) kontrolliert; der zweite und die Kreuzterme werden durch $\delta \cdot \|f\|_\infty^2$ mittels (DD2) und Cauchy–Schwarz beschränkt. $\square$

Remark 4.6 (Annealed Dobrushin aus defektiver Poincaré). Um Proposition 4.5 auf das volle Gitter-Mass zu heben, definiere *annealed* Einflusskoeffizienten

$$\tilde{c}_{ij} := \mathbb{E}_\eta[c_{ij}(\eta)], \quad (28)$$

wobei der Erwartungswert über die Randkonfiguration η gezogen wird, die aus dem Gitter-Gibbs-Mass stammt. Falls die annealed Dobrushin-Matrix $\tilde{C} = (\tilde{c}_{ij})$ die Bedingung $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ erfüllt, geniessen das Gitter-Mass eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante

$$C_P^{\text{Gitter}} \leq \frac{\sup_\eta C_{\text{typ}}(\eta) + \sup_\eta \delta(\eta) \cdot \text{diam}(G)^2}{1 - \|\tilde{C}\|_\infty}. \quad (29)$$

Da $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$ und $\delta \leq e^{-c'\beta}$, ist der Defekt exponentiell unterdrückt, und die Gitter-Poincaré-Konstante erbt die Typical-Set-Verbesserung $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ anstelle des naiven $e^{-O(\beta)}$.

Falls die Voraussetzungen von Proposition 4.5 für das Wilson-Mass verifiziert werden können, erweitert dies den effektiven Gültigkeitsbereich von Theorem 4.1 auf größeres β : Die Dobrushin-Bedingung $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ ist schwächer als die punktweise Bedingung $\|C\|_\infty < 1$ aus Schritt 2, da die Mittelung über η den Worst-Case-Einfluss reduziert. Die genaue Verbesserung von β_0 erfordert die numerische Auswertung von $\tilde{c}_{ij}$ (siehe Open Directions).

Remark 4.7 (Numerische Dobrushin-Koeffizienten für SU(2)). Monte-Carlo-Simulation der 2D SU(2)-Gittereichtheorie (Heatbath-Updates, $L = 4$) illustriert das defektive Regime. Der annealed Dobrushin-Koeffizient $\eta = \max_i \sum_{j \sim i} \tilde{c}_{ij}$ erfüllt $\eta \gg 1$ für alle getesteten β -Werte ($\eta \approx 46$ bei $\beta = 1$, anwachsend auf $\eta \approx 76$ bei $\beta = 8$). Dies zeigt, dass das Standard-Dobrushin–Shlosman-Kriterium in diesem Testregime nicht ausreicht, und motiviert den hierarchischen RG-Ansatz aus Abschnitt 5.9. Das monotone Wachstum $\eta(\beta)$ ist konsistent mit der erwarteten polynomiellen Degradation $\kappa_k \geq \kappa_0(1 - C/k^2)$ aus Proposition 5.25. Skript: `compute_dobrushin_su2.py`.

Remark 4.8 (Birkhoff-Kontraktion entlang der RG-Kaskade). Der Birkhoff-projektive Kontraktionskoeffizient $\tau_B(R_k)$ wurde für die SU(2)-Transfermatrix über $K = 6$ RG-Stufen und $\beta \in \{1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20\}$ berechnet. Für $\beta \leq 6$ gilt $\tau_B(R_k) < 1$ *uniform* über alle Skalen, konsistent mit Proposition 5.25 in dieser Toy-Diskretisierung. Für $\beta \geq 8$ nähern sich einzelne $\tau_B(R_k)$ dem Wert 1 auf der größten Skala, aber die Kingman-Lyapunov-Diagnostik $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ bleibt auf dem getesteten Gitter negativ ($\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$, $\lambda \approx -0,04$ bei $\beta = 10$). Dies stützt die Suche nach einem summierbaren-Defekt-RG-Kriterium, beweist aber ohne uniforme Summierbarkeits- oder Gap-Transport-Abschätzung keine Massenlücken-Persistenz. Skript: `compute_birkhoff_rg.py`.

Proposition 4.9 (Eingeschränkte Poincaré-Ungleichung für einen einzelnen Link auf dem Typical Set). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe, ℓ ein Link auf dem Hyperkubus-Gitter in $d = 4$ Dimensionen und $\mu_\ell(\cdot | \eta) \propto e^{-W(U_\ell; \eta)} dU_\ell$ das bedingte Einzel-Link-Mass für die Randkonfiguration η . Bezeichne*

$$\overline{W}(\eta) := \int_G W(U; \eta) d\mu_\ell(U | \eta)$$

das erwartete Potential unter μ_ℓ . Für $\varepsilon > 0$ definiere das Typical Set

$$T_\varepsilon(\eta) := \{U \in G : |W(U; \eta) - \overline{W}(\eta)| \leq \varepsilon\}. \quad (30)$$

Sei $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ das auf $T_\varepsilon(\eta)$ eingeschränkte bedingte Mass.

Teil A (Gradientenform-Poincaré für das volle Einzel-Link-Mass). *Falls die Dirichlet-Form die Gradientenform $\mathcal{E}_\nabla(f) = \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell$ ist (wobei ∇_G der Gradient bezüglich der biinvarianten Metrik auf G ist), liefert das Holley-Stroock Bounded-Perturbation-Lemma [14]:*

$$\text{Var}_{\mu_\ell}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\nabla} \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell, \quad \kappa_\nabla \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-\text{osc}(W)}, \quad (31)$$

wobei $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ der erste nichttriviale Eigenwert des Laplace-Beltrami-Operators auf G mit der biinvarianten Metrik (normiert auf $\text{vol}(G) = 1$) ist.

Für $G = SU(2) \cong S^3$ (Rundmetrik, Einheitsvolumen): $\lambda_1^{\text{LB}} = 3$ (die $l = 1$ -Kugelflächenfunktion auf S^3). In $d = 4$, $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ (Korollar 4.4), also:

$$\kappa_\nabla^{SU(2)} \geq 3e^{-12\beta}. \quad (32)$$

Beweis von Teil A. Das Haar-Mass auf G (auf Einheitsvolumen normiert) erfüllt die Poincaré-Ungleichung

$$\text{Var}_{\text{Haar}}(f) \leq \frac{1}{\lambda_1^{\text{LB}}(G)} \int_G |\nabla_G f|^2 d\text{Haar}$$

nach dem Satz von Lichnerowicz–Obata (oder durch direkte Berechnung für S^3). Das bedingte Mass $d\mu_\ell = e^{-W}/Z d\text{Haar}$ ist eine beschränkte Störung des Haar-Masses mit Dichteverhältnis beschränkt durch $e^{\text{osc}(W)}$. Nach dem Holley–Stroock-Lemma [14]: Jede log-konkave Störung eines Masses, das eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante κ_0 erfüllt, erfüllt wieder eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante $\kappa_0 \cdot e^{-\text{osc}(W)}$. Präziser: Für jedes Wahrscheinlichkeitsmass μ mit $d\mu = e^{-\phi} d\nu/Z$ und $\text{osc}(\phi) = \sup \phi - \inf \phi < \infty$, falls ν die Poincaré-Ungleichung $\text{Var}_\nu(f) \leq \kappa_0^{-1} \mathcal{E}_\nu(f)$ erfüllt, dann erfüllt μ die Ungleichung $\text{Var}_\mu(f) \leq (\kappa_0 e^{-\text{osc}(\phi)})^{-1} \mathcal{E}_\mu(f)$. Anwendung mit $\nu = \text{Haar}$, $\phi = W$ und $\kappa_0 = \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ liefert (31).

Für $SU(2) \cong S^3$: Das Spektrum des Laplace–Beltrami-Operators auf S^3 mit der Rundmetrik (normiert auf $\text{vol} = 1$) hat Eigenwerte $\lambda_l = l(l+2)$ für $l = 0, 1, 2, \dots$, also $\lambda_1 = 1 \cdot 3 = 3$. (Unter der Standard-Physiker-Normierung mit $\text{vol}(S^3) = 2\pi^2$ lauten die Eigenwerte $l(l+2)/R^2$; Normierung auf Einheitsvolumen skaliert um, erhält aber $\lambda_1 = 3$.) Kombiniert mit $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ ergibt sich (32). $\square$

Teil B (Verbesserte Poincaré-Konstante auf dem Typical Set T_ε). *Für jedes $\varepsilon > 0$ mit $\mu_\ell(T_\varepsilon) > 0$ erfüllt das eingeschränkte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$:*

$$\text{Var}_{\mu_\ell^{T_\varepsilon}}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\varepsilon} \int_{T_\varepsilon} |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell^{T_\varepsilon}, \quad (33)$$

mit

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2. \quad (34)$$

Insbesondere, für $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ mit einer Konstante $c > 0$, die so gewählt ist, dass $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1/2$ (was für hinreichend kleines c durch Konzentration der Wilson-Wirkung garantiert ist – siehe Beweis), erfüllt die eingeschränkte Poincaré-Konstante

$$\kappa_\varepsilon \geq \frac{\lambda_1^{\text{LB}}(G)}{4} \cdot e^{-2c\sqrt{\beta}}, \quad (35)$$

was nur als $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ statt $e^{-O(\beta)}$ degeneriert – eine qualitative Verbesserung gegenüber der uneingeschränkten Schranke (31) für großes β .

Beweis von Teil B. Der Beweis verläuft in drei Schritten.

Schritt 1 (Oszillationsreduktion auf dem Typical Set). Auf $T_\varepsilon(\eta)$ gilt $W(U) \in [\overline{W} - \varepsilon, \overline{W} + \varepsilon]$ per Definition, also

$$\text{osc}_{T_\varepsilon}(W) := \sup_{T_\varepsilon} W - \inf_{T_\varepsilon} W \leq 2\varepsilon.$$

Dies ist die zentrale Verbesserung: Die volle Oszillation $\text{osc}(W) \leq 2d_\ell\beta$ (die linear in β wächst) wird durch 2ε ersetzt, was wesentlich langsamer wachsen kann.

Schritt 2 (Einschränkungsstrafe). Das eingeschränkte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon} = \mu_\ell(\cdot | T_\varepsilon)$ hat die Dichte $d\mu_\ell^{T_\varepsilon}/d\text{Haar}|_{T_\varepsilon} = e^{-W}/(\mu_\ell(T_\varepsilon) \cdot Z)$ auf T_ε . Nach dem Lokalisierungslemma (siehe Milman [24], oder das elementare Argument unten): Die Einschränkung einer Poincaré-Ungleichung von einer Menge mit vollem Mass auf eine Teilmenge A mit $\mu(A) > 0$ kostet höchstens einen Faktor $1/\mu(A)^2$. Genauer: Falls μ die Ungleichung $\text{Var}_\mu(f) \leq C_P \mathcal{E}_\mu(f)$ erfüllt, dann erfüllt für jedes messbare A mit $\mu(A) \geq p > 0$ das eingeschränkte Mass $\mu_A = \mu(\cdot | A)$:

$$\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{C_P}{p^2} \mathcal{E}_{\mu_A}(f).$$

Dies folgt aus $\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{1}{p} \text{Var}_\mu(f \cdot \mathbf{1}_A)/\mu(A) \leq \frac{1}{p^2} \text{Var}_\mu(\tilde{f})$, wobei $\tilde{f}$ die Null-Fortsetzung ist, kombiniert mit der Monotonie der Dirichlet-Form.

Schritt 3 (Zusammenführung). Das eingeschränkte Haar-Mass $\text{Haar}|_{T_\varepsilon}$ erfüllt eine Poincaré-Ungleichung nach dem Lokalisierungsargument aus Schritt 2: Da $\text{Haar}(T_\varepsilon) \geq 3/4$ (nach der Konzentrationsschranke unten), kostet die Einschränkung der vollen Haar-Poincaré-Ungleichung mit Konstante $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ auf T_ε höchstens einen Faktor $1/\text{Haar}(T_\varepsilon)^2 \leq 16/9$, was eine eingeschränkte Haar-Poincaré-Konstante $\geq (9/16) \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ liefert. Das eingeschränkte bedingte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ ist dann eine beschränkte Störung dieses eingeschränkten Haar-Masses mit Oszillation höchstens 2ε (Schritt 1). Nach Holley–Stroock auf dem eingeschränkten Gebiet:

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2.$$

Konzentrationsschranke für $\mu_\ell(T_\varepsilon)$. Das Potential $W(U; \eta) = -(\beta/N) \sum_{p \in \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ ist eine Summe von $d_\ell = 6$ beschränkten Termen mit $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$. Nach der Konzentrationsungleichung für Lipschitz-Funktionen auf kompakten Gruppen (siehe z. B. Ledoux [29], Kapitel 2), oder direkt nach der Chebyshev-Ungleichung angewandt auf $\text{Var}_{\mu_\ell}(W) \leq \beta^2 \cdot C(d, G)$ (was aus der beschränkten Oszillation folgt), erhält man:

$$\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}_{\mu_\ell}(W)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C \cdot \beta^2}{\varepsilon^2}.$$

Die Wahl $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ mit $c = \sqrt{4C}$ liefert $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1 - 1/4 = 3/4 > 1/2$, also $\mu_\ell(T_\varepsilon)^2 \geq 1/4$.

Anmerkung zur sub-Gaussischen Verbesserung: Die oben verwendete Chebyshev-Schranke ist nicht optimal. Da $W(U; \eta)$ eine Lipschitz-Funktion auf der kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit G (mit positiver Ricci-Krümmung) ist, liefert die Lévy–Milman-Konzentrationsungleichung (Ledoux [29], Theorem 2.3) die stärkere sub-Gaussische Schranke $\mu_\ell(|W - \bar{W}| > \varepsilon) \leq C e^{-c\varepsilon^2/\beta^2}$, die die eingeschränkte Poincaré-Konstante auf $e^{-O(\beta\sqrt{\log \beta})}$ verbessern würde. Wir verwenden hier die schwächere Chebyshev-Schranke der Einfachheit halber; die sub-Gaussische Verbesserung wird als mögliche Erweiterung notiert. $\square$

Remark 4.10 (Bedeutung der eingeschränkten Poincaré-Schranke). Die eingeschränkte Poincaré-Ungleichung (Proposition 4.9, Teil B) zeigt, dass die exponentielle Degeneration der Holley–Stroock-Konstante in β teilweise ein Artefakt seltener Große-Abweichungs-Konfigurationen ist. Auf dem Typical Set degeneriert die Poincaré-Konstante nur als $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ statt $e^{-O(\beta)}$. Dies deutet auf einen Weg zu β -unabhängigen Lückenschranken:

1. Falls die Typical-Set-Einschränkung mit der Dobrushin–Zegarlinski-Maschinerie (Schritt 2 von Theorem 4.1) kombiniert werden kann, indem die volle Einzel-Link-Poincaré-Konstante durch die eingeschränkte ersetzt wird, würde sich die Dobrushin-Schwelle von $\beta_0 = O(1)$ auf $\beta'_0 = O(1)$ mit einem deutlich größeren Vorfaktor verbessern.
2. Für den Kontinuumslimit ergibt die $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ -Degeneration kombiniert mit $\beta(a) \sim -\frac{1}{b_0} \log(a\Lambda_{\text{QCD}})$ (asymptotische Freiheit): $\kappa_\varepsilon \sim \exp(-O(\sqrt{\log(1/a)}))$, was *wesentlich langsamer* gegen Null geht als $e^{-O(\beta)} \sim (a\Lambda_{\text{QCD}})^{O(1/b_0)}$.

Dies ist als Strategie 2 im Fahrplan (Abschnitt 5.4) aufgeführt und könnte, kombiniert mit einer geeigneten Mehrskalenerlegung, potentiell die physikalische Massenslücke ohne Kirks vollständige Analytizität liefern.

Lemma 4.11 (OS reconstruction: clustering implies mass gap). *Assume the following:*

- (CL1) **OS-positive continuum limit.** *There exists a sequence $(a_n, \Lambda_n, \beta_n)$ with $a_n \rightarrow 0$, $\Lambda_n \uparrow \mathbb{Z}^4$, and $\beta_n = \beta(a_n)$ tuned according to asymptotic freedom [26, 27], such that the renormalized Schwinger functions $S_{a_n, \Lambda_n}^{(k)}$ converge for a dense class of gauge-invariant local observables and satisfy the Osterwalder–Schrader axioms.*
- (CL2) **Uniform exponential clustering in physical distance.** *There exist constants $A, \Delta_0 > 0$ such that for all n and all gauge-invariant observables $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ in the above class,*

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) \rangle_{a_n, \Lambda_n}^{\text{conn}} \right| \leq A e^{-\Delta_0 |x|_{\text{phys}}}, \quad (36)$$

where $|x|_{\text{phys}} = a_n |x|_{\text{lat}}$ is the physical distance.

Remark 4.12 (Abschwächung von CL2). Annahme CL2 (uniforme logarithmische Sobolev-Ungleichung) kann durch die strukturell schwächere Bedingung ersetzt werden:

CL2'. *Uniforme Poincaré-Ungleichung in physikalischer Distanzskala:* Es existiert $C > 0$, so dass für alle Gitterabstände $a > 0$

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq C \cdot \xi(a)^2 \cdot \mathcal{E}_\Lambda(f, f)$$

gilt, wobei $\xi(a)$ die Korrelationslänge und $\mathcal{E}_\Lambda$ die Dirichlet-Form ist. Dies ist äquivalent zur Forderung, dass die Massenlücke in physikalischen Einheiten, $m_{\text{phys}} = 1/\xi(a)$, nach unten beschränkt bleibt: $m_{\text{phys}} \geq m_0 > 0$.

CL2' ist strikt schwächer als CL2, da es der Gitter-Poincaré-Konstanten $\kappa(a)$ erlaubt, als $\kappa(a) \sim a^2/\xi(a)^2$ zu degradieren, sofern $\xi(a)$ höchstens polynomiell in $1/a$ wächst. Dies ist konsistent mit asymptotischer Freiheit, wobei $\xi(a) \sim a^{-1}e^{-c/g(a)^2}$ mit $g(a) \rightarrow 0$ logarithmisch.

(CL3) **Uniform normalisation.** *The renormalised observables satisfy $\|\mathcal{O}_i\|_{L^2(\mu_{a_n, \Lambda_n})} \leq C$ uniformly in n , so that A in (36) does not diverge.*

Then the reconstructed quantum field theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta \geq \Delta_0 > 0$.

Caveat: Annahme (CL2) ist im Wesentlichen äquivalent zur Massenlücke selbst, da sie uniformen exponentiellen Zerfall verbundener Korrelatoren in physikalischen Einheiten postuliert. Der nichttriviale Inhalt dieses Lemmas ist daher *nicht* eine unabhängige Herleitung der Massenlücke, sondern die systematische Reduktion des Kontinuumsproblems auf drei unabhängig angreifbare Bedingungen (CL1)–(CL3), von denen (CL2) den Hauptteil der Schwierigkeit trägt.

Proof. Schritt 1 (Punktweiser Limes der Korrelatoren). Man fixiere eichinvariante lokale Observablen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ aus der dichten Klasse von (CL1). Nach (CL3) erfüllen die verbundenen Zweipunktfunktionen $|C_n(t)| \leq \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2} \leq C^2$ für alle n . Kombiniert mit (CL2) ergibt sich $|C_n(t)| \leq \min(C^2, A e^{-\Delta_0 t}) =: g(t)$. Da $g \in L^1(\mathbb{R}_+)$, ist der Satz von der dominierten Konvergenz anwendbar, und der punktweise Limes $C(t) := \lim_n C_n(t)$ (der nach (CL1) existiert) erfüllt $|C(t)| \leq A e^{-\Delta_0 t}$ für alle $t > 0$.

Schritt 2 (Spektrale Rekonstruktion). Nach (CL1) erfüllen die Grenzwert-Schwingerfunktionen die OS-Axiome. Der OS-Rekonstruktionssatz [3] liefert einen Hilbertraum $\mathcal{H}$, einen positiven selbstadjungierten Hamilton-Operator H und ein Vakuum Ω mit $H\Omega = 0$. Für jeden Zustand $\Psi = \mathcal{O}\Omega \in \mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ gilt:

$$\langle \Psi, e^{-tH} \Psi \rangle = C(t) \leq A e^{-\Delta_0 t}.$$

Nach dem Spektralsatz folgt $\langle \Psi, E_{[0, \Delta_0)}(H) \Psi \rangle = 0$ für alle solchen Ψ . Da die $\mathcal{O}\Omega$ einen dichten Unterraum von $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ aufspannen (nach der Reeh–Schlieder-Eigenschaft, die aus (CL1) folgt), schließen wir $E_{[0, \Delta_0)}(H) = 0$ auf $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$, also $\inf \sigma(H|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega}) \geq \Delta_0 > 0$.

Rolle von (CL3): Die gleichmäßige Normierungsannahme stellt sicher, dass die Majorante $g(t)$ nicht von n abhängt, wodurch der Satz von der dominierten Konvergenz anwendbar wird. Ohne (CL3) könnte die Amplitude A mit n divergieren, was den Übergang vom Gitter zum Kontinuum ungültig machen würde. $\square$

Remark 4.13 (Relation to the Millennium Problem and the role of Theorem 4.11). Theorem 4.11 is best understood as a *reconstruction lemma*: it shows that the OS reconstruction machinery faithfully translates Euclidean exponential clustering into a Hilbert-space mass gap. Assumption (CL2), however, is essentially equivalent to the mass gap itself, since it postulates uniform exponential decay of connected correlators in physical units. Thus, Theorem 4.11 does *not* provide an independent derivation of the mass gap; rather, it reduces the continuum problem to verifying (CL1)–(CL3).

The genuine content of this paper lies in Theorem 4.1: the lattice theory has a gap $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ in *lattice* units for $\beta < \beta_0$ (strong coupling), uniformly in the volume $|\Lambda|$.

However, in the continuum limit $a \rightarrow 0$, the lattice gap Δ_{lat} shrinks to zero while the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ should remain positive. Proving this requires non-perturbative control over the gap-scaling along the renormalisation group trajectory $\beta(a)$, which is the core of the Millennium Problem.

Balaban’s renormalisation group analysis [7, 8, 9] provides UV stability of the effective action across scales—a necessary ingredient but not a complete proof of the continuum limit with OS axioms and mass gap in 4D.

Corollary 4.14 (Mass gap for $SU(N)$). *For $G = SU(N)$ with $N \geq 2$, if assumptions (CL1)–(CL3) are satisfied, the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta > 0$.*

Theorem 4.15 (Bedingte Massenlücke). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe und sei $\mu_{\Lambda, \beta}$ das Gitter-Yang–Mills-Mass auf einem endlichen Gitter $\Lambda \subset a\mathbb{Z}^4$ bei Kopplung β . Angenommen:*

- (T1) Tail-Schranke: *Es existieren $C, \alpha > 0$ mit $\mu_{\Lambda, \beta}(\|U_l - \mathbf{1}\| > t) \leq Ce^{-\alpha t^2 \beta}$ gleichmäßig in Λ und $l \in \Lambda$.*
- (T2) Lücken-Transport: *Die Poincaré-Konstante erfüllt $\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$ für ein universelles $c > 0$ (Vermutung 5.20).*
- (T3) Reflexionssymmetrie: *Der Block-Spin-Kern kommutiert mit Gitterreflexionen.*

Dann hat die Kontinuums-Yang–Mills-Theorie auf $\mathbb{R}^4$ (konstruiert via thermodynamischem Limes und Kontinuumsmlimes) eine Massenlücke $m > 0$, erfüllt die Osterwalder–Schrader-Axiome, und das Vakuum ist eindeutig.

Beweisskizze. Unter (T1) ist das Einzel-Link-Mass sub-Gaussisch, was die Typical-Set-Poincaré-Schranke (Proposition 4.9) mit verbesserter Skalierung $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ impliziert. Unter (T2) propagiert diese Schranke durch die RG-Hierarchie (Proposition 5.23) und liefert eine gleichmäßige Massenlücke in physikalischen Einheiten. Unter (T3) stellt die RP-Erhaltung (Proposition 3.4) sicher, dass der Osterwalder–Schrader-Rekonstruktionssatz anwendbar ist. $\square$

4.1 Post-Zookeeper-Transfer: Gitter-Gap und Area Law als Hauptpfad

Die Post-Zookeeper-Lesart verschiebt den Schwerpunkt dieses Papers. Die Shenfeld/ $SU(N)$ -Erweiterung bleibt eine nützliche stochastische Kontinuumsbrücke, aber die Hauptroute sollte nun um die Gitterresultate zu Mass Gap, Poincaré-/Log-Sobolev-Ungleichungen, Wilson-Loop-Area-Law und dem t -Hooft-Regime organisiert werden.

Der aktualisierte CORE-Status ist für die Physik bewusst enger: Der Zookeeper schließt den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Schritt im CCM/Fourier-Ast, während RFEP v1.8 hier nur die folgende Normalform-Checkliste importiert. Das beweist für sich genommen keinen Yang–Mills-Kontinuums-Mass-Gap; Prime-Hub liefert nur eine Boundary-/Defektbrücke, keinen gelösten physikalischen Operator.

Die Transferfelder sind:

Operator/Form. Transferoperator, Heat-bath-/Glauber-Generator und Wilson-Loop-Observablen.

Defekt. Versagen gleichmäßigen Korrelationsabfalls, RG-Transportdefekt und Kontinuums-Rekonstruktionsdefekt.

Approximation. Endliche Gitter, Slab-Sigma-Modelle, 't-Hooft-Large- N -Skalierung und Block-Spin-RG.

Gap. Poincaré-/LSI-/Bakry–Emery-Konstanten, exponentieller Korrelationsabfall und Area-Law-Exponent.

Grenzübergang. Endliches Volumen $\rightarrow$ unendliches Volumen $\rightarrow$ Large N oder 't-Hooft-Regime $\rightarrow$ Kontinuums-/OS-Rekonstruktion.

Das Beweisprogramm sollte deshalb lauten:

$$\begin{aligned} & \text{finite-volume Poincare/LSI} \\ & \implies \text{infinite-volume lattice mass gap} \\ & \implies \text{Wilson area law} \\ & \implies \text{conditional continuum transfer.} \end{aligned}$$

Die Zerlegung von $U(N)$ nach $SU(N)$ ist hier besonders nützlich: Das $U(1)$ -Feld kann als Environment behandelt werden, während das $SU(N)$ -Marginal den nichtabelschen Gap trägt. Nach dieser Reorganisation bleibt als kritischer Block die Kontinuumsskalierungs-Aussage, dass ein positiver Gitter-Gap zu einem positiven physikalischen Mass Gap transportiert.

Beweisstatus-Übersicht

Remark 4.16 (Defektkapazitäts-Guardrail). Das aktuelle Beweisledger präzisiert die offene GT2-/summierbare-Defekt- Bedingung durch eine Warmkorridor-Diagnostik. Ein negativer Kingman-Exponent $\lambda < 0$ bleibt nur ein Mittelwertsignal für Kontraktion: Er kann eine kohärente Familie OS-gefährlicher Bad-Scale-Korridore übersehen. Künftige Checks sollen daher good-scale-density, OS-sichere multiplikative Degradation, OS-gefährliche Korridorkapazität und Zielgap auf derselben RG-Skalenachse bilanzieren. Insbesondere ist eine RG-Folge mit $\lambda < 0$, aber nicht summierbarer OS-gefährlicher Korridorkapazität ein False-positive-Kanal, kein Massenlücken-Transfer. Diese Bemerkung fügt keinen neuen Satz hinzu; sie hält den schärferen Guardrail für den offenen Kontinuums-/RG-Schritt fest.

5 Discussion

5.1 Relation to Lattice QCD Results

The variational argument presented here is consistent with extensive numerical evidence from lattice computations. For $SU(3)$, lattice simulations yield a mass gap (identified with the lightest glueball mass) of approximately $\Delta \approx 1.5\text{--}1.7$ GeV [11, 12]. Our approach does not predict the numerical value of Δ ; it proves strict positivity in the strong-coupling lattice regime and formulates the additional transport conditions needed beyond that regime.

To put the strong-coupling threshold in perspective: for $SU(2)$ in $d = 4$, the tanh-based Dobrushin condition requires $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$. Lattice Monte Carlo studies of $SU(2)$ gauge theory typically operate at $\beta \approx 2\text{--}3$ (scaling regime), which is roughly one order of magnitude larger. The strong-coupling regime is thus far from the physically relevant continuum limit, as expected for any argument based on cluster expansions (which converge only at high temperature/strong coupling).

Table 1: Beweisstatus-Übersicht

Komponente	Status	Referenz
<i>Bewiesen (unbedingt):</i>		
Holley–Stroock PI ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1, Schritt 1
Reflexionspositivität (alle β)	Lemma	Lem. 3.1
Dobrushin–Zegarliniski ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1, Schritt 2
<i>Konditional (unter expliziten Annahmen):</i>		
Massenlücke (CL1+CL2’+CL3)	Kond. Theorem	Thm. 4.15
Polynomiale LSI-Skalierung	Kond. Prop.	Prop. 5.25
Kingman- /summierbarer-Defekt- Weg	Bedingtes Kriterium	Kor. 5.28
<i>Numerisch bestätigt:</i>		
Defektiver Dobrushin ($\eta \gg 1$)	Monte Carlo	Bem. 4.7
Birkhoff $\tau_B < 1$ ($\beta \leq 6$)	Transfermatrix	Bem. 4.8
Kingman $\lambda < 0$ (getestetes β -Gitter)	Transfermatrix- Diagnostik	Bem. 4.8
<i>Offen:</i>		
Summierbarer RG-Defekt analytisch für $\beta \rightarrow \infty$	Vermutung	Abschn. 5.11
Gap-Transport (alle β)	Vermutung	Verm. 5.20
Warmkorridor-/OS- gefährliche Defektkapazität und Skalengrad-Ledger	Future-Work- Guardrail	Bem. 4.16

5.2 The Role of Strict Convexity

Die strikte Konvexität von $\mathcal{F}$ motiviert den variationellen Rahmen, soll aber nicht als eigenständiger Beweis der Operator-Massenlücke gelesen werden. Im endlichen Volumen schließt der KL-Anteil wörtliche flache Richtungen im Maß-Freie-Energie-Funktional aus; die quantitative Spektralaussage stammt jedoch aus der Poincaré–Dobrushin-Schätzung und ihrer Transferoperator-Übersetzung in Theorem 4.1. Die Hessian-Identität ist daher Diagnostik und Ordnungsprinzip, keine Alternative zur Poincaré-Ungleichung.

Dies ist dem Geist nach mit entropisch stabilisierten Skalarfeldmechanismen verwandt, aber der Yang–Mills-Lückenclaim dieser Arbeit ist genau die oben bewiesene Gitter-Spektrallücke plus das bedingte RG-/OS-Transportprogramm jenseits starker Kopplung.

Remark 5.1 (Formale FST-Konvexität und Transport-Caveat). Formal suggeriert der KL-Anteil von $\mathcal{F}[\mu]$ einen Wasserstein-konvexen Mechanismus mit Skala vergleichbar zu $1/\beta$. Um daraus eine Talagrand- oder Poincaré-Schätzung für das Eichfeldmass zu gewinnen, bräuchte man jedoch eine verifizierte geodätische Konvexitäts- beziehungsweise Curvature-Dimension-Aussage auf dem relevanten Eichorbit oder einer geeigneten Scheibe, plus Kompatibilität mit Reflexionspositivität. Diese Bemerkung ist daher nur eine Transport-Heuristik; sie beweist keine lineare untere Schranke $\kappa \gtrsim 1/\beta$.

Remark 5.2 (Annealed Influence als universeller Lücken-Mechanismus). Die in dieser Arbeit verwendete Dobrushin–Zegarlini-Maschinerie – Beschränkung des Spektralradius der Einflussmatrix zur Herstellung volumenunabhängiger Lücken – ist nicht spezifisch für Gitter-Eichtheorie. Derselbe Mechanismus gilt, *mutatis mutandis*, für zwei weitere Instantiierungen im FST-Programm:

1. *Turbulenz (Schalenkaskaden)*: Der schalenweise Energietransfer definiert eine Einflussmatrix C_{jk} auf dem Inertialbereich. Die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ ist äquivalent zur Stabilität von K41 als eindeutigem Gibbs-Zustand auf dem Kaskadengitter (Bemerkung 4.22 von [Geiger(2026d)]). Die „defektive Dobrushin“-Erweiterung behandelt Intermittenz-Korrekturen.
2. *P vs NP (Zeugensuche)*: Für NP-vollständige Instanzfamilien wird vermutet, dass die Einflussmatrix auf dem Gibbs-Mass des Zeugenraums $\rho(C) \geq 1$ hat, was schnelles Mischen und damit Polynomialzeit-Zeugenextraktion obstruiert (vgl. das P vs NP-Begleitpaper [Geiger(2026e)]).

Das *defektive Poincaré/LSI-Lemma* fungiert somit als universelle Schablone: Entweder ist der Einfluss schwach und eine Lücke existiert (YM starke Kopplung, TU Inertialbereich), oder der Einfluss ist stark und die Lücke ist obstruiert (YM schwache Kopplung, P vs NP schwere Instanzen). Die Pattern-A-Architektur klassifiziert diese als zwei Seiten derselben Medaille.

Remark 5.3 (Deconfinement und endliche Temperatur). Für $SU(N)$ -Eichtheorie bei endlicher Temperatur in $d = 4$ (Gitter mit endlicher temporaler Ausdehnung N_τ) bricht der Deconfinement-Phasenübergang bei $\beta_c(N_\tau)$ die $\mathbb{Z}(N)$ -Zentrumssymmetrie spontan (der Polyakov-Loop erhält einen nichtverschwindenden Erwartungswert). Oberhalb der kritischen Temperatur verschwindet die Confinement-Stringspannung und das Spektrum ändert sich qualitativ: Das diskrete Glueball-Spektrum der Confinement-Phase weicht einem Kontinuum von Streuzuständen, wobei massive Screening-Moden (Debye-Masse $\sim gT$) bestehen bleiben. Dieser Übergang ist nicht relevant für das Millenniumsproblem bei Nulltemperatur (das die Theorie bei unendlichem Volumen und Nulltemperatur auf $\mathbb{R}^4$

betrifft), illustriert aber, dass die Natur des Spektrums empfindlich von der Reihenfolge der Limites abhängt (räumliches Volumen $\rightarrow \infty$ vor temporaler Ausdehnung $\rightarrow \infty$).

5.3 Mixture-Zerlegungsansatz

Remark 5.4 (Mixture-Zerlegung für schwache Kopplung). Für $\beta > \beta_0$ degradiert die globale Holley–Stroock-Schranke, weil die Oszillation $\text{osc}(S) \rightarrow \infty$ divergiert. Ein verfeinerter Ansatz zerlegt das Gibbs-Mass in metastabile Komponenten:

$$\mu = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}, \quad w_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1,$$

wobei jedes μ_{α} in der Nähe eines lokalen Minimums der Wilson-Wirkung (eines „Potentialtopfs“) konzentriert ist. Die Spektrallücke erfüllt dann

$$\Delta \geq \min \left(\min_{\alpha} \Delta_{\alpha}, \quad \Delta_{\text{mix}} \right),$$

wobei Δ_{α} die Poincaré-Konstante innerhalb des Topfs ist (berechenbar über Bakry–Émery-Krümmung auf dem Orbitraum $\mathcal{A}/\mathcal{G}$) und Δ_{mix} die Mischungsrate zwischen den Töpfen (kontrolliert durch die Eyring–Kramers-Formel für Barrierenüberschreitung).

In einem Toy-Einzel-Link-Topfmodell für $SU(2)$ würde die Ricci-Krümmung von S^3 eine lokale Skala der Größenordnung $3 - O(\beta^{-1})$ nahelegen. Für das volle Gitter-Yang–Mills-Mass ist dies nur ein heuristisches Ziel: Man bräuchte weiterhin eine gauge-fixierte metastabile Zerlegung, Kontrolle der Eichorbit-Singularitäten und eine summierbare Inter-Topf-Mischschranke. Die Mischungsrate zwischen Töpfen ist physikalisch mit Instanton-Barrieren der Ordnung $e^{-8\pi^2/g^2}$ verwandt, aber keine finite-volume-Tunneling-Schätzung in dieser Bemerkung wird als Beweis der Kontinuums-Massenlücke verwendet.

5.4 Limitations and Open Problems

Our argument establishes the mass gap rigorously only in the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$) and conditionally for the continuum theory. The key open problems are:

1. **Gap-scaling under renormalisation:** The lattice gap $\Delta_{\Lambda} \geq \kappa_{*} > 0$ is proven for $\beta < \beta_0$ (Theorem 4.1). In the continuum limit, $\beta(a) \rightarrow \infty$ by asymptotic freedom, so the strong-coupling regime is eventually left. Whether the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ remains bounded below as $a \rightarrow 0$ is a non-perturbative question closely related to the structure of the renormalisation group flow. This is the core of the Millennium Problem.

A zero-free or complete-analyticity result would provide a structural route for gap persistence by excluding first-order phase transitions along the renormalisation flow (see Remark 6.2 for the broader structural context). No such input is used as a proven theorem here.

2. **Constructive existence of the continuum limit:** Assumptions (CL1)–(CL3) in Theorem 4.11 subsume both the existence of OS-positive Schwinger functions and uniform exponential clustering. Balaban’s programme provides UV stability but does not close the full IR/constructive gap in 4D. *Note added (May 2026):* Kirk [18] has posted a Zenodo preprint on a conditional $SU(2)$ continuum-limit construction using Dobrushin–Shlosman complete analyticity and pro-polymer cluster

expansion estimates. The preprint explicitly relies on weak-coupling hypotheses, and any companion zero-free-strip input remains to be independently verified. These results should therefore be treated as conditional preprint evidence, not as a closed proof of (CL1)–(CL3).

3. **Extension to all β :** The Dobrushin–Zegarlinski criterion (Step 2) yields $\kappa_* > 0$ only for $\beta < \beta_0$. While finite-volume analyticity precludes sharp phase transitions for fixed $|\Lambda|$, the persistence of a uniform gap for all $\beta > 0$ in the thermodynamic limit is an open conjecture (see Remark 4.2).

A complete resolution of the Millennium Problem requires establishing the constructive continuum limit *and* proving that the physical mass gap is preserved under the renormalisation group flow.

Remark 5.5 (Massenlücke als RG-Fixpunkt-Eigenschaft). Ein alternativer konzeptueller Rahmen vermeidet den Limes $\beta \rightarrow \infty$ vollständig, indem er die Massenlücke als *Fixpunkt*-Aussage umformuliert. Man definiere die RG-transformierte freie Energie $\mathcal{F}_\ell[\mu] := \mathcal{F}[\mu; \beta(\ell), \Lambda(\ell)]$ bei Skala ℓ , wobei $\beta(\ell)$ und $\Lambda(\ell)$ dem Wilson-RG-Fluss folgen. Die Massenlücken-Bedingung lautet dann: Es existiert ein nicht-trivialer RG-Fixpunkt $\mathcal{F}^*$ mit Spektrallücke $\Delta^* > 0$, und der Fluss $\ell \mapsto \mathcal{F}_\ell$ konvergiert im Infraroten gegen $\mathcal{F}^*$. In dieser Formulierung:

- Das Strong-Coupling-Resultat (Theorem 4.1) zeigt, dass $\mathcal{F}_0$ (UV-Startpunkt) eine Lücke besitzt.
- Asymptotische Freiheit garantiert, dass der UV-Fixpunkt Gaußisch ist (freie Theorie, keine Lücke).
- Die offene Frage reduziert sich auf: Erzeugt der RG-Fluss vom Gaußischen UV-Fixpunkt ein confinendes IR-Regime mit $\Delta^* > 0$? (Anmerkung: 4D Yang–Mills ist vermutlich confinend und fließt nicht zu einem nicht-trivialen konformen Fixpunkt; der „Fixpunkt“ hier bezieht sich auf eine stabile massive Phase, nicht auf eine konforme Feldtheorie.)

Dies verschiebt das Problem von einem Limes-Argument ($\beta \rightarrow \infty$, wo die Holley–Stroock-Schranken degenerieren) zu einer *Stabilitätsanalyse des RG-Flusses* – einer Frage über das Infrarotverhalten endlich vieler effektiver Kopplungen, sobald die relevante Trunkierung identifiziert ist. Ein unabhängig verifizierter zero-free- oder complete-analyticity-Satz könnte so gelesen werden, dass der Fluss keine Fixpunkt-Bifurkationen aufweist (keine Phasenübergänge). Das bleibt hier eine offene Zusatzannahme.

Remark 5.6 (Massenlücke als renormierungsstabile LSI-Eigenschaft). Korollar 5.28 formuliert eine renormierungsstabile Log-Sobolev-Route: Eine Familie von LSI-Konstanten $\{\kappa_k\}_{k \geq 1}$ mit summierbarem Birkhoff-Defekt oder GT2-Fehlern würde die Massenlücke transportieren. Der Kingman–Ljapunow-Exponent $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ ist dabei eine nützliche Diagnostik, aber ohne Summierbarkeitskontrolle keine äquivalente Charakterisierung. Die relevante numerische Größe bleibt zugänglich (Bemerkung 5.29: $\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$, $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ bei $\beta = 20$) und strukturell analog zum Ljapunow-Exponenten der dynamischen Systemtheorie.

Remark 5.7 (Analytischer Weg zu $\lambda < 0$: Doeblin-Minorisierung auf typischen Mengen). Die numerische Beobachtung $\lambda < 0$ auf dem getesteten β -Gitter (Bemerkung 5.29) lässt

eine natürliche analytische Beweisstrategie über die *Doeblin-Minorisierung* für Produkte zufälliger positiver Operatoren zu.

Schritt 1: Zufälliger positiver Operatorzykel. Auf jeder RG-Stufe k ist der Block-Spin-Transferkern R_k ein positiver Operator, dessen Zufälligkeit aus der Randkonfiguration unter dem Gibbs-Mass der vorherigen Skala stammt. Dies definiert einen positiven Operatorzykel $\{R_k\}_{k \geq 1}$.

Schritt 2: Typische-Mengen-Doeblin-Bedingung. Der analytische Schlüssel ist eine *Minorisierung auf typischen Randkonfigurationen*: es existiert ein Ereignis $\mathcal{T}_k$ („typische Ränder“) mit $\mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \geq 1 - e^{-c\beta}$ und eine feste Referenzmasskomponente ν , sodass auf $\mathcal{T}_k$:

$$R_k(x, \cdot) \geq \alpha(\beta) \nu(\cdot) \quad (\text{als Masse}),$$

mit $\alpha(\beta) > 0$ explizit. Dies ist das Birkhoff-projektive Analogon der defekten Dobrushin-Bedingung für die Poincaré-Ungleichung (Proposition 4.5).

Schritt 3: Minorisierung $\Rightarrow$ negative Drift. Doeblins Minorisierung impliziert eine quantitative Birkhoff-Kontraktion: $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta(\beta)$ auf $\mathcal{T}_k$. Die erwartete Log-Kontraktion erfüllt:

$$\mathbb{E}[\log \tau_B(R_k)] \leq \mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \cdot \log(1 - \delta(\beta)) + \mathbb{P}(\mathcal{T}_k^c) \cdot 0 \approx -(1 - e^{-c\beta}) \delta(\beta) < 0,$$

da $\log \tau_B \leq 0$ stets gilt (positive Operatoren kontrahieren in Hilberts projektiver Metrik).

Schritt 4: Kingmans Theorem. Die verbleibenden technischen Bedingungen – Stationarität/Ergodizität der Randumgebung entlang der RG-Kaskade (via Markov-Eigenschaft und Translationssymmetrien) und Integrierbarkeit von $\log \tau_B(R_k)$ (aus der Tail-Schranke $0 \geq \log \tau_B \geq -C \cdot \text{osc}(W)$) – sind Standard. Kingmans subadditives ergodisches Theorem liefert dann $\lambda < 0$ als reines Drift-Resultat.

Diese Strategie präzisiert die numerische Beobachtung, dass einzelne $\tau_B(R_k)$ auf der größten Skala gegen 1 gehen, während der gemittelte Log-Exponent negativ bleibt – die Signatur eines *selten-schlecht / typisch-gut*-Mechanismus, analytisch erfasst durch Minorisierung plus Kingman. Das Programm reduziert den analytischen Beweis von $\lambda < 0$ auf die Etablierung der Doeblin-Konstante $\alpha(\beta) > 0$ für den SU(2)-Block-Spin-Kern, ein konkretes Problem der stochastischen Geometrie auf kompakten Lie-Gruppen.

Für verwandte analytische Methoden zu Produkten zufälliger positiver Operatoren siehe Bougerol–Lacroix [38].

Remark 5.8 (Koordinationsbarriere als Phasenübergangs-Analogon). Die Koordinationsbarriere in der Yang–Mills-Theorie – die Unmöglichkeit des Systems, sich auf eine einzelne Vakuumkonfiguration zu koordinieren – ist strukturell analog zu einem Phasenübergang im spieltheoretischen Sinne von FST-III [20]. In endlichen Spielen entstehen Koordinationskosten, wenn mehrere Nash-Gleichgewichte koexistieren und die Spieler nicht kollektiv eines auswählen können; der Übergang von reinen zu gemischten Strategien wird durch das Koordinationsversagen erzwungen. In Yang–Mills spielen die Eichfeldkonfigurationen auf dem Gitter die Rolle der Strategien, und das Gibbs-Mass μ_Λ ist das gemischte Gleichgewicht. Die Massenlücke $\Delta > 0$ entsteht als „Koordinationskosten“ – die minimale Energiestrafe für den Übergang zwischen verschiedenen Vakuumsektoren. Genau wie in der Spieltheorie, wo die Koordinationskosten nur am kritischen Punkt (der Phasenübergangstemperatur) verschwinden, würde die Massenlücke nur am Deconfinement-Übergang ($T = T_c$) verschwinden, bleibt aber bei Nulltemperatur strikt positiv. Diese Perspektive legt nahe, dass die Persistenz von $\Delta > 0$ im Kontinuumslimit durch die *Abwesenheit* eines Nulltemperatur-Phasenübergangs bestimmt wird – konsistent mit der offenen Suche nach einem zero-free- oder complete-analyticity-Zertifikat.

Remark 5.9 (Stabilitäts-Selektions-Axiomatik). Die Stabilitäts-Selektions-Axiome (S1)–(S4) aus dem allgemeinen FST-Prinzip-Paper liefern eine axiomatische Grundlage für die Gitter-Massenlücke: Das Yang–Mills-Vakuum erfüllt alle vier Bedingungen, wobei die Poincaré-Konstante als Stabilitätszertifikat dient.

Remark 5.10 (Pfadintegral als Nash-Selektor). Das Pfadintegral-Mass $e^{-S[A]/\hbar}$ lässt sich als Nash-Selektionsmechanismus interpretieren: Unter allen Feldkonfigurationen wählt es das thermodynamisch stabile Vakuum als das eindeutige Gleichgewicht des Entropie-Energie-Spiels aus.

Remark 5.11 (QCD-Confinement als Nash-Phasenübergang). Confinement in der QCD lässt sich als Nash-Phasenübergang verstehen: Unterhalb der Deconfinement-Temperatur übersteigen die Koordinationskosten der Farbladungsausrichtung den entropischen Gewinn, was das System in Farb-Singulett-Bindungszustände zwingt.

Remark 5.12 (Ordnungsparameter-Dualität und alternative Beweisrouten). Drei alternative Beweisrouten für die Massenslücke ergeben sich aus der Kosten-Antwort-Dualität: (D1) direkte Poincaré-Schranke über Bakry–Émery-Krümmung, (D2) Transferoperator-Spektralanalyse und (D3) variationelle Charakterisierung der Lücke als Infimum des Dirichlet-zu-Neumann-Verhältnisses.

Remark 5.13 (Pattern-A-Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitätsprinzip aus dem vereinheitlichten Framework [20]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen führenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, ist das variationelle Stabilitätssignal. Die konkrete Spektrallücke $\Delta > 0$ folgt in dieser Arbeit jedoch erst aus der Poincaré–Dobrushin-Maschinerie und ihrer Transferoperator-Übersetzung.

5.5 Ausblick

Der variationelle Freie-Energie-Ansatz lässt sich möglicherweise auf Yang–Mills–Higgs-Theorien und die Untersuchung des Confinements erweitern, wobei die Stringsannung als die Hesse-Matrix eines geeignet modifizierten Freie-Energie-Funktional über Wilson-Loop-Observablen interpretiert werden kann.

5.6 Offene Richtungen

Die folgenden Bemerkungen sammeln sechs konzeptuelle Denkrichtungen, die sich natürlich aus dem oben entwickelten variationellen Rahmenwerk ergeben. Sie sind als Impulse für künftige Arbeiten gedacht, nicht als bewiesene Resultate.

Remark 5.14 (Topologische Sektoren als „keine flachen Richtungen“). Jede nicht-triviale topologische Deformation – d. h. jede Änderung der Instantonenzahl $\nu = c_2(P) \in \mathbb{Z}$ – erfordert die Überwindung einer Energiebarriere der Ordnung $8\pi^2/g^2$ (Ein-Instanton-Wirkung). Dies impliziert, dass die freie Energie $F[\mu]$ *keine flachen Richtungen* im topologischen Sektor besitzt: Jede Störung, die die Topologie ändert, verursacht strikt positive Kosten. Dies liefert eine konzeptuelle Grundlage für die Positivität der Hesse-Matrix am Vakuum und ergänzt die quantitative Poincaré-Schranke.

Remark 5.15 (Verknotete Flussröhren als Kandidaten für die erste massive Anregung). Verknotete chromoelektrische Flussröhren (Glueball-Kandidaten) liefern eine physikalische Interpretation der ersten massiven Anregung über dem Vakuum. Die Massenslücke m

entspricht dem leichtesten Glueball, dessen Stabilität durch topologische Erhaltung erzwungen wird: Die Flussröhre kann sich nicht entwinden, ohne eine Freie-Energie-Barriere zu überqueren. Im FST-Rahmenwerk ist dies die Lücke zwischen dem Vakuum-Eigenwert $\lambda_0 = 0$ des Transferoperators und dem ersten angeregten Eigenwert $\lambda_1 = m$.

Remark 5.16 (Nicht-abelsche Kramers–Wannier-Dualität). Eine nicht-abelsche Kramers–Wannier-Dualität würde das Regime schwacher Kopplung ($\beta \rightarrow \infty$, $g \rightarrow 0$) auf eine duale Strong-Coupling-Beschreibung in Monopol-/Vortex-Variablen abbilden. Unter einer solchen Dualität würde die Massenglücke bei schwacher Kopplung dem Confinement dualer Monopole bei starker Kopplung entsprechen – einem gut verstandenen Regime. Obwohl keine rigorose nicht-abelsche KW-Dualität existiert, liefert die 't Hooft-Dualität (elektrisch–magnetisch) partielle Evidenz, und das FST-Rahmenwerk ist agnostisch bezüglich der Variablenwahl: Die freie Energie $F[\mu]$ lässt sich prinzipiell in dualen Variablen umformulieren.

Remark 5.17 (Haar-Mass-Entropie: ein entropischer Zugang zum Confinement). Ein alternativer Zugang zum Confinement: Die Haar-Mass-Entropie $S_{\text{Haar}} = \log \text{vol}(G^{|\Lambda|})$ der Eichgruppe wächst extensiv mit dem Gittervolumen. Freie (deconfinierende) Quarks würden korrelierte Konfigurationen erfordern, die einen exponentiell kleineren Anteil des Eichorbitraums einnehmen, mit Entropiedefizit $\Delta S \sim L^3 \cdot \log N$. Das RFEP sagt voraus, dass das System die Konfiguration wählt, die $\Phi = S - \beta E$ unter Stabilitätsbedingungen maximiert; für β unterhalb der Deconfinement-Temperatur dominiert der entropische Term und erzwingt Farb-Singulett-Zustände (Confinement).

Remark 5.18 (RG-Monotonie-Kandidat $M(\beta)$). Ein Kandidat für eine RG-monotone Größe ist

$$M(\beta) = \beta \cdot \kappa(\beta) \cdot \xi(\beta)^2,$$

wobei κ die Poincaré-Konstante und ξ die Korrelationslänge bezeichnet. Bei $\beta = 0$ (unendliche Temperatur) gilt $M(0) = 0 \cdot \kappa_{\text{Haar}} \cdot 0 = 0$. Bei endlichem β liefert asymptotische Freiheit $\xi \sim a^{-1} e^{c/g^2}$, und falls Gap Transport gilt, $\kappa \geq c'/\xi^2$, woraus $M(\beta) \geq \beta \cdot c' = O(\log(1/a))$ folgt – monoton wachsend unter dem RG-Fluss. Die Monotonie von M würde einen unabhängigen Beweis der Massenglücken-Persistenz liefern.

Remark 5.19 (Zwei-Phasen-Interpolation und Freie-Energie-Analytizität). Falls die freie Energie $f(\beta) = -\lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} |\Lambda|^{-1} \log Z_\Lambda(\beta)$ für alle $\beta > 0$ analytisch ist, tritt kein Phasenübergang auf und die Massenglücke (die in β analytisch ist, wo sie existiert) kann bei keinem endlichen β verschwinden. Ein nullstellenfreier Streifen würde Evidenz für die Analytizität der Zustandssumme liefern, aber die Analytizität der freien Energie erfordert zusätzliche Kontrolle über den thermodynamischen Limes.

5.7 Vergleich mit konkurrierenden Ansätzen

5.8 Fahrplan zum Millenniumsproblem

Die Resultate dieser Arbeit liefern einen selbständigen variationellen Beweis einer volumenunabhängigen Gitter-Massenglücke im Strong-Coupling-Regime und eine *bedingte* Rekonstruktionsroute für die Kontinuumstheorie. Drei konkrete mathematische Strategien bleiben, um die Lücke zum vollständigen Millenniumsproblem zu schließen:

1. **Kirks Konstruktion auf $SU(N)$ erweitern.** Der direkteste Weg zu unbedingten Resultaten erfordert die Verifikation der Bedingungen (K1)–(K3) von Proposition 6.4 für $G = SU(N)$ mit $N \geq 3$. Die wesentliche technische Herausforderung besteht in

Table 2: Vergleich der Ansätze zur Yang–Mills-Massenlücke

	FST (diese Arbeit)	Kirk (2026)	TMT (García Baquero)
Ontologischer Status des Gitters	Regularisierung (Kontinuumslimes erforderlich)	Regularisierung (Kontinuumslimes via Pro-Polymer)	Fundamental (diskrete Prägeometrie)
UV-Problem	Auf CL1–CL3 verschoben	Gelöst via vollständige Analytizität für SU(2)	Konstruktionsbedingt absent
Massenlücken-Mechanismus	Freie-Energie-Konvexität + Poincaré–Dobrushin	Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität	Rigidität der Gitter-Bindungen
Eichgruppe	Beliebige kompakte Gruppe G (explizit für SU(2))	SU(2) (SU(3)-Erweiterung offen)	SU(3) nativ
Kontinuumslimes	Bedingt (Vermutung 5.20)	Partiell (nullstellenfreier Streifen schließt Übergänge 1. Ordnung aus)	Nicht anwendbar (diskret)
Reflexionspositivität	Starke Kopplung (Lemma 3.1)	Impliziert durch vollständige Analytizität	Nicht adressiert
Limitierungen	Lücken-Transport unbewiesen; CL2' heuristisch	Nur SU(2); keine explizite Lückenschranke	Keine Kontinuums-QFT; keine Wightman-Axiome

der gleichmäßigen Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ über den Darstellungsturm von $SU(N)$. Für $N = 3$ (physikalische QCD) genügen wahrscheinlich die Fundamental- und die adjungierte Darstellung aufgrund der Casimir-Lücke zwischen diesen und höheren Darstellungen.

- Eingeschränkte Poincaré-Ungleichung für β -Unabhängigkeit.** Die Holley–Stroock-Schranke (18) degeneriert exponentiell für $\beta \rightarrow \infty$. Eine eingeschränkte Poincaré-Ungleichung auf der Menge $\Omega_\varepsilon := \{U : S_W[U] \leq \langle S_W \rangle + \varepsilon|\Lambda|\}$ könnte β -unabhängige Schranken liefern, unter Verwendung von Large-Deviation-Abschätzungen für die Wilson-Wirkung (Chatterjee [22]) und der eingeschränkten Poincaré-Technik von Milman [24]. Dies würde die Notwendigkeit von Kirks vollständiger Analytizität gänzlich eliminieren.
- Hierarchische RG-Kette für die Poincaré-Konstante.** Ein intermediärer Ansatz zerlegt Λ in Blöcke der Größe L^4 und wendet die Holley–Stroock-Schranke auf jeder RG-Skala unabhängig an. Asymptotische Freiheit stellt sicher, dass die effektive Kopplung $\beta_{\text{eff}}(k)$ nur logarithmisch wächst, was eine Gesamt-Poincaré-Degradation von $\log(1/\kappa_{\text{total}}) = O(\log^2(1/a))$ ergibt – polynomiell statt exponentiell – was genügen könnte, um die physikalische Lücke $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a > 0$ zu erhalten.

Jede einzelne dieser drei Strategien würde, falls erfolgreich, das Yang–Mills-Millenniumsproblem für die jeweilige Eichgruppe lösen.

Conjecture 5.20 (Lücken-Transport unter Block-Spin-RG). *Sei $\kappa(a)$ die Poincaré-Konstante des Gitter-Yang–Mills-Masses bei Gitterabstand a . Unter einem Block-Spin-Renormierungsschritt $a \rightarrow 2a$ erfüllt die Poincaré-Konstante*

$$\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$$

für eine universelle Konstante $c > 0$, die nur von der Eichgruppe abhängt. Insbesondere gilt: Falls $\kappa(a_0) > 0$ bei einem Anfangsgitterabstand a_0 , dann $\kappa(a) \geq c^{\log_2(a/a_0)} \kappa(a_0) > 0$ für alle $a > a_0$, was die Persistenz der Massenlücke unter Vergröberung (coarse-graining) etabliert.

Remark 5.21 (RG-Schritt als krümmungserhaltender Markov-Kern). Die Block-Spin-RG-Abbildung $\mathcal{R}$ lässt sich als Markov-Kern auf dem Raum der Masse über Eichkonfigurationen auffassen. In diesem Rahmen transformiert sich die Poincaré-Konstante als

$$\kappa(\mathcal{R}_*\mu) \geq \kappa(\mu) \cdot \left(1 - \|\mathcal{R} - \text{id}\|_{\text{op}}^2 / \kappa(\mu)\right),$$

sofern der Kern $\mathcal{R}$ eine Bakry–Émery-Krümmungsbedingung erfüllt: $\text{Ric}_{\mathcal{R}} \geq -K$ für ein $K \geq 0$. Für Block-Mittelungskerne auf kompakten Gruppen gilt $K = O(1/\beta)$ (Krümmung der Gruppenmannigfaltigkeit), sodass die Degradation pro RG-Schritt $O(1/\beta)$ beträgt – vernachlässigbar im Regime schwacher Kopplung.

Dies liefert einen konkreten Mechanismus für den Lücken-Transport (Vermutung 5.20): Die Bakry–Émery-Krümmung des RG-Kerns, kombiniert mit der Ricci-Krümmung der Eichgruppe, kontrolliert die Poincaré-Konstante entlang des RG-Flusses.

5.9 Hierarchischer Ansatz für den Kontinuumslimites

Der naive Kontinuumslimites $a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) lässt die Holley–Stroock-Schranke degenerieren: $\kappa_l \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_l\beta} \rightarrow 0$. Wir adressieren dies über eine hierarchische Block-Spin-Renormierungsgruppe (RG) innerhalb des Log-Sobolev-Frameworks.

Definition 5.22 (Block-Spin-RG-Schritt). Gegeben ein Gitter Λ mit Abstand a , definiere das vergrößerte Gitter $\Lambda' = \Lambda/2$ mit Abstand $2a$. Die Block-Spin-Abbildung $\mathcal{R} : \mathcal{A}_\Lambda \rightarrow \mathcal{A}_{\Lambda'}$ mittelt Linkvariablen über 2^d Blöcke via

$$U_{l'}' = \mathcal{P}_G \left(\frac{1}{|B_{l'}|} \sum_{l \in B_{l'}} U_l \right),$$

wobei $\mathcal{P}_G$ die Projektion auf die Eichgruppe G bezeichnet und $B_{l'}$ die Menge der feinen Links ist, die den vergrößerten Link l' bilden.

Proposition 5.23 (Skalenaufgelöste Freie-Energie-Zerlegung). *Die Gitter-Freie-Energie lässt eine teleskopierende Zerlegung zu:*

$$F_\Lambda[\mu] = \sum_{k=0}^K \delta F_k[\mu_k | \mu_{k+1}] + F_{\Lambda_K}[\mu_K],$$

wobei μ_k das Mass auf Skala k (Gitterabstand $2^k a$) ist, $\delta F_k = D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_k^{\text{eq}, k+1})$ die relative Entropie der Skala k bedingt auf Skala $k+1$, und $K = \log_2(L/a)$ die Anzahl der RG-Schritte.

Beweisskizze. Jede bedingte freie Energie δF_k zerlegt sich durch die Kettenregel für die KL-Divergenz:

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \nu_k) = D_{\text{KL}}(\mu_{k+1} \| \nu_{k+1}) + \mathbb{E}_{\mu_{k+1}} \left[D_{\text{KL}}(\mu_k^{(\cdot)} \| \nu_k^{(\cdot)}) \right],$$

wobei $\mu_k^{(\cdot)}$ das bedingte Mass auf Skala k gegeben die vergrößerte Konfiguration auf Skala $k+1$ bezeichnet. Teleskopisches Summieren über $k = 0, \dots, K$ liefert die Zerlegung. Jeder Term δF_k wird durch die lokale Poincaré-Konstante auf Skala k kontrolliert: Die Varianz jeder Observablen auf Skala k , bedingt auf Skalen $> k$, ist durch κ_k^{-1} -mal die bedingte Dirichlet-Form beschränkt. Die Kontinuums-Massenlücke folgt, *sofern* Vermutung 5.20 (Lücken-Transport) gilt, die sicherstellt, dass die Konstanten κ_k nicht degenerieren. $\square$

Remark 5.24 (Verbindung zu CL1–CL3). Die skalen aufgelöste Zerlegung liefert eine konkrete Realisierung der abstrakten Kontinuums limes-Bedingungen CL1–CL3. Im Einzelnen: CL1 (thermodynamischer Limes) folgt aus der teleskopierenden Schranke; CL2' (gleichmäßige Poincaré in physikalischen Einheiten, siehe Bemerkung 4.12) ist äquivalent zum Lücken-Transport (Vermutung 5.20); CL3 (Osterwalder–Schrader) erfordert Reflexionspositivität auf jeder RG-Skala. Lemma 3.1 liefert den finiten Wilson-/Heat-Kernel-Eingang, aber die Erhaltung durch die gewählte Block-Spin-Abbildung bleibt eine zusätzliche Kompatibilitätsbedingung und folgt nicht aus dem Lemma allein.

Proposition 5.25 (Polynomielle LSI-Skalierung via projektive Kontraktion). *Sei κ_k die Poincaré-Konstante auf RG-Skala k . Falls der Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_k$ die Birkhoff-Kontraktionsschranke erfüllt*

$$\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta \quad \text{für ein } \delta > 0 \text{ unabhängig von } k,$$

wobei τ_B den Birkhoff-Kontraktionskoeffizienten bezeichnet, dann gilt

$$\kappa_k \geq \kappa_0 \cdot (1 - C/k^2) \quad \text{für alle } k \leq K,$$

d. h., die Poincaré-Konstante degradiert höchstens polynomiell (nicht exponentiell) unter Vergrößerung. Insbesondere erfüllt die Kontinuums-Massenlücke $m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot (1 - O((\log L)^{-2}))$.

Beweisskizze. Der Birkhoff-Kontraktionskoeffizient $\tau_B(\mathcal{R}_k)$ kontrolliert die Kontraktion der Hilbert-Projektiv-Metrik zwischen aufeinanderfolgenden Massen: $d_H(\mu_k, \mu_{k+1}) \leq \tau_B \cdot d_H(\mu_{k-1}, \mu_k)$. Da die KL-Divergenz durch das Quadrat der Hilbert-Metrik beschränkt ist (bis auf Konstanten, die vom Zustandsraum abhängen), erhalten wir

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_{k+1}) \leq \tau_B^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu_{k-1} \| \mu_k).$$

Iteration dieser Kontraktion über K Skalen und Verwendung der gleichmäßigen Schranke $\tau_B \leq 1 - \delta$ ergibt für die kumulative Degradation der Poincaré-Konstante

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^K \frac{\kappa_k}{\kappa_{k-1}} &\geq \prod_{k=1}^K (1 - C/k^2) \\ &= \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C/k^2)\right) \\ &\geq \exp(-C' \cdot \pi^2/6), \end{aligned}$$

wobei $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} = \pi^2/6$ konvergiert. Daher gilt $\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot e^{-C'\pi^2/6} > 0$, und die physikalische Massenslücke $m_{\text{phys}} = \kappa_K/a_K$ ist durch eine positive Konstante nach unten beschränkt, unabhängig von der Anzahl der RG-Schritte. $\square$

Proposition 5.26 (Skalenabhängige LSI via summierbaren Birkhoff-Defekt). *Seien $\{R_k\}_{k=1}^K$ die Block-Spin-RG-Transformationen aus Proposition 5.23, und sei $\tau_B(R_k)$ der Birkhoff-Kontraktionskoeffizient auf Skala k . Die mittlere Kontraktionsbedingung*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0 \quad (37)$$

ist eine Diagnostik für mittlere Kontraktion. Eine positive limitierende LSI-/Poincaré-Konstante folgt, wenn die stärkere summierbare Defektbedingung

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty$$

gilt (oder GT2 eine äquivalente summierbare Fehlerfolge liefert). Unter dieser Zusatzannahme genügt die volumenunabhängige Poincaré-Konstante

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C \tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0.$$

Proof. Nach dem subadditiven Ergodensatz von Kingman [34] erfüllt die subadditive Folge $S_n = \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$ die Relation $S_n/n \rightarrow \lambda$ fast sicher und in L^1 . Die Bedingung $\lambda < 0$ stellt mittlere Kontraktion der komponierten positiven Kerne sicher, impliziert aber nicht, dass $\prod_k (1 - C \tau_B(R_k)^2)$ einen positiven Grenzwert besitzt. Unter der Summierbarkeitsannahme gilt dagegen für alle hinreichend späten Faktoren $C \tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$, und

$$\sum_k |\log(1 - C \tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Folglich konvergiert das Produkt gegen eine strikt positive Zahl, also $\kappa_{\infty} > 0$. $\square$

Remark 5.27 (Verbindung zu Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier: uniforme LSI via Polchinski-RG). Die uniforme Birkhoff-Kontraktionsbedingung in Proposition 5.25 besitzt ein präzises Analogon im Programm von Bauerschmidt, Bodineau und Dagallier [30, 31, 32], die uniforme Log-Sobolev-Ungleichungen für φ_2^4 , φ_3^4 und nahe-kritische Ising-Modelle mittels eines *multiskalaren Bakry–Émery-Kriteriums* beweisen, das in Termen der Polchinski-Gleichung (Renormierungsgruppe) formuliert ist.

Ihre zentrale Einsicht ist, dass die statische Bakry–Émery-Krümmungsbedingung $\text{Hess}(V) \geq \kappa \text{Id}$ (die für nicht-log-konkave Masse scheitert) durch ein *skalenabhängiges* Kriterium ersetzt werden kann: Es genügt, die Hessian des effektiven Potentials *entlang des Polchinski-Flusses* auf jeder RG-Skala zu kontrollieren. Unter der optimalen Annahme beschränkter Suszeptibilität $\chi(\Lambda, \beta) \leq C$ beweisen sie, dass die LSI-Konstante ρ uniform im Gittervolumen $|\Lambda|$ und in der Gitter-Regularisierung ist – für alle Kopplungskonstanten in endlichem Volumen und uniform im Volumen in der gesamten Hochtemperaturphase [32].

Die strukturelle Parallele zu unserem Framework ist:

1. **Unser Ansatz:** Uniforme Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta$ für den Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_k$ sichert polynomielle Degradation der Poincaré-Konstante unter Vergrößerung (Proposition 5.25).
2. **BBD-Ansatz:** Beschränkte Suszeptibilität $\chi \leq C$ entlang des Polchinski-Flusses sichert uniforme LSI, wobei die Suszeptibilität die Rolle einer inversen Spektrallücke spielt.
3. **Äquivalenz:** Beide Bedingungen verhindern die Degeneration der funktionalen Ungleichungskonstante unter dem RG-Fluss. Die Birkhoff-Kontraktion kontrolliert Konvergenz in der Hilbert-Projektiv-Metrik; das BBD-Kriterium kontrolliert Konvergenz in Wasserstein-/Transport-Metriken. Für skalare Feldtheorien ist das BBD-Kriterium verifiziert [32].

Für Gitter-Yang-Mills ist die Erweiterung nicht-trivial, da die Polchinski-Gleichung für $SU(N)$ -wertige Link-Variablen nicht in Standardform verfügbar ist. Jüngere Arbeiten zu heat-kernel Gitter-Yang-Mills in $d = 4$ beweisen jedoch volumen- und gitter-uniforme Poincaré- und Log-Sobolev-Ungleichungen über zwei unabhängige Wege: (A) eine Bakry-Émery-Krümmungsschranke auf Uhlenbeck-Scheiben und (B) ein Hochtemperatur-Dobrushin-Kriterium mit expliziten Konstanten. Dies suggeriert, dass ein eichkovarianter Polchinski-Fluss auf $SU(N)$ -Bündeln – der das multiskalare BBD-Kriterium mit der eichtheoretischen Bakry-Émery-Krümmung kombiniert – einen rigorosen Weg zur Lösung der uniformen Kontraktionsbedingung (SP4) für den Kontinuumsimes liefern könnte.

Im BBD-Framework ist die Schlüsselgröße, die die LSI-Konstante kontrolliert, die Suszeptibilität $\chi = \sum_x \langle \sigma_0 \sigma_x \rangle_c$, die genau die Inverse der Massenglücke ist. Damit bestätigt das BBD-Programm die strukturelle Erwartung dieses Papers: *Das uniforme LSI-Problem und das Massenglücken-Problem sind zwei Seiten derselben Medaille.*

Corollary 5.28 (Mittlere Kontraktion als Diagnostik und summierbarer-Defekt-Kriterium). *Unter den Voraussetzungen von Proposition 5.25 ist die mittlere Kontraktionsbedingung*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0. \quad (38)$$

eine nützliche Diagnostik für die Kontraktion der komponierten RG-Kerne. Sie ist für sich genommen keine untere Schranke für die limitierende Poincaré-Konstante. Eine positive Grenzglücke folgt, wenn die stärkere summierbare Defektbedingung

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty \quad (39)$$

(oder allgemeiner GT2 mit $\sum_k \varepsilon_k < \infty$) gilt. Dann erfüllen die Poincaré-Konstanten

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C\tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0 \quad (40)$$

nach Verwerfen endlich vieler Anfangsskalen, auf denen $C\tau_B(R_k)^2$ noch nicht klein ist.

Beweisskizze. Nach dem subadditiven Ergodensatz von Kingman existiert der Limes $\lambda = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k)$ fast sicher (die Subadditivität folgt aus $\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$). Aus $\lambda < 0$ folgt mittlere exponentielle Kontraktion der Hilbert-Projektiv-Metrik. Da aber $K\lambda' \rightarrow -\infty$ für $\lambda' < 0$, liefert diese Durchschnittsaussage keine positive untere Schranke für κ_K . Gilt dagegen (39), dann ist für alle hinreichend großen k die Größe $C\tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$ und

$$\sum_k |\log(1 - C\tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Folglich konvergiert $\prod_k (1 - C\tau_B(R_k)^2)$ gegen eine strikt positive Zahl, was $\kappa_{\infty} > 0$ und damit die bedingte Lückenaussage liefert. $\square$

Remark 5.29 (Numerische Diagnostik). Die mittlere Kontraktionsbedingung (38) wird numerisch auf dem getesteten β -Gitter beobachtet (Bemerkung 4.8): $\lambda \approx -10$ bei $\beta = 1$ (starke Kopplung), $\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$ und $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ bei $\beta = 20$. Während die uniforme Bedingung $\tau_B < 1$ für $\beta \geq 8$ scheitert (wo $\tau_B(R_0) \approx 1$ auf der größten Skala), motiviert der beobachtete negative Exponent das summierbare-Defekt-Programm. Er ersetzt die uniforme Birkhoff-Annahme in Proposition 5.25 jedoch nur, wenn (39) oder GT2 separat verifiziert wird.

Schwellenwert-Vermutung und diagnostisches Framework

Das Gap-Transport-Problem lässt sich präzise als *Schwellenwert-Vermutung* formulieren – die minimale strukturelle Bedingung, die sicherstellt, dass die spektrale Lücke den Kontinuumslikes $\beta \rightarrow \infty$ überlebt.

Conjecture 5.30 (Gap Transport – GT-YM). *Sei $\mathcal{R}_k$ die Block-Spin-RG-Transformation (Definition 5.22) auf Skala k , und sei κ_k die Poincaré-Konstante der effektiven Theorie S_k auf dem Gitter Λ_k mit Gitterabstand $2^k a$. Die **Gap-Transport-Vermutung** fordert:*

(GT1) **Skalenkoerzivität:** $\kappa_k \geq 0$ für alle k , wobei $\kappa_k = 0$ nur für Eich-Nullmoden gilt.

(GT2) **Kontrollierter Transport:** Es existiert $c > 0$ unabhängig von k und β , sodass

$$\kappa_{k+1} \geq c \kappa_k - \varepsilon_k, \quad \text{mit } \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (41)$$

(GT3) **Kontinuumsstabilität:** Die Konstanten c und $\sum \varepsilon_k$ bleiben für $\beta \rightarrow \infty$ uniform.

Remark 5.31 (Kerninhalt). GT-YM isoliert die zentrale Schwierigkeit: Die Massenzlücke muss über Skalen transportiert werden, nicht nur auf einer initialen Skala gezeigt werden. Die Gap-Kontrollgröße $G(S_k) := \kappa_k$ ist die Poincaré-Konstante des bedingten Einzellink-Masses, die die Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(R_k) = 1 - \kappa_k + O(\kappa_k^2)$ kontrolliert. Korollar 5.28 zeigt, dass ein negativer Kingman–Ljapunow-Exponent eine nützliche Diagnostik ist; GT2 oder ein summierbarer Birkhoff-Defekt ist die eigentliche hinreichende Bedingung für die Erhaltung einer positiven unteren Schranke.

Proposition 5.32 (Äquivalenzen von GT-YM). *Die folgenden Aussagen kodieren denselben Gap-Transport-Mechanismus, sobald die jeweils genannten Uniformitäts- oder Summierbarkeitsannahmen vorliegen:*

- (i) **Skalenstabiles Poincaré:** GT-YM gilt mit uniformem $c > 0$.
- (ii) **Exponentieller Korrelationszerfall:** Für alle eichinvarianten Observablen f, g mit $\text{dist}(\text{supp}(f), \text{supp}(g)) = r$ gilt $|\langle f g \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle| \leq C e^{-mr}$ mit $m > 0$ uniform im Gittervolumen und β .
- (iii) **Spektrallücke des Transferoperators:** Die Transfermatrix T_k der Block-Spin-RG auf Skala k hat eine Spektrallücke $\Delta_k \geq \Delta_0 > 0$ uniform in k .
- (iv) **Summierbarer Birkhoff-Defekt:** $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$, oder äquivalent eine verifizierte GT2-Defektfolge mit $\sum_k \varepsilon_k < \infty$.

Die Äquivalenzen $(i) \Leftrightarrow (ii)$ folgen aus Dobrushin–Shlosman, und $(i) \Leftrightarrow (iii)$ ist der Birkhoff–Hopf-Mechanismus bei uniformen Konstanten. Item (iv) ist ein hinreichendes Gap-Transport-Kriterium; die schwächere numerische Bedingung $\lambda < 0$ allein wird nicht als äquivalent zur Massenzlücke behauptet.

Remark 5.33 (Der Konstanten-Drift-Scanner). Um zu lokalisieren, wo der Gap-Transport bricht, scanne man drei Typen von Budget-Erosion:

1. **Positivitätsbudget:** Welche Positivität (Reflexionspositivität, Konvexität der Wirkung) schwächt sich unter Blockierung ab? Im Regime starker Kopplung ($\beta < \beta_0$) gilt die Dobrushin-Bedingung $\eta < 1$ trivialerweise. Mit wachsendem β divergiert $\eta \rightarrow \infty$ (Bemerkung 4.7), und die Positivität muss über die Typical-Set-Verbesserung zurückgewonnen werden.
2. **Entropiebudget:** Wo wächst die Zahl effektiver Konfigurationen schneller als die Energiebarriere? Der Instanton-Gas-Beitrag $\sim e^{-8\pi^2/g^2}$ ist exponentiell klein, akkumuliert sich aber über RG-Schritte.
3. **Ward-Budget:** Welche Eichinvarianz-Identität verliert quantitative Stärke? Die Peter–Weyl-Entwicklung kontrolliert dies: Wenn der Koeffizient $a_\pi(\beta)$ der führenden irreduziblen Darstellung driftet, degradiert die Lücke.

Remark 5.34 (Defektiver Transport als Zwischenziel). Falls der strikte Transport GT2 scheitert, genügt die defektive Version (41) mit summierbarem Fehler $\sum \varepsilon_k < \infty$ für eine Massenzlücke: Der akkumulierte Defekt $\prod_k (1 - \varepsilon_k/\kappa_k)$ konvergiert, wenn ε_k schneller als κ_k abfällt. Korollar 5.28 gibt die entsprechende Birkhoff-Form über $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$. Numerisch (Bemerkung 4.8) können einzelne $\tau_B(R_k)$ auf der größten Skala gegen 1 gehen, während $\lambda < 0$ auf dem getesteten Gitter bleibt; dies motiviert, beweist aber nicht, die benötigte Summierbarkeit.

Remark 5.35 (No-Go-Mechanismen). GT-YM scheitert genau dann, wenn einer der folgenden Obstruktionen *Quasi-Nullmoden* am RG-Fixpunkt erzeugt:

1. **Entropie besiegt Energie:** Der RG-Schritt erzeugt so viele effektive Freiheitsgrade, dass lokale Koerzitivität global „ausgewaschen“ wird – Lückenkollaps durch kombinatorische Explosion. Dies ist der Übergang von starker zu schwacher Kopplung.
2. **Topologische Quasi-Nullmoden:** Instantonen, Center-Vortices oder Monopole erzeugen nahezu invariante Richtungen, die im Kontinuumslimit dichter werden – Lückenerosion als Mechanismus, nicht als Mystik.
3. **Eichfixierungsartefakte:** Falls der Transport nur nach Eichfixierung funktioniert, könnte die transportierte Größe ein Artefakt sein, nicht die physikalische Lücke. Finite Gitter-Reflexionspositivität (Lemma 3.1) liefert einen eichinvarianten OS-Test, aber die RG-Konstruktion muss weiterhin zeigen, dass diese Positivität den gewählten Transport übersteht.

Für SU(2) im Regime starker Kopplung ist keiner dieser Mechanismen operativ (Theorem 4.15). Für $\beta \rightarrow \infty$ ist Mechanismus (1) der Hauptverdächtige: Die Holley–Stroock-Konstante degradiert wie $e^{-O(\beta)}$, und nur die Typical-Set-Verbesserung ($e^{-O(\sqrt{\beta})}$, Bemerkung 4.10) oder die hierarchische RG (Proposition 5.25) kann kompensieren.

Lemma 5.36 (GT-YM impliziert Massenzlücke). *Falls Conjecture 5.30 gilt, erfüllt die physikalische Massenzlücke*

$$m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot \exp\left(-C' \sum_{k=0}^K \varepsilon_k/\kappa_k\right) > 0 \quad (42)$$

für eine explizite Konstante $m_0 > 0$, die nur von der Poincaré-Konstante κ_0 bei starker Kopplung abhängt (Theorem 4.15).

Proposition 5.37 (Wasserstein–Entropie-RG-Kontraktion (bedingt auf quantitative Transportschranke)). *Man nehme an, dass der Block-Spin-Kern R_k , eingeschränkt auf $\mathcal{T}_\varepsilon$, die Lipschitz-Transportschranke $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ erfüllt (Conjecture 5.41).*

Sei μ_Λ das Gitter-Eichmass bei Kopplung β , $\mathcal{T}_\varepsilon = \{U : |W(U) - \langle W \rangle| \leq \varepsilon\}$ die typische Menge mit $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ (Proposition 4.9), und R_k die k -te Block-Spin-RG-Transformation. Man definiere die effektive Kontraktion über die relative Entropie auf der typischen Menge:

$$\delta_k(\beta) := 1 - \sup_{\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathcal{T}_\varepsilon)} \frac{D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu)}{D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)}. \quad (43)$$

Dann gilt:

(i) **Polynomielle Kontraktionsrate:**

$$\delta_k(\beta) \geq \frac{c''}{\sqrt{\beta}} \quad (44)$$

für alle $\beta > 0$ und alle RG-Schritte k , bedingt auf die oben genannte Lipschitz-Transportschranke. Dies ersetzt die exponentiell degradierende Birkhoff-Schranke $\delta_{\text{typ}} \geq c' e^{-c''\sqrt{\beta}}$ aus Lemma 5.43 (unten) durch eine polynomiell degradierende Rate.

Mechanismus: Der Block-Spin-Kern R_k wirkt durch Mittelung über einen Block von L^d Link-Variablen. Auf der typischen Menge $\mathcal{T}_\varepsilon$ ist die Oszillation des bedingten Gewichts beschränkt durch $2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$, nicht durch $2d_\ell\beta$ (volle Oszillation). Die benötigte Lipschitz-Transportkonstante $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ wird hier nicht hergeleitet; sie ist der quantitative Input von Conjecture 5.41. Bestehende Lipschitz-Transportresultate wie Shenfelds Satz [Shenfeld(2024)] motivieren dieses Ziel, liefern aber nicht die benötigte $SU(N)$ -Gittereichfeld-Konstante. Die Kontraktion der relativen Entropie erbt diese Rate: $D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu) \leq (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)$ durch die verstärkte Datenverarbeitungsungleichung mittels Lipschitz-Transport.

(ii) **Leakage-Kontrolle:** Der Beitrag der schlechten Menge ist durch eine β -unabhängige Konstante beschränkt:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 := 2e^{-c^2/C} < \frac{1}{4},$$

und die Worst-Case-Kontraktion auf $\mathcal{T}_\varepsilon^c$ ist trivial ($\delta = 0$).

(iii) **Bedingter Kingman–Ljapunow-Exponent:** Der effektive Exponent erfüllt

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}}(\beta) &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{für alle } \beta > 0, \end{aligned} \quad (45)$$

da $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$.

Beweis der bedingten Implikation. Schritt 1 (Eingeschränkte Oszillation). Auf $\mathcal{T}_\varepsilon$ mit $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ erfüllt das bedingte Gewicht $W(U_\ell | U_{\partial\ell})$ $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) \leq 2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$. Dies ist die zentrale Verbesserung: Die volle Oszillation beträgt $2d_\ell\beta = 12\beta$ (in $d = 4$), aber die Einschränkung auf die typische Menge reduziert sie auf $O(\sqrt{\beta})$.

Schritt 2 (Lipschitz-Transport auf der typischen Menge). Angenommen sei die quantitative Transportschranke aus Conjecture 5.41 für den Block-Spin-Kern R_k , eingeschränkt auf Konfigurationen in $\mathcal{T}_\varepsilon$. Die zugehörige Lipschitz-Transportkonstante ist

$$\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}$$

als Annahme. Der vorherige Versuch, diese Schranke direkt aus Holley–Stroock und einem allgemeinen Shenfeld-Transporttheorem abzuleiten, liefert für $SU(N)$ -Gittereichfelder keine hinreichend gute Konstante. Die Proposition beweist daher nur die Implikation von dieser quantitativen Transportschranke zum negativen effektiven Exponenten.

Schritt 3 (Kontraktion der relativen Entropie). Die Datenverarbeitungsungleichung liefert $D_{\text{KL}}(R_k\mu\|R_k\nu) \leq D_{\text{KL}}(\mu\|\nu)$ für jeden Markov-Kern. Die verstärkte Version für Lipschitz-Transport (Shenfeld [Shenfeld(2024)], Korollar 1.3) ergibt

$$D_{\text{KL}}(R_k\mu\|R_k\nu) \leq \left(\text{Lip}(R_k|\tau)\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu\|\nu) \leq \left(1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu\|\nu).$$

Daher $\delta_k = 1 - (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 \geq 2c_1/\sqrt{\beta} - c_1^2/\beta \geq c''/\sqrt{\beta}$.

Schritt 4 (Leakage). Wir verwenden sub-Gaussische Konzentration auf Produkten kompakter Gruppen (Gromov–Milman [Gromov and Milman(1983)], Ledoux [29]): Die Wilson-Wirkung hat Lipschitz-Konstante $O(\sqrt{\beta})$ pro Plaquette, und das Produktmass auf $G^{|\Lambda|}$ erfüllt eine logarithmische Sobolev-Ungleichung mit von $|\Lambda|$ unabhängiger Konstante, was Gaussische Konzentration mit Varianzproxy $O(\beta)$ ergibt und somit $\mu(|W - \langle W \rangle| > t) \leq 2 \exp(-t^2/(C\beta))$. Bei $t = \varepsilon = c\sqrt{\beta}$:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq 2e^{-c^2/C},$$

was eine β -unabhängige Konstante $< 1/4$ für geeignetes c ist. Dies genügt für Schritt 5, da eine β -unabhängige Schranke $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 < 1$ zusammen mit der polynomiellen Kontraktion $c''/\sqrt{\beta}$ auf der typischen Menge bereits $\lambda_{\text{eff}} < 0$ für alle $\beta > 0$ liefert.

Remark 5.38 (Stärkere Leakage-Schranke via Brascamp–Lieb). Das Gibbs-Mass bei Kopplung β konzentriert sich *stärker* als das Produktmass. Brascamp–Lieb-Ungleichungen für die eichfixierte Wirkung legen $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq e^{-c'\beta}$ für großes β nahe. Dies würde die kombinierte Ljapunow-Abschätzung verstärken, ist aber für die Schlussfolgerung $\lambda_{\text{eff}} < 0$ nicht erforderlich und bleibt im vorliegenden Setting unbewiesen.

Schritt 5 (Kombination). Sei $\delta_0 := 2e^{-c^2/C} < 1/4$ die Leakage-Schranke aus Schritt 4. Man zerlege den Ljapunow-Exponenten:

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}} &= \mu(\mathcal{T}) \cdot \log(1 - \delta_k) + \mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \cdot \log 1 \\ &\leq (1 - \delta_0) \cdot \log\left(1 - c''/\sqrt{\beta}\right) \\ &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{für alle } \beta > 0, \end{aligned}$$

da $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$. □

Remark 5.39 (Auflösung des Typische-Mengen-Stabilitätsvorbehalts). Proposition 5.37 löst den Vorbehalt des früheren Lemmas 5.43 (Anhang) auf, indem sie die *punktweise* Typische-Mengen-Stabilitätsanforderung $R_k(\mathcal{T}_\varepsilon) \subset \mathcal{T}_{\varepsilon'}$ durch ein *maßtheoretisches* Kontraktionskriterium ersetzt. Die zentrale Neuerung ist zweifach:

- (a) **Relative Entropie ersetzt Birkhoff-Metrik.** Die projektive Birkhoff-Metrik erfordert Positivität des Kerns auf dem *gesamten* Zustandsraum; die Kontraktion der relativen Entropie erfordert lediglich Lipschitz-Transport auf der *typischen Menge*, wobei die schlechte Menge nur über ihr (exponentiell kleines) Mass beiträgt.

- (b) **Polynomielle ersetzt exponentielle Degradation.** Die Birkhoff-Kontraktion $\delta_{\text{typ}} \sim e^{-c\sqrt{\beta}}$ (aus Holley–Stroock auf $\mathcal{T}_\varepsilon$) degradiert exponentiell; die Wasserstein-/Entropie-Kontraktion $\delta_k \sim 1/\sqrt{\beta}$ degradiert nur polynomiell. Dies liegt daran, dass die Lipschitz-Konstante des eingeschränkten Kerns durch $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ kontrolliert wird, nicht durch $\text{osc}(W) = O(\beta)$.

Unter der bedingten Transportschranke von Proposition 5.37 wäre die resultierende Abschätzung $\lambda_{\text{eff}}(\beta) \leq -c''/\sqrt{\beta} + o(1)$ das Yang–Mills-Analogon der RH-Even-Dominance-Lücke $|\text{cert_gap}| \sim \sqrt{\lambda}$: Beide sind *polynomiell* im Kontrollparameter. Für Yang–Mills ist diese polynomielle Transportabschätzung ein Zieltheorem, gestützt nur durch die getesteten Birkhoff-/Kingman-Diagnostiken (Bemerkung 4.8), kein bewiesenes analytisches Resultat.

Kritischer Vorbehalt und partielle Auflösung via Fathi–Mikulincer–Shenfeld.

Existenz von Lipschitz-Transport auf $\text{SU}(N)$ ist nun durch Fathi, Mikulincer und Shenfeld [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] etabliert, deren Theorem 3 auf gewichtete Riemannsche Mannigfaltigkeiten (M, g, μ) mit $\mu = e^{-V} \text{dVol}$ anwendbar ist, sofern die Bakry–Émery-Bedingung $\text{CD}(\kappa, \infty)$: $\text{Ric} + \text{Hess}(V) \geq \kappa g$ mit $\kappa > 0$ erfüllt ist.

Verifikation für $\text{SU}(N)$: Das Haar-Mass auf $\text{SU}(N)$ mit der biinvarianten Killing-Metrik erfüllt $\text{Ric} = (N/4)g$ (mit $V = 0$), woraus $\text{CD}(N/4, \infty)$ mit $\kappa = N/4 > 0$ folgt. Die Wilson-Wirkungs-Störung $W = -\beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$ ist L -Lipschitz mit $L = O(\beta)$ (jede Plaquette trägt $|\nabla \text{Re tr}(U_p)| \leq C$ bei, und jeder Link ist an $2d(d-1) = 12$ Plaquetten in $d = 4$ beteiligt). Daher existiert nach [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] Theorem 3 ein Lipschitz-Transport $T : (\text{SU}(N)^{|A|}, \text{Haar}) \rightarrow (\text{SU}(N)^{|A|}, \mu_\beta)$ mit dimensionsfreier Lipschitz-Konstante $\text{Lip}(T) \leq e^{ec\beta^2}$.

Die quantitative Lücke. Proposition 5.37 erfordert eine Kontraktionsrate $\delta_k \geq c''/\sqrt{\beta}$ auf der typischen Menge. Die globale Fathi–Mikulincer–Shenfeld-Schranke $\text{Lip}(T) \leq e^{ec\beta^2}$ ist doppelt-exponentiell in β und damit bei weitem zu schwach für die Masselücke. Auf der *typischen Menge* $\mathcal{T}_\varepsilon$ mit $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ statt $O(\beta)$ reduziert sich die Lipschitz-Störungskonstante auf $L_{\text{typ}} = O(\sqrt{\beta})$, was $\text{Lip}(T|_{\mathcal{T}}) \leq e^{ec\beta}$ ergibt – verbessert, aber immer noch weit von der benötigten Kontraktion $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ entfernt.

Zusammenfassung der verbleibenden Lücke. Das verfügbare Resultat verschiebt die Frage von “existiert Lipschitz-Transport auf $\text{SU}(N)$?” (ja, nach [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]) zu “kann die Lipschitz-Konstante von $e^{ec\beta^2}$ auf $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ auf der typischen Menge verbessert werden?” Dies ist eine *quantitative* Frage über die Schärfe von Transportabschätzungen auf kompakten Lie-Gruppen, keine Existenzfrage.

Drei strukturelle Hindernisse verbleiben für die quantitative Schranke:

- (i) *Gribov-Kopien* ($N \geq 2$): verhindern *globalen* Transport mit uniformen Konstanten. Die Einschränkung auf die typische Menge mildert dies ab (der Gribov-Horizont ist eine Nullmenge für generisches β [Zwanziger(1989)]).
- (ii) *Phasenübergang* ($N \geq 3$): uniforme Abschätzungen in β sind über den Confinement-Deconfinement-Übergang hinweg unmöglich. Ein stückweises Argument (Starkskopplungsregime + Schwachkopplungsregime mit expliziter Lücke) ist erforderlich.
- (iii) *Doppelt-exponentiell $\rightarrow$ polynomiell*: Die Verbesserung von e^{ecL^2} zu $(1 - c/L)$ erfordert die Ausnutzung der *Produktstruktur* des Gitters (Tensorisierung des Transports, nicht erfasst durch die Einzelplatz-Schranke von [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]).

Für U(1)-Gitter-Eichtheorie (keine Gribov-Kopien, Torus-Konfigurationsraum, kein Phasenübergang für $d \leq 4$) kann das vollständige Programm – einschließlich der quantitativen Verbesserung via Tensorisierung – einen besser handhabbaren Proof-of-Concept liefern.

5.10 Tensorisierungsprogramm für die quantitative Lücke

Die Fathi–Mikulincer–Shenfeld-Schranke (Bemerkung 5.39) etabliert die *Existenz* von Lipschitz-Transport auf $SU(N)^{|\Lambda|}$, jedoch mit einer doppelt-exponentiellen Konstante $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$. Proposition 5.37 erfordert eine skalenlokale Kontraktion der Ordnung $1 - O(1/\sqrt{\beta})$. Das Schließen dieser *quantitativen Lücke* ist die zentrale verbleibende Herausforderung.

Definition 5.40 (Existenz-vs-Raten-Lücke). Ein Problem weist eine *Existenz-vs-Raten-Lücke* vom Typ (α, γ) auf, wenn ein Existenztheorem eine Schranke der Ordnung $e^{e^{c p^\alpha}}$ liefert, während die Anwendung $1 - O(p^{-\gamma})$ erfordert, wobei p der Kontrollparameter ist. Die Yang–Mills-Massenlücke hat Typ $(\alpha, \gamma) = (2, 1/2)$ mit $p = \beta$.

Der Standardmechanismus zur Verbesserung von Einzelplatz-Schranken zu Produkt-Schranken ist *Tensorisierung*:

Conjecture 5.41 (Tensorisierter Transport auf Gitter-Eichkonfigurationen). Sei μ_β das Wilson-Gitter-Eichmass auf $SU(N)^{|\Lambda|}$ bei Kopplung β . Für $\beta < \beta_{\text{dec}}$ (unterhalb des Deconfinement-Übergangs) erfüllt die Lipschitz-Transportkonstante

$$\text{Lip}(T_{\text{tensor}}) \leq \prod_{\ell \in \Lambda} \text{Lip}(T_\ell |_{\mathcal{T}_\varepsilon}) \leq \left(1 - c/\sqrt{\beta}\right)^{|\Lambda|}$$

wobei T_ℓ der auf die typische Menge $\mathcal{T}_\varepsilon$ eingeschränkte Einzellink-bedingte Transport ist.

Remark 5.42 (Warum Tensorisierung die Lücke schließen könnte). Die FMS-Schranke $e^{e^{c\beta^2}}$ behandelt das Gitter als *einzelne Mannigfaltigkeit* $SU(N)^{|\Lambda|}$. Der Tensorisierungsansatz nutzt die *Produktstruktur* aus:

- (i) Jeder Link ℓ trägt einen bedingten Transport T_ℓ mit Lipschitz-Konstante $\text{Lip}(T_\ell) \leq 1 + C/\sqrt{\beta}$ bei (aus der eingeschränkten Oszillation $\text{osc}(W_\ell |_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$).
- (ii) Die Dobrushin-Bedingung $\eta(\beta) < 1$ stellt sicher, dass bedingte Transporte *kontraktiv komponieren*: Das Produkt $\prod \text{Lip}(T_\ell)$ explodiert nicht.
- (iii) Auf der typischen Menge liefert die effektive Dobrushin-Konstante $\tilde{\eta}(\beta) \leq 1 - c'/\sqrt{\beta}$ (defektes Dobrushin, Proposition 4.5) die gewünschte $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ -Kontraktion pro RG-Schritt.

Dies ist strukturell identisch zur Tensorisierung von log-Sobolev-Ungleichungen (Gross 1975, Ledoux [29]), jedoch angewandt auf *Transportabbildungen* statt auf funktionale Ungleichungen. Der zentrale offene Schritt ist die Verifikation, dass die Dobrushin-artige Komposition die Lipschitz-Struktur unter Eichzwängen erhält.

Lemma 5.43 (Typische-Mengen-RG mit kontrolliertem Leakage — Originalversion). (Ersetzt durch Proposition 5.37. Beibehalten zum Vergleich.) Die Birkhoff-Metrik-Version der Typische-Mengen-RG-Brücke liefert $\lambda_{\text{eff}} \leq -c' e^{-c''\sqrt{\beta}} + O(e^{-c'\beta}) < 0$, was schwächer als (45) ist, aber bereits für einen negativen Kingman-Exponenten ausreicht. Der Vorbehalt (punktweise Typische-Mengen-Stabilität unter RG) wird durch Proposition 5.37 aufgelöst, die punktweise Stabilität durch maßtheoretische Entropie-Kontraktion ersetzt.

5.11 Γ -Konvergenz des Block-Spin-RG-Flusses

Die uniforme Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta$ für jeden RG-Schritt ist strukturell zu stark: Sie erfordert mikroskopische Kontrolle, während die Massenglücke ein makroskopisches Grenzphänomen ist. Wir formulieren die RG als Trajektorienproblem, bei dem Kontraktion im Limes entsteht.

Schritt 1: RG-Trajektorien in der Hilbert-Metrik

Anstatt die Block-Spin-RG als Folge diskreter Operatoren $R_1, R_2, \dots, R_k$ zu behandeln, formulieren wir sie als Trajektorie im Raum positiver Transferoperatoren, die auf projektive Klassen von Dichten $[\mu]$ mit der Hilbert-Metrik d_H wirken:

$$[\mu_{k+1}] = R_k[\mu_k].$$

Die physikalisch relevante Größe ist nicht $\tau_B(R_k)$ auf einer einzelnen Skala, sondern die *asymptotische Kontraktionsrate* entlang der Trajektorie:

$$\lambda := \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (46)$$

Ein negativer Wert von λ ist eine Diagnostik für mittlere Kontraktion der komponierten RG-Kerne. Er ist allein nicht äquivalent zu einer Massenglücke. Eine positive Grenzglücke benötigt zusätzlich eine summierbare Defektabschätzung wie Korollar 5.28 oder die GT2-Bedingung in Vermutung 5.30.

Schritt 2: Subadditive Struktur

Die Schlüsselbeobachtung ist Subadditivität:

$$\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (47)$$

Dies ist präzise die Situation von Kingmans subadditivem Ergodensatz [34]: Bilden die RG-Schritte eine stationär ergodische Folge, genügt eine *negative mittlere Kontraktion* entlang des RG-Flusses. Einzelne RG-Schritte dürfen $\tau_B(R_k)$ nahe 1 haben, solange sie nicht systematisch schlecht sind.

Schritt 3: Γ -Konvergenz des effektiven Funktional

Betrachte das effektive RG-Freie-Energie-Funktional

$$G_L[\mu] = \sum_{k=1}^{\log_L(\Lambda_{UV}/\Lambda_{IR})} \log \tau_B(R_k[\mu]), \quad (48)$$

wobei L die Blockgröße ist. Für $L \rightarrow \infty$ gilt:

$$G_L \xrightarrow{\Gamma} G_\infty,$$

wobei G_∞ ein *deterministisches* RG-Freie-Energie-Funktional ist. Die Massenglücke ist dann $m \sim \exp(-G_\infty)$. Entscheidend ist, dass der Γ -Limes auch dann existiert, wenn einzelne $\tau_B(R_k)$ nahe 1 sind.

Schritt 4: EDP-Struktur – warum Fehler sich nicht akkumulieren

Der RG-Fluss besitzt eine natürliche Dissipation:

$$D(R_k) = \text{Entropieproduktion} + \text{Eichmittelung}.$$

Diese Dissipation liefert eine Energie-Dissipations-Ungleichung:

$$G_{k+1} - G_k \leq -D(R_k), \quad (49)$$

die verhindert, dass sich Kontraktionsfehler kohärent akkumulieren. Dies ersetzt die fehlende uniforme Schranke durch eine *strukturelle Unmöglichkeit systematischer Degradation*.

Schritt 5: Gribov-Kopien als integrierbare Defekte

Singularitäten (Gribov-Kopien) erscheinen als lokale Defekte im RG-Fluss. Sturm-artige Bakry–Émery-Resultate auf singulären Mannigfaltigkeiten [33] zeigen, dass lokale Krümmungsdefekte zulässig sein können, wenn ihr *integrierter Effekt* entlang des Flusses kontrolliert ist. Im vorliegenden Rahmen weist dies auf eine Summierbarkeitsbedingung für die induzierten Krümmungs- und Transportdefekte, nicht bloß auf $\lambda < 0$.

Remark 5.44 (Kein versteckter Massenlückenbeweis). Diese Reformulierung beansprucht keine uniforme Kontrolle für alle β . Das Strong-Coupling-Regime liefert nur den *Startpunkt* des RG-Flusses; der fehlende Satz ist die Positivität der Grenzkoezivität unter einem summierbaren Defektbudget. Das dokumentierte No-Go wird daher nicht umgangen, sondern als präzises Defekt-Summierbarkeitsproblem neu formuliert.

Remark 5.45 (Problemübergreifende Struktur). Dieser Γ /EDP-Mechanismus ist strukturell identisch zu:

- BV-Selektion aus integrierter Dissipation (Navier–Stokes, [35]),
- Chamelaon-Screening als Γ -konvergente Phasenseparation (Dunkle Energie, [36]),
- thermodynamische Selektion als Ersatz algebraischer Kontrolle (BSD, [37]).

Alle teilen das Prinzip: *Lokale Kontrolle + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Limes*.

Lemma 5.46 (RG-Gronwall: polynomiale Degradation erhält die Spektrallücke). *Angenommen, die LSI-Konstante auf Skala a_k erfüllt $\kappa(a_k) \geq \kappa_0(\xi(a_k)/a_k)^\alpha$ für gewisse $\alpha > 0$ und $\kappa_0 > 0$ (Bedingung CL2'). Falls die Korrelationslänge unter RG kontrahiert als $\xi(a_{k+1}) \leq \gamma \cdot \xi(a_k)$ mit $\gamma < 1$, so ist die akkumulierte Degradation beschränkt:*

$$\prod_{k=1}^N (1 + \kappa(a_k)^{-1}) \leq \exp\left(\sum_{k=1}^N \kappa(a_k)^{-1}\right) \leq \exp\left(\frac{\kappa_0^{-1}}{1 - \gamma^\alpha}\right) < \infty. \quad (50)$$

Insbesondere genügt die globale Spektrallücke

$$\Delta_{\text{global}} \geq \Delta_{\text{local}} \cdot \exp\left(-\frac{\kappa_0^{-1}}{1 - \gamma^\alpha}\right) > 0.$$

Beweisskizze. Da $\xi(a_k) \leq \gamma^k \xi(a_0)$ und $a_k = L^k a_0$, gilt $\xi(a_k)/a_k \leq (\gamma/L)^k \cdot \xi_0/a_0$. Für $\gamma < L$ (was im Strong-Coupling-Regime $\xi \ll a$ gilt) folgt $\kappa(a_k)^{-1} \leq \kappa_0^{-1}(\gamma/L)^{-\alpha k}$, und die Summe $\sum_k \kappa(a_k)^{-1}$ ist eine konvergente geometrische Reihe. $\square$

Remark 5.47 (Zusammenhang mit subadditivem RG). Lemma 5.46 liefert das deterministische Gegenstück zum Kingman-subadditiven Ansatz (Abschnitt 5.11): Polynomiale Degradation CL2' plus Korrelationslängenkontraktion impliziert ein konvergentes Fehlerprodukt. In der Lyapunov-Formulierung (46) ist ein negativer Exponent das diagnostische Signal, während Summierbarkeit der induzierten Defekte die hinreichende Bedingung ist. Der Kingman-Ansatz ist allgemeiner (erlaubt fluktuierendes κ), während der Gronwall-Ansatz explizite Konstanten liefert.

Remark 5.48 (Spektrale Robustheit an Gribov-Kopien (Sturm)). Der Eichfeld-Konfigurationsraum $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ besitzt konische Singularitäten an Gribov-Kopien – Punkten, an denen die Eichbahn den Gribov-Horizont schneidet. Sturm [33] hat gezeigt, dass Bakry–Émery-Krümmungsbedingungen und Spektrallücken-Abschätzungen auf Mannigfaltigkeiten mit konischen Singularitäten gültig bleiben, wobei verallgemeinerte Hardy-Ungleichungen die Standard-Krümmungs-Dimensions-Bedingungen nahe der singulären Punkte ersetzen.

Dieses Resultat liefert theoretische Unterstützung für die Stabilität der Gitter-Massenlücke in Gegenwart von Gribov-Kopien: Die Poincaré-Konstante κ degeneriert nicht an den Singularitäten des Orbitraums, da die konische Struktur genau die Geometrie ist, für die Sturms Abschätzungen gelten. Kombiniert mit dem BBD-Programm (Bemerkung 5.27) suggeriert dies, dass die Massenzlücke robust gegenüber sowohl Skalentransformationen (BBD) als auch topologischen Defekten (Sturm) ist.

Statusmatrix.

Bewiesenes Gitterresultat:

- Spektrallücke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ für die Wilson-Gittereichtheorie, beliebige kompakte einfache Gruppe G , $\beta < \beta_0(d, G)$ (Theorem 4.1).
- Für $G = SU(2)$, $d = 4$: $\beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$, $\kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) \cdot e^{-12\beta}$ (Korollar 4.4).
- Die Lücke ist unabhängig vom Gittervolumen $|\Lambda|$.

Bedingte Rekonstruktion:

- Kontinuums-Massenlücke $\Delta \geq \Delta_0 > 0$ (Theorem 4.11).
- Hinweis: CL2 ist im Wesentlichen äquivalent zur Massenzlücke; der nichttriviale Gehalt liegt in der Reduktion auf unabhängig prüfbare Bedingungen.

Konjekturale RG-/Kontinuumsroute:

- Wasserstein-Transport, Tensorisierung, good-scale-density und RP-positive Dirichlet-Form-Koerzivität sind vorgeschlagene Mechanismen für Gap-Transport; sie werden hier nicht bewiesen.

Numerische Evidenz:

- Dobrushin-Defekt- und Birkhoff-/Kingman-Rechnungen stützen die RG-Route nur auf getesteten $SU(2)$ -Trunkierungen.

6 The Mass Gap as a Pattern A Stability System

We observe that the lattice mass gap result (Theorem 4.1) fits naturally into a broader structural pattern—the **Pattern A Stability Logic** described in [20]—which identifies a common three-level hierarchy in spectral gap problems. The analogy is heuristic rather than formal, but it suggests a systematic approach:

- a) **Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Just as the arithmetical kernel in the Riemann Hypothesis is rank-finite [19], the spectral instability of the Yang-Mills transfer operator is confined to a finite-dimensional gauge-variant subspace. The high-frequency (UV) tail is strictly controlled by the entropy-driven convexity of the free-energy functional.
- b) **Gauge-Invariance as Stability-Constraint:** The "finite negativity" (massless modes) associated with gauge-variant configurations is neutralized by identifying the *physical test class* of gauge-invariant perturbations.
- c) **Constrained Positivity (Mass Gap):** Strict convexity on the physical class is the variational stability signal; the finite spectral gap $\Delta > 0$ is obtained only after the Poincaré–Dobrushin and transfer-operator estimates are in place.

In this picture, the mass gap reflects the confinement of spectral instabilities to the gauge-variant sector, while the physical (gauge-invariant) sector retains a positive spectral gap.

Remark 6.1 (Breitere Anwendungen der variationellen Methode). Die hier eingesetzte Poincaré–Dobrushin–Transferoperator-Kette ist nicht spezifisch für Eichtheorien. Dieselbe Architektur gilt für jedes Gittermodell mit: (i) kompaktem lokalem Zustandsraum, (ii) endlicher Reichweite der Wechselwirkung und (iii) reflexionspositiver Gewichtsfunktion. Konkrete Beispiele umfassen $O(N)$ -Sigmamodelle auf dem Gitter (bei denen die Massenslücke für $N \geq 3$ in 2D durch asymptotische Freiheit bewiesen ist [25]; für $N = 2$ (XY-Modell) liefert der Berezinskii–Kosterlitz–Thouless–Übergang algebraischen Abfall ohne Massenslücke, und für $N = 1$ (Ising) verschwindet die Massenslücke nur am kritischen Punkt $T = T_c$, mit exponentiellem Clustering für alle $T \neq T_c$), Gitter-Higgs-Modelle (bei denen die Lücke der Higgs-Masse entspricht) sowie Gitter-QCD mit Fermionen (bei der zusätzliche Grassmann-Integration die Holley–Stroock-Schranken modifiziert, die Gesamtstruktur aber erhält). Das Freie-Energie-Variationsgerüst aus Abschnitt 2 stellt somit ein *Template* für Spektrallücken-Beweise in einer breiten Klasse von Gittersystemen dar.

Remark 6.2 (Strukturelle Parallelen im FST-Programm). Die Massenslücke weist eine Drei-Ebenen-Hierarchie auf, die auch in anderen Problemen des FST-Programms [20] beobachtet wird: (i) die führende Ordnung (freie Energie $\mathcal{F}$) ist trivial konvex, was das Vakuum eindeutig macht, aber die Lückengröße unsichtbar lässt; (ii) die KL-Divergenz erster Ordnung bestätigt μ_Λ als Minimierer ohne die Krümmung zu quantifizieren; (iii) die Massenslücke $\Delta > 0$ tritt erst in zweiter Ordnung auf, durch die Poincaré–Dobrushin-Schranke und ihre Transferoperator-Übersetzung. Im Kontinuumslimit spielen näherungsweise topologische Sektoren¹ (definiert über Gradientenfluss [28]) eine Rolle analog zu den

¹Topologische Sektoren werden durch die zweite Chern-Klasse $c_2(P) \in H^4(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (Instantonenzahl) für Hauptfaserbündel P über S^4 klassifiziert, oder äquivalent durch 't Hoofts elektrischen und magnetischen Fluss $(e, m) \in Z(G) \times Z(G)$ auf dem Torus.

geraden/ungeraden Spektralsektoren bei der Riemannschen Vermutung [19]: Die Einzel-Link-Poincaré-Konstante hängt nur vom lokalen bedingten Mass ab und ist unempfindlich gegenüber globaler Topologie, während ein unabhängig verifiziertes zero-free-Zertifikat Phasenübergänge erster Ordnung entlang der RG-Trajektorie ausschließen würde. Diese Parallelen sind heuristisch und gehen nicht in die Beweise der Theoreme 4.1–4.11 ein.

Remark 6.3 (Conditional mapping to Kirk’s continuum construction). **Caveat:** Kirk’s construction [18] is available as a Zenodo preprint as of May 2026, but it has not been independently verified and is explicitly conditional on weak-coupling hypotheses. The following mapping is therefore conditional on independent verification of the claims and hypotheses. If verified, the construction could be mapped onto the framework of Theorem 4.1 and the conditional Theorem 4.11. The correspondence would be as follows:

FST framework	Kirk’s construction
Holley–Stroock bound $\kappa_{\text{link}} \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_\ell \beta}$ (Step 1)	Single-plaquette Poincaré via bounded perturbation (identical mechanism)
Dobrushin–Zegarlinski: $\eta(\beta) < 1$ for $\beta < \beta_0$ (Step 2)	Dobrushin–Shlosman complete analyticity: extended to <i>all</i> β via pro-polymer cluster expansion
CL1 (OS-positive continuum limit)	Conditional preprint claim: anisotropy $O(a^2)$, full $O(4)$ restoration in $a \rightarrow 0$ limit
CL2 (uniform exponential clustering)	Would require independently verified uniform clustering or a zero-free strip
CL3 (uniform normalisation)	Would follow from verified pro-polymer summability bounds

Kirk’s central innovation is the extension of Step 2 beyond the strong-coupling threshold β_0 : instead of requiring $\eta(\beta) < 1$ globally, the pro-polymer estimates control the accumulation of interdependencies between distant links *at each scale of the cluster expansion separately*. This transforms the exponential divergence of the Holley–Stroock constants (which is the obstruction in our approach for $\beta > \beta_0$) into a convergent, polynomially bounded resummation if the hypotheses and estimates are verified. In that conditional scenario one would obtain a volume-independent spectral gap $\Delta \geq \kappa_{\text{phys}} > 0$ persisting through the renormalisation group flow $\beta(a) \rightarrow \infty$.

If Kirk’s construction extends from $SU(2)$ to general compact simple Lie groups G (which requires controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ of Lemma 3.1 for all representations of G), then Assumptions (CL1)–(CL3) of Theorem 4.11 would be fully substantiated, and the mass gap in the continuum would follow from our variational framework combined with Kirk’s constructive estimates.

Anmerkung: Kirks Preprint [18] betrifft das Gitter- $SU(2)$ -Yang–Mills-System mit einem Pro-Polymer-Cluster-Expansions-Framework und bleibt bis zur unabhängigen Prüfung als konditional zu behandeln. Die Skalierungslimit-Konstruktion beinhaltet auxiliäre analytische Strukturen, die spezifisch für die Gitterregularisierung sind. Die Erweiterung auf die reine Kontinuums-Yang–Mills-Theorie (ohne Gitterregularisierung) und auf Eichgruppen jenseits $SU(2)$ bleibt offen.

Proposition 6.4 (Kirk-Abbildung auf die Kontinuums-Massenlücke). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe. Angenommen, eine unabhängig verifizierte Konstruktion (zum Beispiel eine bestätigte Version von Kirk [18]) lässt sich von $SU(2)$ auf G erweitern, d. h. die folgenden drei Bedingungen gelten:*

- (K1) **Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität** für die Wilson-Gittereichtheorie mit Gruppe G bei allen Kopplungen $\beta > 0$: Das Gibbs-Mass erfüllt gleichmäßigen exponentiellen Zerfall der Korrelationen unter allen Randbedingungen, mit einer im Volumen $|\Lambda|$ gleichmäßigen Rate. (Für die Wilson-Wirkung werden die Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta) \geq 0$ durch den Osterwalder–Seiler-Eingang zu Lemma 3.1 bereitgestellt; der Inhalt von (K1) ist die Dobrushin–Shlosman-Bedingung am Mass, nicht am Plaketten-Gewicht.)
- (K2) **$O(a^2)$ -Anisotropie-Schranke**: Die Gitter-Schwingerfunktionen erfüllen $|S_a^{(k)} - S_{\text{cont}}^{(k)}| \leq C_k a^2$ für eine dichte Klasse eichinvarianter lokaler Observablen, sodass der Kontinuumslikes die volle euklidische $O(4)$ -Symmetrie wiederherstellt.
- (K3) **Gleichmäßiger nullstellenfreier Streifen**: Es existiert $\varepsilon > 0$ mit $Z_\Lambda(\beta + i\tau) \neq 0$ für $|\tau| < \varepsilon$, gleichmäßig in $|\Lambda|$ und entlang der Trajektorie asymptotischer Freiheit $\beta(a)$, was Phasenübergänge erster Ordnung entlang des Renormierungsgruppenflusses ausschließt.

Dann gilt:

- (a) Die Annahmen (CL1)–(CL3) von Theorem 4.11 sind erfüllt.
- (b) Die Quanten-Yang–Mills-Theorie mit Eichgruppe G auf $\mathbb{R}^4$ besitzt eine Massenslücke $\Delta > 0$.

Beweisskizze. (K1) $\Rightarrow$ gleichmäßiges exponentielles Clustering (CL2): Vollständige Analytizität impliziert exponentiellen Abfall trunkierter Korrelationen mit einer im Volumen gleichmäßigen Rate [21]. (K2) $\Rightarrow$ OS-positiver Kontinuumslikes (CL1): Die $O(a^2)$ -Anisotropie-Schranke stellt die Konvergenz der Gitter-Schwingerfunktionen sicher, und die Grenzfunktionen erben die OS-Positivität vom Gitter (Lemma 3.1). (K3) $\Rightarrow$ Abwesenheit von Phasenübergängen erster Ordnung entlang des RG-Flusses, was garantiert, dass die Clustering-Rate Δ_0 für $\beta(a) \rightarrow \infty$ nicht kollabiert. (CL3) folgt aus den Summierbarkeitschranken der Pro-Polymer-Entwicklung in (K1). Teil (a) ist damit gezeigt. Teil (b) folgt dann aus Theorem 4.11. $\square$

Corollary 6.5 (Hindernisse für allgemeines G). *Damit Kirks Konstruktion von $SU(2)$ auf eine allgemeine kompakte einfache Gruppe G erweitert werden kann, ist das Haupthindernis (K1): Die Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität erfordert die Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ für alle irreduziblen Darstellungen π von G , nicht nur für die Fundamentaldarstellung. Für $G = SU(N)$ mit $N \geq 3$ wächst die Anzahl der Darstellungen auf einem gegebenen Niveau polynomiell in N , und die Pro-Polymer-Abschätzungen müssen gleichmäßig in diesem Wachstum gelten.*

Remark 6.6 (Erweiterung auf $SU(3)$ via Charakter-Verhältnis-Schranken). Kirks Pro-Polymer-Cluster-Expansion [18] beansprucht eine conditional complete-analyticity-Route für die $SU(2)$ -Gittereichtheorie. Falls diese Route unabhängig bestätigt wird, erfordert die Erweiterung auf $SU(3)$ mindestens zwei Zutaten:

1. *Charakter-Verhältnis-Schranken*: Für die irreduziblen Darstellungen ρ_λ von $SU(3)$ mit höchstem Gewicht λ müssen die Charakter-Verhältnisse $\chi_\lambda(U)/\dim(\rho_\lambda)$ gleichmäßige Abfallschranken für $|\lambda| \rightarrow \infty$ erfüllen. Für $SU(2)$ folgt dies aus der expliziten Formel $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta)/\sin(\theta)$. Für $SU(3)$ liefert die Weyl-Charakterformel

$\chi_{(p,q)}$ in Termen von Schur-Polynomen, und die erforderlichen Schranken folgen aus Wärmekern-Abschätzungen auf der Gruppenmannigfaltigkeit:

$$\frac{|\chi_{(p,q)}(U)|}{\dim(\rho_{(p,q)})} \leq e^{-c(p^2+pq+q^2)d(U, \mathbf{1})^2}$$

für eine universelle Konstante $c > 0$, die von der Normierung der Killing-Form abhängt.

2. *Wärmekern-Domination:* Die Wilson-Wirkung erfüllt $e^{\beta \text{Re tr}(U)} \leq K_t(U, \mathbf{1})$ für $t = 1/(2\beta)$, wobei K_t der Wärmekern auf $\text{SU}(3)$ ist. Diese Schranke kontrolliert, kombiniert mit der Peter-Weyl-Entwicklung, die Cluster-Expansions-Koeffizienten.

Die vollständige Analytizität für $\text{SU}(3)$ würde dann aus dem Dobrushin-Shlosman-Kriterium mit den modifizierten Einzel-Link-Schranken folgen. Dieses Programm ist technisch anspruchsvoll und setzt voraus, dass der $\text{SU}(2)$ -Preprint-Fall korrekt und quantitativ ausreichend stark ist.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Anhang: Konstanten und Normen

Zur Referenz sammeln wir die wichtigsten Konstanten und Normierungen, die im gesamten Text verwendet werden:

- **Eichgruppe:** $G = \text{SU}(N)$, $\dim(G) = N^2 - 1$, $\text{rank}(G) = N - 1$.
- **Haar-Poincaré-Konstanten.** Gradientenform: $\kappa_{\text{Haar}}(\text{SU}(2)) = 3$ (Spektrum von Δ_{LB} auf S^3 : $\lambda_l = l(l+2)$, $l \geq 1$), und $\kappa_{\text{Haar}}(\text{SU}(3)) = 4/3$ (erster Casimir-Eigenwert $C_2(\mathbf{3}) = 4/3$).
- **Links pro Plakette:** $d_l = 2(d-1) = 6$ in $d = 4$ Dimensionen.
- **Retraktion:** $\text{Retr} : \mathfrak{g} \rightarrow G$ via $X \mapsto e^X$ (Exponentialabbildung) oder Cayley-Abbildung $X \mapsto (1 + X/2)(1 - X/2)^{-1}$.
- **Metrik auf G :** $d(U, V) = \|U - V\|_F / \sqrt{2N}$ (normierte Frobenius-Norm) oder $d(U, V) = \|\log(UV^\dagger)\|$ (geodätisch).
- **Dirichlet-Form:** $\mathcal{E}(f, f) = \sum_l \int |\nabla_l f|^2 d\mu$, wobei $\nabla_l f(U) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^{tX_a} U_l)$ für eine Orthonormalbasis $\{X_a\}$ von $\mathfrak{g}$.
- **Nachbarn:** $N_{\text{nbr}} = 2d(2d-2) = 48$ Plaketten, die sich an einem Gitterpunkt in 4D treffen (jeder der $2d = 8$ Links durch einen Punkt gehört zu $2(d-1) = 6$ Plaketten, abzüglich Doppelzählungen).

References

- [1] A. Jaffe and E. Witten, *Quantum Yang–Mills Theory*, in: *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematics Institute, 2000, pp. 129–152.
- [2] K. G. Wilson, *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D **10** (1974), 2445–2459.
- [3] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions*, Comm. Math. Phys. **31** (1973), 83–112.
- [4] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions II*, Comm. Math. Phys. **42** (1975), 281–305.
- [5] K. Osterwalder and E. Seiler, *Gauge field theories on a lattice*, Ann. Phys. **110** (1978), 440–471.
- [6] J. Glimm and A. Jaffe, *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*, 2nd ed., Springer-Verlag, 1987.
- [7] T. Balaban, *Ultraviolet stability of three-dimensional lattice pure gauge field theories*, Comm. Math. Phys. **102** (1985), 255–275.
- [8] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories I*, Comm. Math. Phys. **95** (1984), 17–40.
- [9] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories II*, Comm. Math. Phys. **96** (1984), 223–250.
- [10] M. Creutz, L. Jacobs, and C. Rebbi, *Monte Carlo computations in lattice gauge theories*, Phys. Rep. **95** (1983), 201–282.
- [11] C. J. Morningstar and M. Peardon, *The glueball spectrum from an anisotropic lattice study*, Phys. Rev. D **60** (1999), 034509.
- [12] Y. Chen et al., *Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices*, Phys. Rev. D **73** (2006), 014516.
- [13] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed., Wiley, 2006.
- [14] R. Holley and D. Stroock, *Logarithmic Sobolev inequalities and stochastic Ising models*, J. Stat. Phys. **46** (1987), 1159–1194.
- [15] B. Zegarliński, *Log-Sobolev inequalities for infinite one-dimensional lattice systems*, Comm. Math. Phys. **133** (1990), 147–162.
- [16] F. Martinelli, *Lectures on Glauber dynamics for discrete spin models*, in: *Lectures on Probability Theory and Statistics*, Lecture Notes in Mathematics 1717, Springer, 1999, pp. 93–191.
- [17] A. Guionnet and B. Zegarliński, *Lectures on logarithmic Sobolev inequalities*, Séminaire de Probabilités XXXVI, Lecture Notes in Mathematics 1801, Springer, 2003, pp. 1–134.
- [18] H. Kirk, *From Lattice Mass Gap to Continuum $SU(2)$ Yang–Mills Theory: $O(4)$ Restoration and Osterwalder–Schrader Reconstruction*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.18824738](https://doi.org/10.5281/zenodo.18824738).
- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [21] R. L. Dobrushin and S. B. Shlosman, *Constructive criterion for the uniqueness of Gibbs field*, in: *Statistical Physics and Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1985, pp. 347–370.
- [22] S. Chatterjee, *The leading term of the Yang–Mills free energy*, J. Funct. Anal. **271** (2016), 2944–3005.
- [23] S. Chatterjee, *Yang–Mills for probabilists*, in: *Probability and Analysis in Interacting Physical Systems*, Springer Proc. Math. Stat. **283**, Springer, 2019, pp. 1–16. [arXiv:1803.01950](https://arxiv.org/abs/1803.01950).
- [24] E. Milman, *On the role of convexity in isoperimetry, spectral gap and concentration*, Invent. Math. **177** (2009), 1–43.
- [25] A. M. Polyakov, *Interaction of Goldstone particles in two dimensions. Applications to*

- ferromagnets and massive Yang–Mills fields*, Phys. Lett. B **59** (1975), 79–81.
- [26] D. J. Gross and F. Wilczek, *Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1343–1346.
 - [27] H. D. Politzer, *Reliable perturbative results for strong interactions?*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1346–1349.
 - [28] M. Lüscher, *Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD*, J. High Energy Phys. **2010**(8), 071.
 - [29] M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs **89**, American Mathematical Society, 2001.
 - [30] R. Bauerschmidt, T. Bodineau, and B. Dagallier, *Stochastic dynamics and the Polchinski equation: An introduction*, Probab. Surveys **21** (2024), 200–290. [arXiv:2307.07619](#).
 - [31] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for near critical Ising models*, Comm. Pure Appl. Math. **77** (2024), 2568–2576. [arXiv:2202.02301](#).
 - [32] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for the φ_2^4 and φ_3^4 measures*, Comm. Pure Appl. Math. **77**(4) (2024), 2579–2612. [arXiv:2202.02295](#).
 - [33] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations (2025). [arXiv:2405.10734](#).
 - [34] J. F. C. Kingman, *The ergodic theory of subadditive stochastic processes*, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, **30** (1968), 499–510.
 - [35] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087449](#).
 - [36] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036235](#).
 - [37] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087443](#).
 - [38] P. Bougerol & J. Lacroix, *Products of Random Matrices with Applications to Schrödinger Operators*, Birkhäuser, 1985.
 - [Geiger(2026d)] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056813](#).
 - [Geiger(2026e)] L. Geiger, *An Entropic Perspective on P vs NP: Reformulation via Kolmogorov Complexity*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056809](#).
 - [Shenfeld(2024)] S. Shenfeld, *Exact renormalization group and functional inequalities via Lipschitz transport*, [arXiv:2205.01642v3](#), 2024.
 - [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] M. Fathi, D. Mikulincer and Y. Shenfeld, *Transportation onto log-Lipschitz perturbations*, Calc. Var. Partial Differential Equations **63** (2024), Article 61. [arXiv:2305.03786](#).
 - [Zwanziger(1989)] D. Zwanziger, *Local and renormalizable action from the Gribov horizon*, Nuclear Phys. B **323** (1989), 513–544.
 - [Gromov and Milman(1983)] M. Gromov and V.D. Milman, *A topological application of the isoperimetric inequality*, Amer. J. Math. **105** (1983), 843–854.
 - [Rothaus(1985)] O.S. Rothaus, *Diffusion on compact Riemannian manifolds and logarithmic Sobolev inequalities*, J. Funct. Anal. **62** (1985), 358–367.